Marko Slapar

Zapiski predavanj iz Matematike 1

Ljubljana, Maj 2026

Kazalo

Poglavje 1. Množice in izjave 2
1.1. Množice 2
1.2. Izjave 4

Poglavje 2. Števila 8
2.1. Naravna števila $\mathbb{N}$ 8
2.2. Cela števila $\mathbb{Z}$ 11
2.3. Racionalna števila $\mathbb{Q}$ 12
2.4. Realna števila $\mathbb{R}$ 13
2.5. Kompleksna števila $\mathbb{C}$ 20

Poglavje 3. Preslikave 26
3.1. Osnovne definicije 26
3.2. Kompozitum preslikav 26
3.3. Ekvipolenca množic 27

Poglavje 4. Zaporedja 29
4.1. Osnovne lastnosti in definicije 29
4.2. Stekališča zaporedja 30
4.3. Konvergentna zaporedja in limita 31
4.4. Podzaporedja 32
4.5. Pravila za računanje limit 33
4.6. Limite nekaterih posebnih zaporedij 35
4.7. Cauchyjeva zaporedja 39

Poglavje 5. Številske vrste 41
5.1. Konvergenca številskih vrst 41
5.2. Kriteriji za konvergenco vrst z nenegativnimi členi 44
5.3. Alternirjoče vrste 47
5.4. Pogojna in absolutna konvergenca 48

Poglavje 6. Realne funkcije ene realne spremenljivke 51
6.1. Osnovne definicije in lastnosti 51
6.2. Osnovne operacije s funkcijami 52

Poglavje 7. Zveznost in limita 53

7.1. Limita funkcije 53
7.2. Pravila za računanje limit 55
7.3. Desna, leva limita, limita v $\pm\infty$ ter neskončno kot limita 55
7.4. Definicija zveznosti 58
7.5. Primeri in osnovne lastnosti zveznih funkcij 59
7.6. Enakomerna zveznost funkcij 61
7.7. Lastnosti zveznih funkcij 62

Poglavje 8. Odvod 65
8.1. Definicija odvoda in osnovne lastnosti 65
8.2. Odvodi osnovnih funkcij 67
8.3. Geometrijska interpretacija odvoda 70
8.4. Odvodi višjega reda 71
8.5. Geometrijske lastnosti prvega odvoda 72
8.6. Ekstremi funkcij 73
8.7. Konkavnost in konveksnost funkcij 76
8.8. L'Hospitalovo pravilo 78
8.9. Risanje grafov funkcij 81

Poglavje 9. Nedoločeni integral 84
9.1. Definicija nedoločenega integrala 84
9.2. Integrali nekaterih elementarnih funkcij 85
9.3. Lastnosti nedoločenega integrala 85
9.4. Integracijske metode 87

Poglavje 10. Določeni ali Riemannov integral 94
10.1. Definicija določenega integrala 94
10.2. Lastnosti določenega integrala 98
10.3. Osnovni izrek integralskega računa 101
10.4. Zamenjava spremenljivk in per-partes v določenem integralu 102
10.5. Izlimitirani integral 104
10.6. Uporaba integrala v geometriji 109

Poglavje 11. Funkcijska zaporedja in funkcijske vrste 113
11.1. Konvergenca in enakomerna konvergenca 113
11.2. Funkcijske vrste 115
11.3. Potenčne vrste 118
11.4. Taylorjeva vrsta 121

POGLAVJE 1

Množice in izjave

1.1. Množice

Množice so osnovni pojem matematike. Množice bomo razumeli kot objekte, ki vsebujejo določene elemente.

Podajanje množic. Množice najpogostejo podamo na naslednja dva načina. Prvi je s pomočjo naštevanja elementov množice

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

drugi pa je s podajanjem lastnosti, ki jih imajo elementi množice

$$A = \{a \in \mathbb{N};\ a \geq 1 \text{ in } a \leq 5\}.$$

Množice lahko podamo tudi manj precizno. Lahko rečemo na primer, da je B množica vseh jabolk. Bomo pa videli v nadaljevanju, da moramo pri tem biti vseeno previdni.

Elementi množic. Da povemo, ali je neko število ali kak drug objekt element množice, uporabimo oznako $\in$. V zgornjem primeru lahko rečemo, da je $2 \in A$, po drugi strani pa $6 \notin A$ (6 ni element množice A). Množico brez kakšnega koli elementa označimo z $\emptyset$ in ji rečemo *prazna množica*. Dve množici A in B sta enaki natanko tedaj, ko imata vse elemente iste. V tem primeru pišemo $A = B$.

Podmnožice. Množica B je podmnožica dane množice A, če je vsak element množice B tudi element množice A. Torej je B podmnožica A natanko tedaj, ko velja

$$B \subset A \text{ natanko tedaj, ko za vsak } b \in B \text{ velja } b \in A.$$

Dve množici A in B sta torej enaki, če je $A \subset B$ in hkrati $B \subset A$. Če želimo poudariti, da je B prava podmnožica množice A (A vsebuje tudi elemente, ki niso v B), lahko uporabimo oznako $B \subsetneq A$. Prazna množica je podmnožica vsake množice. Vedno torej velja $\emptyset \subset A$. Ker je vsako število, ki je deljivo s 6, deljivo tudi s 3, obratno pa ni nujno res, saj mora biti vsako število deljiv s 6 sodo, imamo kot primer

$$\{a \in \mathbb{N};\ 6|a\} \subsetneq \{a \in \mathbb{N};\ 3|a\}.$$

Presek množic. Presek dveh množic A in B je množica, ki vsebuje natanko tiste elemente, ki so skupni obema množicama. Torej velja

$$x \in A \cap B \text{ natanko tedaj, ko je } x \in A \text{ in } x \in B.$$

Če je na primer A množica rdečih sadežev in B množica jabolk, je $A \cap B$ množica rdečih jabolk. Če dve množici nimata skupnih elementov, je njun presek prazna množica. Na primer

$$\{a \in \mathbb{N};\ a \text{ je praštevilo}\} \cap \{a \in \mathbb{N};\ 6|a\} = \emptyset.$$

Seveda velja $A \cap B \subset A$ in tudi $A \cap B \subset B$.

Unija množic. Unijo dveh množic A in B označimo z $A \cup B$ in vsebuje vse elemente iz množice A in vse elemente iz množice B. Torej velja

$$x \in A \cup B \text{ natanko tedaj, ko je } x \in A \text{ ali } x \in B.$$

Če je na primer $A = \{1, 2, 3\}$ in $B = \{3, 4, 5\}$, je $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Komplement množice. Komplement množice definiramo kot množico, ki vsebuje vse tiste elemente, ki niso v naši množici. Da bo to sploh smiselno, moramo vedeti, o kakšnih elementih sploh govorimo. Ta problem razrešimo tako, da vzamemo neko konkretno množico U, ki ji rečemo *univerzalna množica*, ki vsebuje vse elemente, ki nas trenutno zanimajo in računamo le znotraj te množice. Tako lahko definiramo komplement množice A kot

$$x \in A^C \text{ natanko tedaj, ko je } x \in U \text{ in } x \notin A.$$

Poglejmo si to na naslednjem primeru. Vzemimo $U = \mathbb{N}$ (univerzalna množica naj bo množica naravnih števil) in naj bo A množica vseh sodih naravnih števil. Potem je A^C množica vseh lihih naravnih števil

Poglejmo si, kako lahko drugače izrazimo komplement unije in komplement preseka dveh množic.

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

in

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C.$$

Kartezični produkt množic. Kartezični produkt množic A in B je množica $A \times B$ ki jo dobimo tako, da vzamemo vse pare (a, b), kjer je prvi element para iz množice A, drugi pa iz množice B. Tako imamo

$$A \times B = \{(a, b);\ a \in A, b \in B\}.$$

Naj bo $A = \{1, 2, 3\}$ in $B = \{a, b\}$. Potem je

$$A \times B = \{(1, a), (2, a), (3, a), (1, b), (2, b), (3, b).\}$$

Pri parih (a, b) je pomembno, da pazimo na vrstni red elementov. Ne velja namreč, da je (a, b) nujno enak (b, a).

Za konec si poglejmo še primer, ki nam pokaže, da je definicija samih množic netrivialen problem, s katerim so se matematiki intenzivno ukvarjali v začetki prejšnjega stoletja. Primer nam bo pokazal, da moramo biti previdni, ko množice definiramo le z lastnostjo njenih elementov. Če bi bilo to možno, bi lahko definirali naslednjo množico: naj bo A množica vseh množic, ki ne vsebujejo sebe kot elementa. Torej,

$$a \in A \text{ natanko tedaj, ko } a \notin a.$$

Vprašajmo se, ali sama množica A je ali ni element množice A. Če $A \in A$, potem A ni element množice A, če pa velja $A \notin A$, potem pa je A element množice A. Dobili smo očiten paradoks. Takšnega paradoksa se lahko izognemo, če pri naštevanju lastnosti elementov že vnaprej predpostavimo, da so to elementi neke znane množice, na primer v naprej definirane univerzalne množice.

1.2. Izjave

Izjave so povedi, za katere se lahko dogovorimo, da so bodisi resnične bodisi neresnične. Izjave so lahko enostavne ali pa sestavljene. Izjava je enostavna, če je ne moremo razbiti na več različnih izjav. Enostavne izjave so na primer: Danes sije sonce. Število 2 je praštevilo. Enostavne izjave pa lahko med seboj povezujemo v sestavljene izjave. Primeri sestavljenih izjav so: Danes sije sonce in jaz nimam dežnika. Število a je večje od 2 ali pa manjše od 0. Če dežuje, potem vzamem dežnik.

Da lažje pišemo sestavljene izjave, vpeljemo logične veznike. To so konjunkcija (in), disjunkcija (ali), implikacija (sledi), ekvivalenca (natanko takrat) ter negacija (ne). Vse te logične veznike smo pravzaprav že uporavili, ko smo govorili o množicah, samo da jih nismo navajali s simboli.

Konjunkcija. Za konjunkcijo dveh izjav uporabimo znak $\wedge$. Če imamo dve izjavi, P in Q, označimo konjunkcijo teh dveh izjav z

$$P \wedge Q$$

in preberemo: P in Q. Konjunkcija dveh izjav je pravilna tedaj, ko sta pravilni obe izjavi, nepravilna pa, če je vsaj ena od izjav nepravilna. Poglemo na primeru *Kupil sem žemlje in kruh.* S pomočjo oznake $\wedge$ to napišemo kot:

$$\text{(Kupil sem žemlje.)} \wedge \text{(Kupil sem kruh.)}$$

Ta sestavljena izjava je pravilna le, če sem kupil oboje.

Veljavnost konjunkcije lahko napišemo s logično tabelo, kjer smo s T označili, da je izjava pravilna, z F pa, da je nepravilna.

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Disjunkcija. Za disjunkcijo dveh izjav uporabimo znak $\vee$. Za dve izjavi P in Q pišemo $P \vee Q$ in preberemo P ali Q. Disjunkcija dveh izjav je pravilna tedaj, ko je vsaj ena od izjav pravilna, nepravilna pa le, če sta obe izjavi nepravilni. Poglemo na primeru *Kupil sem žemlje ali kruh.* S pomočjo oznake $\vee$ to napišemo kot:

$$(\text{Kupil sem žemlje.}) \vee (\text{Kupil sem kruh.})$$

Ta sestavljena izjava je nepravilna le v primeru, če nisem kupil niti žemelj, niti kruha. Za disjunkcijo imamo torej tabelo

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Implikacija. Implikacijo dveh izjav P in Q pišemo kot $P \Rightarrow Q$ in običajno preberemo iz P sledi Q. Nepravilna je le, če je izjava P pravilna, izjava Q pa nepravilna. Poglejmo si stavek *Danes dežuje, zato sem vzel dežnik.* To lahko napišemo kot

$$(\text{Danes dežuje.}) \Rightarrow (\text{Vzel sem dežnik.})$$

Ta izjava je nepravilna le v primeru, če danes dežuje, jaz sem pa brez dežnika. Opazimo, da je pravilna na primer v primeru, ko imam dežnik, vendar ne dežuje.

Pri implikaciji prvi je prva izjava *zadosten pogoj* za drugo izjavo, druga pa *potreben pogoj* za prvo izjavo. Pri zgornjem stavku to razumemo kot: da danes dežuje je zadosten pogoj, da imam jaz s seboj dežnik, saj deževno vreme zadostuje, da imam s seboj dežnik; oziroma, da imam dežnik je potrebno, če dežuje, zato je to potreben pogoj. Za lažje razumevanje si poglemo še bolj matematičen primer

$$(\text{Število } a \text{ je deljivo s 6.}) \Rightarrow (\text{Število } a \text{ je deljivo s 3.})$$

Deljivost s 6 zadostuje, da bo število deljivo s 3, Deljivost s 3 pa je (nujno) potrebno, če želimo, da bo število deljivo s 6.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Ekvivalenca. Dve izjavi P in Q sta ekvivalentni natanko tedaj, ko sta hkrati obe pravilni, ali pa obe nepravilni. Ekvivalenco dveh izjav P in Q pišemo kot $P \Leftrightarrow Q$ in preberemo: P velja natano tedaj, ko velja Q. Opazimo, da je sama izjava pravilna tudi, če sta obe izjavi nepravilni. Poglejmo si stavek *Jaz imam s seboj dežnik natanko tedaj, ko dežuje*, oziroma

$$(\text{Dežuje.}) \Leftrightarrow (\text{S seboj imam dežnik.})$$

Takšna izjava bo nepravilna, če nimam dežnika, ko dežuje, oziroma,, če imam dežnik s seboj, zunaj pa ne dežuje. Tako je pri ekvivalenci $P \Leftrightarrow Q$ P potreben in zadosten pogoj za Q in Q zadosten in potreben pogoj za P. Zato je $P \Leftrightarrow Q$ enako kot

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

Poglejmo si še en primer

$$(\text{Število } a \text{ je sodo.}) \Leftrightarrow (\text{Število } a \text{ je deljivo z 2.})$$

Sodost števila je torej ekvivalentna deljivost z 2, oziroma, obe izjavi pomenita natanko isto.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Negacija. Negacijo izjave P označimo z $\neg P$. Negacija izjave P je pravilna tedaj, ko je sama izjava P nepravilna in obratno. Poglejmo si, kako negiramo sestavljene izjave.

Negacija konjunkcije dveh izjav P in Q, $\neg(P \wedge Q)$, je ekvivalentna izjavi

$$\neg P \vee \neg Q.$$

Najlažje to razumemo s primerom. Poglejmo si izjavo *Sem lep in pameten.* Negacija te izjave je: *Ni res, da sem lep in pameten.* Ta izjava je pravilna, če nisem niti lep, niti pameten, če sem le lep in ne pameten, ali pa, če sem le pameten in ne lep. Torej je pravilna natanko tedaj, ko vsaj enega od teh pogojem ne izpolnjujem in je ekvivalentna izjavi

$$(\text{Nisem lep. }) \vee (\text{ Nisem pameten.})$$

Podobno je negacija disjunkcije dveh izjav P in Q, $\neg(P \vee Q)$, ekvivalentna izjava

$$\neg P \wedge \neg Q.$$

Poglejmo si izjavo: *Kupil sem žemlje ali kruh.* Negacija te izjave je: *Ni res, da sem kupil žemlje ali kruh.* Takšna izjava je pravilna le v primeru, če nisem kupil niti žemelj, niti kruha. Torej je ekvivalentna izjavi *Nisem kupil kruha in nisem kupil žemelj*, oziroma

$$(\text{Nisem kupil kruha.}) \wedge (\text{Nisem kupil kruha.})$$

Največ težav običajno predstavlja negacija implikacije. Poglejmo si najprej primer. Kako negiramo izjavo: *Če dežuje, potem imam dežnik*? Napačno negiranje bi bilo: *Če ne dežuje potem nimam dežnika.* Zakaj? Prvotna izjava je namreč nepravilna le, če dežuje, jaz pa nimam dežnika. Torej mora biti negacija te izjave pravilna le v primeru, če dežuje in jaz nimam dežnika.

$$\text{(Nimam dežnika)} \wedge \text{ (Dežuje.)}$$

Negacija $\neg(P \Rightarrow Q)$ je torej izjava

$$\neg Q \wedge P.$$

Poglejmo si še matematičen primer: *Če je a deljivo s* 6*, potem je a deljivo s* 3. Kdaj bi bilo to napačno? Če bi uspeli najti število, ki bi bilo deljivo s 6 in ne bi bilo deljivo s 3.

V matematičnih izjavah pogosto uporabljamo izraza *obstaja* in in *za vsak*, zato ju krajšamo s simboloma $\exists$ za obstaja in $\forall$ za izraz za vsak. Primer izjave, ki uporablja kvantifikatore je na primer definicija podmnožice: Za vsak $b \in A$ je $b \in A$, oziroma $\forall b : b \in B \Rightarrow b \in A$. Pomembno je, da znamo takšno izjavo pravilno negirati. Kdaj torej B ni podmnožica A? Natanko tedaj, ko obstaja $b \in B$ in hkrati velja $b \notin A$, oziroma $\exists b : b \in B \wedge b \notin A$.

POGLAVJE 2

Števila

2.1. Naravna števila $\mathbb{N}$

Naravna števila vpeljemo kot množico

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Znotraj naravnih števil lahko seštevamo, saj je vsota dveh naravnih števil tudi naravno število, in množimo, saj enako velja za produkt dveh naravnih števil. Zato rečemo, da je množica naravnih števil zaprta za seštevanje in množenje. Za vsoto dveh naravnih števil velja *zakon komutativnosti*

$$a + b = b + a$$

in *zakon asociativnost*

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Prav tako je operacija množenja v naravnih številih komutativna

$$a \cdot b = b \cdot a$$

in asociativna

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

Ti dve operaciji povezuje *zakon distributivnosti*

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Naravna števila lahko tudi primerjamo po velikost. Rečemo, da je $a < b$, če obstaja naravno število c, da je $b = a + c$.

Ne moremo pa v naravnih številih vedno odštevati, saj na primer izraz $2 - 3$ nima smisla v naravnih številih, prav tako lahko le delno delimo naravna števila, saj na primer $2/3$ zopet nima rezultata v naravnih številih.

Naravna števila formalo lahko formalno vpeljemo s pomočjo vpeljave zgolj operacije *naslednji element*, kar pomeni, da v naravnih številih predvsem štejemo. Za naravna števila veljajo naslednje lastnosti, ki jih imenujemo Peanovi aksiomi.

P1. 1 je naravno število.

P2. Za vsako naravno število n obstaja naslednje naravno število (naslednik) n^+.

P3. 1 ni naslednih nobenega naravnega števila.

P4. Če $n \neq m$, potem $n^+ \neq m^+$.

P5. Naj bo $a \subset \mathbb{N}$, za katero velja naslednje: če je $a \in A$ in je za vsako število $n \in A$ tudi število $n^+ \in A$, potem je $A = \mathbb{N}$.

Opomba. Bolj za primer si poglejmo, zakaj je operacija naslednika, skupaj za osiomom P5 zadosti, da definiramo seštevanje in množenje. Število 1 lahko prištejemo številu n tako, da vzamemo $n+1 = n^+$. Če znamo uveti operacijo $n+m$, znamo število n prišteti tudi $m+1$, saj lahko nareidmo $n + (m+1) = (n+m)^+$. Pravzaprav smo povedali, da lahko številu n prištejemo števil m tako, da večkrat zaporedomo (v resnici m krat) vzamemo naslednike števu n. Aksiom P5 nam pove, da znamo prišteti katero koli naravno število, saj lahko prištejemo 1 in če znamo prišteti m, znamo prišteti tudi naslednika. Podobno lahko definiramo tudi množenje. Je pa iz te definicije precej težko pakazati lastnosti seštevanja in množenja.

Dokazovanje z indukcijo. Vsebinsko najpomembnejši aksiom je aksiom P5, ki mu rečemo tudi *aksiom matematične indukcije*. Pove nam, da če lahko neko lastnost pokažemo za število 1 in če pod predpostavko, da ta lastnost velja za število n lahko pokažemo, da velja za naslednje naravno število, potem smo to lastnost pokazali za vsa naravna števila. Aksiom matematične indukcije 'olajša' dokazovanje trditev o naravnih številih, saj pri dokazovanju trditve za splošno naravno število n lahko dodatno predpostavimo, da trditev že velja za vsa predhodna naravna števila. Poglejmo si nekaj primerov uporabe matematične indukcije.

Primer 2.1.1. Pokažimo, da za vsako naravno število n velja enakost

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Označimo z $A \subset \mathbb{N}$ podmnožico naravnih števil, za katera zgornja formula velja. Preverimo najprej, da je $1 \in A$, oziroma, da za naravno število 1 zgornja formula velja. Ta korak imenujemo *baza indukcije*.

Baza indukcije. $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$, torej $1 \in A$.

Pokažimo sedaj, da iz *indukcijske predpostavke*, da za naravno število n zgornja formula velja, sledi, da formula velja tudi za število $n+1$. Povedano drugače, če je $n \in A$, je tudi $n+1 \in A$. Temu koraku rečemo *indukcijski korak*.

Indukcijski korak.

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + \cdots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} :$$

$$\begin{aligned} 1+2+\cdots+n+(n+1) &= \frac{n(n+1)}{2}+(n+1) \\ &= \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

S tem smo pokazali, da je tudi $n+1 \in A$. Oba koraka skupaj povesta, da je $A = \mathbb{N}$ in s tem formula velja za vsa naravna števila.

PRIMER 2.1.2. Pokažimo, da za vsako naravno število n velja

$$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}.$$

Naj bo zopet $A \subset \mathbb{N}$ podmnožica naravnih števil, za katera trditev velja zgornja trditev. Preverimo bazo indukcije.

Baza indukcije. Za $n = 1$ velja $\frac{1}{\sqrt{1}} \geq \sqrt{1}$. Torej $1 \in A$.

Indukcijski korak. Pokazatimo moramo, da če izjava velja pri n, potem velja tudi pri $n+1$. Predpostavimo torej, da velja

$$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$$

in pokažimo, da velja potem

$$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1}.$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \\ &\sqrt{n}+\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n}\sqrt{n+1}+1}{\sqrt{n+1}}. \end{aligned}$$

Preverimo sedaj, da velja

$$\frac{\sqrt{n}\sqrt{n+1}+1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n+1}.$$

Če množimo obe strani z imenovalcem, dobimo ekvivalentno neenakost

$$\sqrt{n}\sqrt{n+1}+1 \geq n+1$$

oziroma

$$\sqrt{n}\sqrt{n+1} \geq n.$$

Če obe strani kvadriramo, dobimo ekvivalentno neenakost

$$n^2+1 \geq n^2,$$

kar je seveda res. S tem smo pokazali, da je tudi $n+1 \in A$. Oba koraka skupaj nam povesta, da je $A = \mathbb{N}$ in s tem formula velja za vsa naravna števila.

CTP Princip indukcije lahko uporabimo tudi, ko želimo dokazati, da neka izjava velja za vsako naravno število, ki je večje ali enako m. V tem primeru moramo za bazo indukcije vzeti izjavo pri številu m in zopet preveriti indukcijski korak.

PRIMER 2.1.3. Poglejmo, da za vsako naravno število n velja

$$7|3^{2n+1} + 4^{5n+1}.$$

Preverimo, da izjava velja pri $n = 1$. V tem primeru imamo $7|3^3+4^6$. Ker je $3^3+4^6 = 4123$ lahko preverimo, da je to število deljivo s 7. Predpostavimo sedaj, da $7|3^{2n+1} + 4^{5n+1}$ In dokažimo, da

$$7|3^{2n+2+1} + 4^{5n+5+1}.$$

Velja

$$\begin{aligned} 3^{2n+2+1} + 4^{5n+5+1} &= 3^2 \cdot 3^{2n+1} + 4^5 \cdot 4^{5n+1} = 9(3^{2n+1} + 4^{5n+1}) + (4^5 - 3^2)4^{5n+1} \\ &= 9(3^{2n+1} + 4^{5n+1}) + 1015 \cdot 4^{5n+1} \end{aligned}$$

Ker po indukcijski predpostavki 7 deli $9(3^{2n+1}+4^{5n+1})$ in 7 deli 1015, smo trditev pokazali.

2.2. Cela števila $\mathbb{Z}$

Cela števila so množica

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Torej smo za vsako naravno število n v množico dodali tudi njegov obratni element $-n$. Prav tako smo dodali še nevtralni element 0. Tako lahko v celih številih tudi odštevamo. Še vedno pa ne moremo deliti poljubnih dveh celih števil. Za operacijo seštevanja so cela števila *komutativna grupa*, kar pomeni, da veljajo naslednji štirje aksiomi

A1. Komutativnost: $a + b = b + a$
A2. Asociativnost: $(a + b) + c = a + (b + c)$
A3. Obstoj nevtralnega elementa: $a + 0 = 0 + a = a$
A4. Obstoj obratnega elementa: za vsak $a \in \mathbb{Z}$ obstaja število $-a$, da velja $a+(-a) = 0$

Ker ima vsak element celih števil svoj obratni element, odštevanje definiramo v celih številih kot prištevanje obratnega elementa:

$$a - b = a + (-b).$$

Tako odštevanje ni povsem nova operacija, temveč jo definiramo preko seštevanja.

Za množenje nimamo analoga vseh štirih aksiomov. Za množenje velja komutativnost in asociativnost. Imamo tudi obstoj nevtralnega elementa za množenje, 1, saj je $n \times 1 = 1 \times n = n$ za vsako celo število n. Problem pa je z obstojom inverznega elementa za množenje.

Cela števila na enak način kot naravna števila lahko uredimo po velikost. Rečemo namreč, da je $a < b$, če je $b = a + c$, kjer je c neko naravno število.

2.3. Racionalna števila $\mathbb{Q}$

Racionalna števila so tista števila, ki jih lahko predstavimo kot kvocient dveh celih števil, torej kot ulomek $\frac{a}{b}$, pri čemer $b \neq 0$. Kot vemo, dva ulomka $\frac{a}{b}$ in $\frac{c}{d}$ predstavljata isto racionalno število, če je $ad = bc$. Racionalna števila in ulomki torej niso povsem enaka množica. Isto racionalno število lahko namreč predstavimo z različnimi ulomki. Na primer, $\frac{1}{2}$ in $\frac{2}{4}$ sta različna ulomka, predstavljata pa isto racionalno število.

V množici ulomkov lahko seštevamo

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

in množimo

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Odštevanje in deljenje pa razumemo kot seštevanje z ulomkom $-\frac{c}{d}$ oziroma množenje z ulomkom $\frac{d}{c}$. Seveda z ulomkom, ki ima števec enak 0 ne smemo deliti. Obe operaciji sta na ta način dobro definirani tudi za racionalna števila. Poglejmo, kaj s tem mislimo. Če seštejemo

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$$

dobimo ulomek $\frac{7}{6}$. Ulomek $\frac{2}{4}$ predstavlja isto racionalno število kot ulomek $\frac{1}{2}$, prav tako $\frac{6}{9}$ predtavlja isto racionalno število kot $\frac{2}{3}$. Zato mora vsota

$$\frac{2}{4} + \frac{6}{9} = \frac{42}{32}$$

predstavljati isto racionalno število kot $\frac{7}{6}$. Kar je seveda res. Podobno mora veljati za množenje. V splošnem seveda lahko preverimo, da je tako vsota kot produkt dveh racionalnih števil neodvisen od tega, s katerimi ulomki smo števila predstavili.

Aksiomi racionalnih števil. Naštejmo sedaj aksiome, ki veljajo za operaciji seštevanja in množenja ter urejenost v racionalnih številih.

Aksiomi za seštevanje so

A1. Komutativnost: $a + b = b + a$

A2. Asociativnost: $(a + b) + c = a + (b + c)$

A3. Obstoj nevtralnega elementa 0 za seštevanje: $a + 0 = 0 + a = a$

A4. Obstoj obratnega elementa za seštevanje: za vsak $a \in \mathbb{Z}$ obstaja število $-a$, da velja $a + (-a) = 0$

Za množenje velja

A5. Komutatiovnost: $a \cdot b = b \cdot a$

A6. Asociativnost: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

A7. Obstoj nevtralnega elementa 1 za množenje: $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

A8. Obstoj inverznega elementa za množenje: za vsak $a \neq 0$ obstaja število a^{-1}, da velja $a \cdot a^{-1} = 1$

Naslednja dva aksioma povezujeta seštevanje in množenje

A9. $0 \neq 1$

A10. Distributivnostn: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Ker racionalna števila zadoščajo vsem tem aksiomom rečemo, da so racionalnalna števila *polje*.

Pozitivna racionalna števila so tista, ki jih lahko predstavimo z ulomkom, ki ima tako števec kot imenovalec naravno število. Za dve racionalni števili a, b potem rečemo, da je $a < b$, če je $b - a$ pozitivno racionalno število. Za urejenost racionalnih števil imamo naslednje aksiome

A11. Zakon trihotomije: Za vsaki racionalni števili a, b velja natanko ena od relacij $a < b$, $a > b$ oziroma $a = b$.

A12. Tranzitivnost: Če je $a < b$ in $b < c$, potem je $a < c$.

Z naslednjima aksiomoma povemo, kako sta operaciji seštevanja in množenja povezani z operacijo urejenosti.

A13. Če velja $a < b$ in je c poljubno racionalno število, potem velja $a + c < b + c$.

A14. Če velja $a < b$ in je $c > 0$, potem velja $a + c < b + c$.

Spomnimo se še, da imajo racionalna števila bodisi končen ali pa periodičen zapis v decimalnem zapisu.

2.4. Realna števila $\mathbb{R}$

Poglejmo najprej, da ne moremo vsakega realnega števila predstaviti z ulomkom. Kvadrat s stranico dolgo 1 ima po Pitagorovem izreku diagonalo dolgo $\sqrt{2}$. Poglejmo, da $\sqrt{2}$ ni racionalno število.. Če bi bilo, bi lahko zapisali

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

kjer je ulomek $\frac{m}{n}$ okrajšan, kar pomeni, da m in n nimata skupnega delitelja, razen števila 1. Potem velja

$$2 = \frac{m^2}{n^2}$$

in posledično

$$2n^2 = m^2.$$

Leva stran enakosti je sodo število, torej mora biti tudi desna. To pomeni, da je m sodo, in lahko zapišemo $m = 2k$ in zato

$$2n^2 = 4k^2$$

oziroma

$$n^2 = 2k^2,$$

kar pomeni, da mora biti tudi n sodo število. Ker smo predpostavili, da sta si m in n tuji števili (nimata skupnih deliteljev razen 1), dobimo protislovje.

Supremum, infimum, maksimum in minimum množice.

Definicija 2.4.1. Množica $A \subset R$ je *navzgor omejena*, če obstaja tako realno število M, da za vsak $x \in A$ velja $x \leq M$. Številu M rečemo *zgornja meja* za množico A. Množica A je n*avzdol omejena*, če obstaja tako realno število m, da za vsak $x \in A$ velja $x \geq m$. Številu m rečemo *spodnja meja* za množico A. Če je množica omejena navzdol in navzgor, rečemo, da je *omejena*.

Če je množica A navzgor omejena, nima ene same zgornje meje. Če je na primer M zgornja meja, je vsako večje število tudi zgornja meja. Podobno seveda velja za spodnjo mejo.

Definicija 2.4.2. Naj bo $A \subset \mathbb{R}$. Število M je natančna zgornja meja ali supremum, če je M zgornja meja za A in in nobeno manjše število od M ni zgornja meja za A. Podobno je m natančna spodnja meja ali infimum množice A, če je m spodnja meja za A in nobeno večje število od m ni spodnja meja za A. Natančno zgornjo mejo za A označimo z $\sup A$, natančno spodnjo mejo pa z $\inf A$.

Če je M natančna zgornja meja za množico A torej velja

- za vsak $x \in A$ velja $x \leq M$ in
- za vsak $\epsilon > 0$ obstaja neko število $a \in A$, da je $a > M - \epsilon$.

Podobno je m natančna spodnja meja za množico A, če velja

- za vsak $x \in A$ velja $x \geq m$ in
- za vsak $\epsilon > 0$ obstaja neko število $a \in A$, da je $a < m + \epsilon$.

V realnih številih velja, poleg vseh aksiomov, ki smo jih navedli v racionalnih številih, tudi naslednja lastnost, ki ji rečemo Dedekindov aksiom.

Dedekindov aksiom: Vsaka neprazna navzgor omejena podmnožica realnih števil ima natančno zgornjo mejo v realnih številih.

Seveda velja tudi trditev, da ima vsaka neprazna navzol omejena množica realnih števil natančno spodnjo mejo v realnih številih.

Pomembno je poudariti, da ta aksiom ne velja v racionalnih številih. Torej ne velja naslednja trditev: vsaka neprazna navzgor omejena podmnožica racionalnih števil ima natančno zgornjo mejo v racionalnih številih. To lahko vidimo z naslednjim primerom.

Primer 2.4.3. Naj bo

$$A = \{q \in \mathbb{Q};\, q^2 \leq 2\}.$$

Množica A vsebuje vsa racionalna števila, ki so manjša od števila $\sqrt{2}$. Natančna zgornja meja te množice je točno število $\sqrt{2}$, ki pa ni racionalno število.

Množico realnih števil lahko skonstruiramo le s pomočjo rcionalnih števil. Obstaja več različnih metod, kako to storimo, nobena od njih pa ni povsem enostavna. Končni rezultat takih konstrukcij je množica $\mathbb{R}$, ki vsebuje racionalna števila $\mathbb{Q}$, v kateri lahko seštevamo in množimo ter števila urejamo po velikosti, zanjo veljajo aksiomi A1-A14 in velja tudi Dedekindov aksiom. Števila, ki smo jih morali dodati racionalni število, da smo dobili množico $\mathbb{R}$ imenujemo *iracionalna števila*. Iracionalna števila so na primer $\sqrt{2}$ in π, čeprav za število π to ni povsem enostavno pokazati.

Vsota dveh racionalnih števil je seveda racionalno število. Enako pa ne velja za iracionalna števila, saj je njuna vsota lahko tudi racionalno število. Zelo preprost primer je $(-\sqrt{2})+\sqrt{2}=0$. Preprosto pa lahko vidimo, da je vsota iracionalnega in racionalnega števila vedno iracionalno število. Naj bo q racionalno število in a iracionalno število in naj bo $q+a=b$: Če bi bilo b racionalno število, bi bila razlika $b-q=a$ tudi racionalno število. Torej je b iracionalno.

Če je A podmnožica realnih števil in je M natančna zgornja meja za to množico, seveda M ni nujno vsebovan v množici A. Interval $[a,b]$ ima tako supremu, a, kot tudi infimum, b, vsebovan v množici. Če je supremim množice vsebovan v množici, mu rečemo kar *maksimum* množice. V primeru, ko ni vsebovan, kot je na primer pri intervalu $[a,b)$, pa za b ne rečemo, da je maksimum temveč zgolj supremum množice. Podobno uporabljamo besedo minimum zgolj v primeru, ko je infimum vsebovan v množici.

Definicija 2.4.4. Število M je maksimim množice A, če je $M\in A$ in za vsak $x\in A$ velja $x\leq M$. Število m je minimum množice A, če je $m\in A$ in za vsak $x\in A$ večja $x\geq m$. Maksimum množice A, če seveda obstaja, označimo z $\max A$, minimum pa z $\min A$.

Čeprav je naslednja trditev povsem očitno, jo poskusimo dokazati s pomočjo Dedekindovega aksioma.

Trditev 2.4.5. *Množica naravnih števil ni navzgor omejena v realnih številih.*

Dokaz. Predpostavimo, da je množica naravnih števil navzgor omejena. Potem ima po Dedekindovem aksiomu množica naravnih števil supremum v $\mathbb{R}$. Recimo, da je $M=\sup\mathbb{N}$. Iz definicije supremuma sledi, da $M-1$ ni več zgornja meja za $\mathbb{N}$ in torej obstaja naravno število m, da velja $m>M-1$ in zato $m+1>M$. S tem smo dobili protislovje, saj bi moral M biti zgornja meja za množico naravnih števi, $m+1$ pa je seveda tudi naravno število. □

Če je A podmnožica realnih števil in je M natančna zgornja meja za to množico, seveda M ni nujno vsebovan v množici A.

Primer 2.4.6. Poglejmo si množico

$$A=\left\{\frac{1}{n};\, n\in\mathbb{N}.\right\}$$

Množica ima natančno zgornjo mejo 1, ki je tudi maksimum te množice. Natančna spodnja meja, 0, pa ni vsebovana v množici A in torej množica A nima minimuma, ima zgolj $\inf A = 0$. Po definicijii preverimo, da je 0 res infimum množice A. Seveda je 0 spodnja meja za A, sa velja $\frac{1}{n} > 0$ za vsako naravno število n. Pa vzemimo katero koli število $\epsilon > 0$. Pokazati moramo, da ϵ ni več spodnja meja za A. Če bi bil ϵ spodnja meja za A, bi moralo za vsako naravno število n veljati $\frac{1}{n} \geq \epsilon$, oziroma, za vsako naravno število n bi moralo veljati $n \leq \frac{1}{\epsilon}$, kar bi pomenilo, da je $\frac{1}{\epsilon}$ zgornja meja za množico naravnih števil. To pa je v protislovju z zgornjo trditvijo.

Primer 2.4.7. Poglejmo si množico

$$A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \right\}$$

Če obstajajo, poiščimo $\sup A$, $\inf A$, $\min A$ in $\max A$.

Primer 2.4.8. Poglejmo si množico

$$A = \left\{ \frac{1}{p};\ p \text{ je praštevilo} \right\}$$

Če obstajajo, poiščimo $\sup A$, $\inf A$, $\min A$ in $\max A$.

Intervali. V množici realnih števil definiramo intervale. Naj bosta a in b realni števili in $a \leq b$.

- zaprt končen interval $[a, b] = \{x \in \mathbb{R};\ a \leq x \leq b\}$.
- odprt končen interval $(a, b) = \{x \in \mathbb{R};\ a < x < b\}$.
- polodprta končena intervala $(a, b] = \{x \in \mathbb{R};\ a < x \leq b\}$ in $[a, b) = \{x \in \mathbb{R};\ a \leq x < b\}$
- odprta polneskončna intervala $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R};\ a < x\}$ in $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R};\ x < a\}$
- zaprta polneskončna intervala $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R};\ a \leq x\}$, ter in $(\infty, a] = \{x \in \mathbb{R};\ x \leq a\}$
- neskončen interval $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

Definicija 2.4.9. Okolica števila $a \in \mathbb{R}$ vsaka množica U, ki vsebuje nek interval $(a - \epsilon, a + \epsilon)$, kjer je $\epsilon > 0$. Intervalu $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ rečemo ϵ-okolica točke a.

Gostost racionalnih in iracionalnih števil. Naslednja trditev nam pove, da so racionalna števila *gosta* v množici realnih števil.

Trditev 2.4.10. *V vsakem intervalu (a, b), $a \leq b$, obstaja racionalno število.*

Dokaz. Označimo z $\epsilon = b - a$ in naj bo n tako naravno število, da je $\frac{1}{n} \leq \epsilon$. Naj bo m tako nararavno število, da je $\frac{m}{n} \leq a$ in je m največje število, ki ima to lastnost. Potem je število $\frac{m+1}{n}$ že večje od a in seveda manjše od b, saj je razlika med b in a manj kot $\frac{1}{n}$. □

Poglejmo, da so tudi iracionalna števila gosta v realnih številih.

TRDITEV 2.4.11. *V vsakem intervalu (a, b), $a \leq b$, obstaja iracionalno število.*

DOKAZ. Poglejmo si nekaj različnih primerov. Naj bo najprej a iracionalno število in b racionalno število. Poglejmo, da je potem $(a+b)/2$ iracionalno število, saj je vsota iracionalnega in racionalnega števila iracionalno število. Podobno sklepamo, če je a racionalno in b iracionalno. Če sta obe število a in b iracionalni, pa lahko najprej pogledamo število $c = (a+b)/2$. Če je le to iracionalno, smo trditev v tem primeru pokazali. Če pa je racionalno, pa je potem zagotovo $(a+c)/2$ iracionalno. Ostane nam še primer, ko sta obe števili a in b racionalni. Potem lahko po prejšnji trditvi na intervalu $(a+\sqrt{2}, b+\sqrt{2})$ najdemo racionalno število q in je potem $q - \sqrt{2}$ iracionalno število, ki leži v intervalu (a, b). □

Gostost racionalnih števil nam pove, da lahko poljubno blizu vsakemu realnemu številu a najdemo neko racionalno število, saj lahko na vsakem intervalu $(a-\epsilon, a+\epsilon)$, če je ϵ še tako majhno pozitivno število, najdemo neko racionalno število.

Absolutna vrednost realnega števila. Absolutna vrednost realnega števila x je definirana z naslednjim predpisom.

$$|x| = \begin{cases} x & ; \quad x \geq 0 \\ -x & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

TRDITEV 2.4.12. *Za obsolutno vrednost veljajo naslednje lastnosti*

i. $|x| \geq 0$
ii. $|x| = 0$ *natanko tedaj, ko je* $x = 0$.
iii. $|xy| = |x||y|$
iv. $|-x| = |x|$
v. $|x+y| \leq |x| + |y|$ *(trikotniška neenakost)*

DOKAZ. Prve štiri lastnosti očitno sledijo iz definicije. Pokažimo trikotniško neenakost. Če sta x in y večja ali enaka 0, potem je $x + y \geq 0$ in zato $|x+y| = x+y$ in $|x| + |y| = x + y$. Če sta obe vrednost negativni, velja $|x+y| = -(x+y)$, $|x| = -x$ in $|y| = -y$ in imamo zopet enakost. Preverimo primer, ko je $x \geq 0$ in $y < 0$ in pišimo $y = -z$, kjer je $z > 0$. Če je $x \geq z$ imamo

$$|x+y| = |x-z| = x - z$$

in

$$|x| + |y| = x + z.$$

Seveda velja

$$x - z \leq x + z.$$

Če je $x < z$ imamo

$$|x + y| = |x - z| = z - x$$

in

$$|x| + |y| = x + z$$

Zopet je $z - x \leq x + z$. Podobno pokažemo, če je $x < 0$ in $y \geq 0$. □

Z indukcijo lahko pokažemo bolj splošno trditev.

TRDITEV 2.4.13. *Če so $x_1, x_2, \ldots, x_n$ poljubna realna števila, potem velja*

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|.$$

DOKAZ. Trikotniška neenakost nam pove, da je neenakost pravilna, če imamo dve realni število. Predpostavimo sedaj, da smo neenakost pokazali za n števil $x_1, x_2, \ldots, x_n$ in jo pakažimo za $n + 1$ števil:

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1}| \leq |x_1 + x_2 + \cdots + x_n| + |x_{n+1}|,$$

kar sledi iz trikotniške neenakost. Iz indukcijske predpostavke imamo

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|,$$

kar nam skupaj pokaže, da trditev velja za $n + 1$ števil □

Pomembno je razumeti, kaj pomeni neenakost

$$|x - a| < r.$$

Če je $x \geq a$ nam neenakost pove

$$x - a < r$$

oziroma, $a \leq x < a + r$. Če pa je $x < a$ dobimo neenakost

$$a - x < r$$

oziroma $a - r < x \leq a$. Skupaj torej dobimo, da je množica rešitev $|x - a| < r$ ravno interval¿

$$(a - r, a + r).$$

PRIMER 2.4.14. Poiščimo množico rešitev neenačbe

$$|1 - |x - 1|| < 1.$$

Če je $x - 1 \geq 0$ oziroma $x \geq 1$ dobimo neenačbo

$$|1 - x + 1| < 1$$

oziroma $|x - 2| < 1$. V tem primeru je lahko x v preseku intervala $[1, \infty)$ in $(1, 3)$, torej interval $(1, 3)$.

Če je $x - 1 < 0$ oziroma $x < 1$, pa dobimo neenačbo

$$|1 + x - 1| < 1$$

kar nam da

$$|x| < 1,$$

kar je interval $(-1, 1)$. Skupaj je množica rešitev enaka

$$(-1, 1) \cup (1, 3).$$

Decimalni zapis realnega števila. Naj bo $x \geq 0$ realno število. Najprej najdemo tako število c iz množice $\mathbb{N} \cup \{0\}$, da je $c \leq x < c + 1$. Če je x kar enak številu c je to njegov decimalni zapis. Nadalje pogledamo števila $\{c + \frac{0}{10}, c + \frac{1}{10}, \ldots, c + \frac{9}{10}\}$. Če je x enak kateremu od teh števil, recimo $c + \frac{c_1}{10}$, je $c.c_1$ njegov decimalni zapis (če je $c_1 = 0$, tega ni potrebno pisati). Če ni, obstaja tako število c_1, da je $c + \frac{c_1}{10} < x < c + \frac{c_1+1}{10}$ in je prva decimalka enaka c_1. Nadalje pogledamo drugo decimalko. Zopet, če je x enak kateremu od števil iz nožice $\{c + \frac{c_1}{10} + \frac{0}{100}, c + \frac{c_1}{10} + \frac{1}{100}, \ldots, c + \frac{c_1}{10} + \frac{9}{100}$, recimo številu $c + \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{100}$, je njegov decimalni zapis kar $c.c_1c_2$. (Zopet, če je $c_2 = 0$, nam tega ni potrebno pisati, saj je število kar enako $c.c_1$.) Če to ni res, obstaja tako število $c_1 = 0, 1, \ldots, 9$, da je $c + \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{100} < x < c + \frac{c_1}{10} + \frac{c_2+1}{100}$. In je delni decimalni zapis do druge decimalke enak $c.c_1c_2$. Podobno nadaljujemo s tisočicami, in dobimo delni decimalni zapis oblike $c.c_1c_2c_3$. Kot vidimo, se postopek lahko zaključi z nekim končnim decimalnim zapisom, ali pa ga lahko nadaljujemo v neskončno in dobimo zapis oblike $c.c_1c_2c_3\ldots$

Razmislimo, ali lahko dobimo vse možne zapise oblike $c.c_1c_2c_3\ldots$? Edini primeri, ki jih ne moremo dobiti so taki zapisi, ki imajo od nekje dalje le število 9. Zakaj? Ker bi morali v tem primeru prvo število pred 9 povečati za 1 in bi dobili končni zapis. Število 1 se na primer zapiše zgolj kot 1 in ne kot $0.999\ldots$.

Definicija potence. Če je x neko realno število in n naravno število, definiramo

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdots x}_{\text{n}-krat}.$$

Korene, oziroma potence $x^{1/n}$, definiramo s pomočjo naslednje trditve.

Izrek 2.4.15. *Naj bo $x \geq 0$ in n naravno število. Potem obstaja natanko eno pozitivno število $y \in \mathbb{R}$, da velja $y^n = x$. Tako število y imenujemo n-ti koren števila x in označimo z $\sqrt[n]{x}$ oziroma $x^{1/n}$.*

Dokaz. Označimo z A množico $A = \{s \in \mathbb{Q}; s \geq 0, s^n \leq x\}$. Množica A ni prazna, saj je $0 \in A$ in je tudi navzgor omejena, saj je pri $x \leq 1$ za vsak $s \in A$ očitno velja $s \leq 1$, pri $x \geq 1$ pa za vsak $s \in A$ očitno velja $s \leq x$. Poglejmo, da za $y = \sup A$ velja $y^n = x$. Če je $y^n < x$, naj bo y_1 poljubno racionalno število med y in $y + \varepsilon$ za nek majhen $\varepsilon < y$.

Velja

$$(y+\varepsilon)^n = y^n + ny^{n-1}\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}y^{n-2}\varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^n < y^n + n^{n+1}y^{n-1}\varepsilon.$$

Če torej izberemo $\varepsilon < \frac{x-y^n}{n^{n+1}y^{n-1}}$ bo $(y+\varepsilon)^n < x$ in zato tudi $y_1^n < x$. Tako y ne more biti supremum množice A. Podobno lahko preverimo, da y^n ne more biti večji od x. Zato mora veljati $y^n = x$ □

Sedaj lahko definiramo potence s pozitivnimi racionalnimi eksponenti kot

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

in razširimo definicijo še na negativne racionalne eksponente z

$$x^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{x^{\frac{m}{n}}}.$$

Za potence x^a, kjer je $x \geq 1$ in a poljubno pozitivno realno število, definiramo

$$x^a = \sup\{x^s;\ s \in \mathbb{Q}, 0 \leq s \leq a\},$$

in za negativne realne a kot $x^a = \frac{1}{x^{-a}}$. Če je $0 \leq x < 1$ in a poljubno pozitivno realno število definiramo $x^a = (1/x)^{-a}$. Za tako definirane potence bi z malo truda lahko dokazali pravila za računanje:

$$(xy)^a = x^a y^a,\ x^a x^b = x^{a+b} \text{ in } (x^a)^b = x^{ab}.$$

2.5. Kompleksna števila $\mathbb{C}$

Kompleksna števila definiramo kot pare (a, b) dveh realnih števil, za katera definiramo seštevanje in množenje kot

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d), \qquad (a,b)\cdot(c,d) = (ac-bd, ad+bc).$$

Bolj običajno se odločimo za ekvivalenten zapis $a + \mathrm{i}b$, kjer definiramo $\mathrm{i}^2 = -1$. S tem dogovorom seštevamo

$$(a+\mathrm{i}b) + (c+\mathrm{i}d) = (a+c) + \mathrm{i}(b+d)$$

in množimo

$$(a+\mathrm{i}b)(c+\mathrm{i}d) = (ab-bd) + \mathrm{i}(ad+bc).$$

Nevtralni element za seštevanje je seveda število $0 = 0{+}0\mathrm{i}$ in enota za množenje $1 = 1{+}0\mathrm{i}$. Nasprotni element element številu $a{+}ib$ je $-a-\mathrm{i}b$, in če je $a{+}\mathrm{i}b \neq 0$, ima število inverzni element za množenje

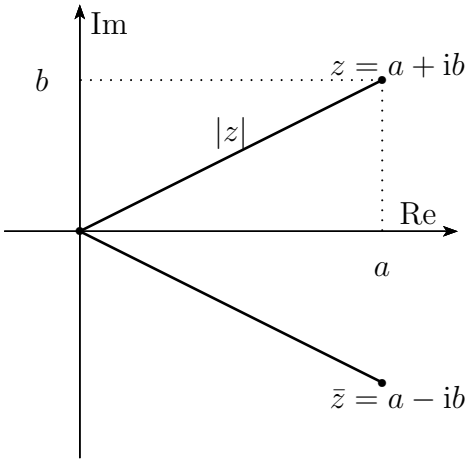
$$\frac{1}{a+\mathrm{i}b} = \frac{a-\mathrm{i}b}{a^2+b^2}.$$

Lahko preverimo, da pri tako definiranih operacijah kompleksna števila zadoščajo aksiomom $A1 - A10$, ki smo jih našteli pri realnih številih. Zato so kompleksna števila polje.

Kompleksna števila se v literaturi prvič pojavijo v drugi polovici 16. stoletja. Medtem ko je razlog za uvedbo realnih števil v 'napolnitvi lukenj' v racionalnih številih, je razlog za uvedbo kompleksnih števil bolj algebraične narave.

IZREK 2.5.1 (Osnovni izrek algebre). *Vsak nekonstanten polinom ima vsaj eno kompleksno ničlo.*

Poglejmo si nekaj definicij. Naj bo $z = a+\mathrm{i}b$ kompleksno število. Število a imenujemo *realni del* kompleksnega števila z in ga označimo z $\mathrm{Re}\ z$, število b pa *imaginarni del* kompleksnega števila z, in ga označimo z $\mathrm{Im}\ z$. *Absolutna vrednost* števila $z = a + \mathrm{i}b$ je število $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, in predstavlja razdalja števila $z = a + \mathrm{i}b$ do izhodišča kompleksne ravnine. *Konjugirano število* kompleksnemu številu $z = a + \mathrm{i}b$ je število $\bar{z} = a - \mathrm{i}b$, in je zrcalna slika števila z glede na x-os v kompleksni ravnini. Naslednja trditev povsem sledi iz definicij.



SLIKA 2.1. Realni in imaginarni del, absolutna vrednost in konjugirano število

IZREK 2.5.2. *Naj bosta z in w kompleksni števili. Velja*

(i) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$,
(ii) $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$,
(iii) $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$
(iv) $\mathrm{Re}\ z = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $\mathrm{Im}\ z = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$.

Absolutna vrednost ima naslednje lastnosti.

IZREK 2.5.3. *Naj bosta z in w kompleksni števili. Potem velja*

(i) $|z| \geq 0$
(ii) $|z| = 0$ *natanko tedaj, ko je* $z = 0$,
(iii) $|\bar{z}| = |z|$,
(iv) $|zw| = |z||w|$,
(v) $|\mathrm{Re}\ z| \leq |z|$ *in* $|\mathrm{Im}\ z| \leq |z|$,

(vi) $|z+w| \le |z|+|w|$.

Dokaz. Točke (i)-(iii) preprosto sledijo iz definicij. Oglejmo si (iv). Naj bosta $z = a+\mathrm{i}b$ in $w = c+\mathrm{i}d$. Potem je $zw = (ac-bd)+\mathrm{i}(ad+bc)$. Torej je

$$\begin{aligned}|zw|^2 &= (ac-bd)^2+(ad+bc)^2 = a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2\\ &= (a^2+b^2)(c^2+d^2) = |z|^2|w|^2.\end{aligned}$$

Točka (v) pomeni $a^2 \le a^2+b^2$ in $b^2 \le a^2+b^2$, kar je očitno. Ostane nam torej samo se trikotniška neenakost (vi):

$$|z+w|^2 = (a+c)^2+(b+d)^2 = a^2+b^2+c^2+d^2+2ac+2bd,$$

in

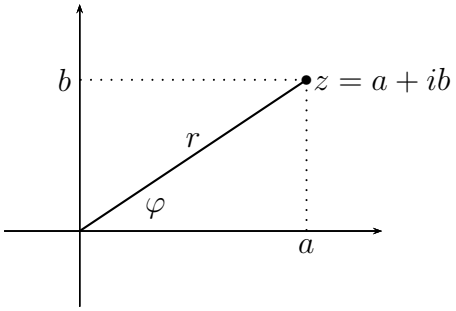
$$(|z|+|w|)^2 = a^2+b^2+c^2+d^2+2\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{c^2+d^2}.$$

Neenakost bo torej dokazana, če pokažemo $ac+bd \le \sqrt{a^2+b^2}\sqrt{c^2+d^2}$. Če neenačbo kvadriramo, dobimo neenakost

$$a^2c^2+b^2d^2+2abcd \le a^2c^2+b^2d^2+b^2c^2+a^2d^2,$$

oziroma $b^2c^2+a^2d^2 \ge 2abcd$, kar pomeni $(bc-ad)^2 \ge 0$. □

Polarni zapis kompleksnega števila. Kompleksno število $z = a+\mathrm{i}b$ lahko zapišemo tudi s pomočjo kota φ, ki ga daljica med izhodiščem in točko z oklepa s pozitivno x osjo, in razdaljo r točke z do izhodišča.



Slika 2.2. Polarni zapis kompleksnega števila

Kot φ običajno vzamemo na intervalu $[0, 2\pi)$ in ga imenujemo *argument* števila z in označimo z $\arg z$. Med običajnimi kartezičnimi koordinatami in polarnimi koordinatami števila z veljajo zveze

$$a = r\cos\varphi, \qquad b = r\sin\varphi$$

in

$$r = |z| = \sqrt{a^2+b^2}, \qquad \tan\varphi = \frac{b}{a}.$$

Kot polarni zapis števila $z = a+\mathrm{i}b$ razumemo zapis

$$z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi).$$

PRIMER 2.5.4. Zapišimo naslednja kompleksna števila s polarnim zapisom: -3, $1+i$, $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$. Število -3 ima argument π in je oddaljeno 3 od izhodišča. Zato je

$$-3 = 3(\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi).$$

Število $1+i$ ima argument $\pi/4$ in $|1+i| = \sqrt{2}$, zato je

$$1+i = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\pi 4).$$

Število $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ ima argument $2\pi/3$ in $|-1+\sqrt{3}|| = 2$ in zato

$$-1+\sqrt{3}\mathrm{i} = 2(\cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}).$$

Polarni zapis je zelo primeren za množenje. Naj bosta $z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ in $w = \rho(\cos\vartheta + \mathrm{i}\sin\vartheta)$. Potem je

$$\begin{aligned} zw &= r\rho(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)(\cos\vartheta + \mathrm{i}\sin\vartheta) \\ &= r\rho(\cos\varphi\cos\vartheta - \sin\varphi\sin\vartheta + (\cos\varphi\sin\vartheta + \sin\varphi\cos\vartheta)) \\ &= r\rho(\cos(\varphi+\vartheta) + \mathrm{i}\sin(\varphi+\vartheta)). \end{aligned}$$

Zgornji račun nam pove, da je $|zw| = |z||w|$ in tudi $\arg zw = \arg z + \arg w$. Formulo lahko uporabimo tudi pri potencah števil. Če je $z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$, je

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + \mathrm{i}\sin n\varphi).$$

V posebnem primeri, če je $|z| = 1$, dobimo *de Moiverovo formulo*:

$$(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)^n = \cos n\varphi + \mathrm{i}\sin n\varphi.$$

PRIMER 2.5.5. Poglejmo si, kaj nam gornja formula npr. pove v primeru $n = 3$.

$$(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)^3 = \cos 3\varphi + \mathrm{i}\sin 3\varphi,$$

po drugi strani pa je

$$(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)^3 = \cos^3\varphi + 3\mathrm{i}\cos^2\varphi\sin\varphi - 3\cos\varphi\sin^2\varphi - \mathrm{i}\sin^3\varphi.$$

Zato velja

$$\cos 3\varphi = \cos^3\varphi - 3\cos\varphi\sin^2\varphi, \qquad \sin 3\varphi = 3\cos^2\varphi\sin\varphi - \sin^3\varphi.$$

PRIMER 2.5.6. Izračunajmo $(1+\mathrm{i})^{100}$. V polarnem zapisu je

$$1+\mathrm{i} = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}).$$

Zato je

$$(1+\mathrm{i})^{100} = (\sqrt{2})^{100}(\cos\frac{100\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{100\pi}{4}) = 2^{50}(\cos 25\pi + \mathrm{i}\sin 25\pi)) = 2^{50}(-1+0\mathrm{i}) = -2^{50}.$$

Poglejmo si še, kako lahko s pomočjo polarnega zapisa rešujemo enačbo $z^n = w$, kjer je

$$w = \rho(\cos\vartheta + \mathrm{i}\sin\vartheta)$$

dano kompleksno število. Rešitev z prav tako iščimo v polarnem zapisu

$$z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi).$$

Veljati mora

$$r^n(\cos n\varphi + \mathrm{i}\sin n\varphi) = \rho(\cos\vartheta + \mathrm{i}\sin\vartheta).$$

Zato je $r = \sqrt[n]{\rho}$ in $n\varphi = \vartheta + 2k\pi$, oziroma $\varphi = \frac{\vartheta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$. Pri tem je dovolj, da za parameter k vzamemo števila $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. Torej je

$$z = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\frac{\vartheta + 2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\vartheta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 1, 2, \ldots, n-1$$

Primer 2.5.7. Poiščimo vse kompleksne rešitve enačbe $z^3 = -1$. V polarnem zapisu je

$$-1 = (\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi).$$

Zato so rešitve enačbe

$$\begin{aligned} z_1 &= \cos\frac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}, \\ z_2 &= \cos\frac{3\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{3} = -1, \\ z_3 &= \cos\frac{5\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}. \end{aligned}$$

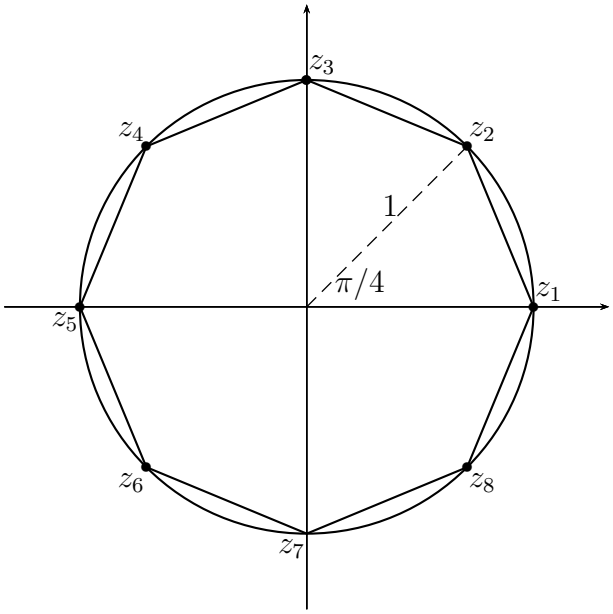
Primer 2.5.8. Poiščimo vse kompleksne rešitve enačbe $z^n = 1$. V polarnem zapisu je

$$1 = (\cos 0 + \mathrm{i}\sin 0).$$

Zato so rešitve enačbe

$$z_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \ k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Rešitve enačbe so torej enakomerno porazdeljene po enotski krožnici in predstavljajo ogljišča pravilnega n kotnika, pri čemer je eno od oglišč 1. Narišimo primer, ko je $n = 8$.



Slika 2.3. Osmi koreni enote.

POGLAVJE 3

Preslikave

3.1. Osnovne definicije

Definicija 3.1.1. Preslikava $f : A \to B$ je predpis, ki vsakemu elementu iz množice A priredi natanko en element iz množice B. Množici A rečemo definicijsko območje ali domena preslikave, množici B pa zaloga vrednosti ali kodomena preslikave.

Primer 3.1.2. Naj bo A množica vseh državljanov Slovenije in f predpis, ki vsakemu državljanu dodeli njegovo matično številko. Za kodomeno v tem primeru lahko vzamemo kar množico naravnih števil

Definicija 3.1.3. Naj bo $f : A \to B$ preslikava in $C \subset A$. Množici $f(C) = \{f(c); c \in C\}$ rečemo slika množice C. Množici $f(A)$ rečemo kar slika prelikave f. Če je $D \subset B$ podmnožica B, je praslika množice D množica $f^{-1}(D) = \{a \in A; f(a) \in B\}$.

Definicija 3.1.4. Preslikava $f : A \to B$ je injektivna, če dva različna elementa iz A preslika v dva različna elementa iz B. Torej za $\forall a_a, a_2 \in A : a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2)$. Preslikava je surjektivna, če je slika množice A enaka B, torej $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$. Preslikava je bijektivna, če je tako injektivna kot tudi surjektivna.

Primer 3.1.5. Če vzamemo zgoraj definirano preslikavo, ki vsakemu državljanu priredi matično številko vidimo, da je ta preslikava injektivna, saj imata dva različna državljana tudi različni matični številki. Če za zalogo vrednosti vzamemo množici naravanih števil $\mathbb{N}$, preslikava ni surjektivna, saj ni vsako naravno število tudi matična številka.

Vsako preslikavo $f : A \to B$ lahko enostavno spremenimo v surjektivno preslikavo tako, da za zalogo vrednosti vzamemo kar sliko preslikave. Tako dobimo surjektivno preslikavo $f : A \to f(A)$.

Definicija 3.1.6. Preslikava $id_A : A \to A$, za katero za vsak $a \in A$ velja $id_A(a) = a$ imenujemo identična preslikava ali identiteta.

Identiteta je primer preslikave, ki je tako injektivna kot surjektivna, torej je bijekcija.

3.2. Kompozitum preslikav

Naj bosta $f : A \to B$ in $g : B \to C$ preslikavi. Kompozitum $g \circ f$ je preslikava $g \circ f : A \to C$, za katero velja $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

PRIMER 3.2.1. Naj bo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ podana z $f(x) = x^2$ in $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ preslikava $g(x) = 2x + 3$. Potem je $g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ preslikava

$$(g \circ f)(x) = 2x^2 + 3.$$

V tem primeru lahko naredimo tudi kompozitum $f \circ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ki je enaka

$$(f \circ g)(x) = (2x + 3)^2.$$

Opazimo, da praviloma ne velja, da je $f \circ g$ enaka preslikavi $g \circ f$.

Inverzna preslikava. Naj bo $f : A \to B$ bijektivna preslikava. Torej lahko za vsak $b \in B$ najdemo natanko en tak $a \in A$, da je $f(a) = b$. Invezna preslikava preslikave $f : A \to B$ je preslikava $f^{-1} : B \to A$, definirana s predpisom

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

PRIMER 3.2.2. Naj bo $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ podana z $f(x) = x^2$. Ta preslikava je injektivna, saj za dve različni pozitivni števili a in b velja $a^2 \neq b^2$. Prav tako je preslikava surjektivna, saj za vsako pozitivno realno število b obstaja tako pozitivno število $a = \sqrt{b}$, da je $a^2 = b$. Inverzna preslikava je torej preslikava $f^{-1} : [0, \infty) \to [0, \infty)$, podana z $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Če je $f : A \to B$ bijekcija in je $f^{-1} : B \to A$ njena inverzna preslikava, potem velja

$$f^{-1} \circ f = id_A$$

in

$$f \circ f^{-1} = id_B.$$

3.3. Ekvipolenca množic

DEFINICIJA 3.3.1. Množici A in B sta ekvipolentni oziroma imata enako moč, če obstaja bijektivna preslikava $f : A \to B$.

PRIMER 3.3.2. Dve množici, ki imata končno mnogo elementov sta ekvipolentni natanko tedaj, ko imata enako število elementov.

DEFINICIJA 3.3.3. Množica A je števno neskončna, če je ekvipolenta množici naravnih števil $\mathbb{N}$.

PRIMER 3.3.4. Poglejmo, da je množica celih števil je števno neskonča množica. Definirajmo preslikavo $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ z naslednjim predpisom: če je naravno število oblike $n = 2k$, je $f(n) = k - 1$, če pa je naravno število oblike $2k - 1$, pa definiramo $f(n) = -k$. Taka preslikava je bijekcija.

Pomemben primer števno neskončnih množic je množica racionalnih števil- Poglejmo najprej, da je množica pozitivnih ulomkov ekvipolentna množivi naravnih števil Vse

pozitivne ulomke lahko napišemo v neskončni tabeli

$$\begin{array}{cccccc}
\frac{1}{1}\,\textcircled{1} & \frac{2}{1}\,\textcircled{2} & \frac{3}{1}\,\textcircled{4} & \frac{4}{1}\,\textcircled{7} & \cdots \\
\frac{1}{2}\,\textcircled{3} & \frac{2}{2}\,\textcircled{5} & \frac{3}{2}\,\textcircled{8} & \frac{4}{2}\,\textcircled{12} & \cdots \\
\frac{1}{3}\,\textcircled{6} & \frac{2}{3}\,\textcircled{9} & \frac{3}{3}\,\textcircled{13} & \frac{4}{3}\,\textcircled{17} & \cdots \\
\frac{1}{4}\,\textcircled{10} & \frac{2}{4}\,\textcircled{14} & \frac{3}{4}\,\textcircled{18} & \frac{4}{4}\,\textcircled{22} & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

Po diagonalh lahko vsakemu takemu uloku priredimo natanko eno naravno število, ki je v zgornji tabeli napisano v krogcu. Tako dobimo bijekcijo med naravnimi števili in pozitivnimi ulomki. Da dobimo bijekcijo med vsemu ulomki in naravnimi števili, lahko uporabimo dejstvo, da so cela števila števno neskončna in negativnimi celimi števili analogno priredimo še negatine ulomke. Da je zato tudi racionalnih števil števno neskončno, lahko vidimo tako, da obstaja surjekcija med ulomki in racionalnimi števili, ali pa podobno napišemo tabelo, kjer v vsaki vrstici pišemo le okrajšane ulomke z danim imenovalcem.

POGLAVJE 4

Zaporedja

DEFINICIJA 4.0.1. *Realno zaporedje* je preslikava iz naravnih števil $\mathbb{N}$ v realna števila $\mathbb{R}$, torej $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

OPOMBA. Običajno pišemo $a_n = f(n)$. Zaporedje lahko podamo tudi tako, da naštejemo člene zaporedja $a_1, a_2, a_3, \ldots$, ali pa s formalnim zapisom $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

PRIMER 4.0.2. Poglejmo si nekaj primerov zaporedij.

- $a_n = 1$, torej $1, 1, 1, \ldots$ je primer konstantnega zaporedja.
- $a_n = n$, torej $1, 2, 3, \ldots$
- $a_n = \frac{1}{n}$, torej $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$
- $a_n = (-1)^n$, torej $-1, 1, -1, 1, \ldots$
- $a_n = \begin{cases} n, & n \text{ sod} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ lih} \end{cases}$
- $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$ je Fibonaccijevo zaporedje, kjer je vsak člen vsota predhodnih dveh členov

4.1. Osnovne lastnosti in definicije

DEFINICIJA 4.1.1. Zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je *navzgor omejeno*, če obstaja tako število $M \in \mathbb{R}$, da je $a_n \leq M$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Zaporedje je *navzdol omejeno*, če obstaja tako število $m \in \mathbb{R}$, da je $a_n \geq m$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Zaporedje je *omejeno*, če je omejeno navzgor in navzdol.

PRIMER 4.1.2. Za naslednja zaporedja ugotovimo njihovo omejenost.

- $a_n = n$ je omejeno navzdol, ni pa omejeno navzgor.
- $a_n = \frac{1}{n}$ je omejeno navzgor in navzdol, torej je omejeno.
- $a_n = (-1)^n n$ je neomejeno navzgor in navzdol.

DEFINICIJA 4.1.3. *Natančna zgornja meja* zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je supremum množice $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. Če je a supremum zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ pišemo $a = \sup a_n$. Podobno definiramo $\inf a_n$ oziroma *natančno spodnjo mejo* zaporedja.

DEFINICIJA 4.1.4. Zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je *naraščajoče*, če je $a_n \leq a_{n+1}$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Če je neenakost stroga, rečemo, da je zaporedje *strogo naraščajoče*. Zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je *padajoče*, če je $a_n \geq a_{n+1}$ za vsak $n \in \mathbb{N}$ in *strogo padajoče*, če je $a_n > a_{n+1}$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

Opomba. Skupno ime za pojema naraščajoče in padajoče je *monotono*. Če torej rečemo, da je zaporedje monotono, pomeni, da je ali naraščajoče, ali pa padajoče.

Primer 4.1.5. Poglejmo si monotonost naslednjih zaporedij.

- $1, 2, 3, \ldots$ je strogo naraščajoče zaporedje.
- $1, 1, 1, \ldots$ je naraščajoče in tudi padajoče.
- $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ je strogo padajoče zaporedje.
- $1, -2, 3, -4, 5, \ldots$ ni niti naraščajoče, niti padajoče.

4.2. Stekališča zaporedja

Definicija 4.2.1. *Okolica* števila a je vsak odprt interval, ki vsebuje točko a. *ε-okolica* točke $a \in \mathbb{R}$ je interval $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Definicija 4.2.2. Število a je *stekališče* zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, če je v vsaki ε-okolici števila a neskončno mnogo členov zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Z drugimi besedami mora za vsak $\varepsilon > 0$, neenakost $|a_n - a| < \varepsilon$ veljati za neskončno mnogo indeksov n.

Primer 4.2.3. Poglejmo si nekaj primerov.

- Zaporedje $1, 1, 1, \ldots$ ima eno samo stekališče, in to 1. V vsaki okolici števila 1 je ne samo neskončno mnogo členov zaporedja, ampak so v njej celo vsi členi zaporedja.
- Zaporedje $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ ima eno samo stekališče 0. Naj bo $\varepsilon > 0$. V ε-okolici števila 0 so vsi členi a_n , za katere velja $n > 1/\varepsilon$.
- Zaporedje $a_n = n$ nima nobenega stekališča.
- $a_n = \begin{cases} n, & n \text{ sod} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ lih} \end{cases}$ ima za stekališče število 0. V ε-okolico pridejo vsi lihi členi, z dovolj velikimi indeksi.
- Zapordje $1, -1, 1, -1, \ldots$ ima dve stekališči, 1 in -1.
- Zaporedje $1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, \ldots$ ima za stekališča vsa naravna števila, saj se vsako naravno število v zaporedju ponovi neskončnokrat.

Kot smo videli, imajo zaporedja lahko različno število stekališč. Naslednji izrek je eden od osnovnih izrekov pri zaporedjih.

Izrek 4.2.4. *Vsako (na obe strani) omejeno zaporedje ima vsaj eno stekališče.*

Dokaz. Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ omejeno zaporedje. Definirajmo množico

$$U = \{x \in \mathbb{R}, \text{ strogo levo od } x \text{ je največ končno mnogo členov zaporedja } \{a_n\}_{n=1}^{\infty}\}.$$

Pokažimo, da je U neprazna navzgor omejena množica. Neprazna je zato, ker je vsako število, manjše od spodnje meje zaporedja, v množici U. Navzgor omejeno je zato, ker nobeno število večje od zgornje meje zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ni v U. Torej ima množica U natančno zgornjo mejo. Označimo $a = \sup U$. Ker je strogo levo od $a + \varepsilon$ neskončno

mnogo členov zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ in je strogo levo od $a-\varepsilon$ le končno mnogo členov zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, je a stekališče zaporedja a_n. □

4.3. Konvergentna zaporedja in limita

Definicija 4.3.1. Število a je *limita* zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, če je so v vsaki ε-okolici števila a vsi členi zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ od nekje dalje. Z drugimi besedami, a je limita zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da velja $|a_n - a| < \varepsilon$ za vsak $n \geq n_0$. Pišemo $a = \lim_{n\to\infty} a_n$. Če ima zaporedje limito, rečemo, da je *konvergentno*, če limite nima, pa je *divergentno*.

Izrek 4.3.2. *Zaporedje ima lahko največ eno limito.*

Dokaz. Recimo, da ima zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dve limiti $a \neq b$ in naj bo $\varepsilon = |b-a|/2$ polovica razdalje med a in b. Iz definicije limite sledi, da so vsi členi od nekje dalje tako na intervalu $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ kot tudi na intervalu $(b-\varepsilon, b+\varepsilon)$. To pa ni mogoče, saj sta intervala disjunktna. □

Primer 4.3.3. Poglejmo, ali imajo naslednja zaporedja limite.

- Zaporedje $a_n = 1$ ima limito 1.
- Zaporedje $a_n = (-1)^n$ nima limite.
- Zaporedje $a_n = 1/n$ ima limito 0.
- Zaporedje $a_n = n$ nima limite, vendar pogosto v takih primerih rečemo, da je limita ∞.

Primer 4.3.4. Po definiciji preverimo, da velja

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

Naj bo $\varepsilon > 0$. Potem velja $|\frac{n}{n+1} - 1| < \varepsilon$ natanko tedaj, ko je $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$. Če vzamemo n_0 prvo naravno število večje od $1/\varepsilon$ bo veljalo, da je $|a_n - 1| < \varepsilon$ če je le $n \geq n_0$.

Pri stekališču smo zahtevali, da je v vsaki ε-okolici neskončno mnogo členov zaporedja, pri limiti pa zahtevamo, da so tam vsi členi, od nekega dalje. Zaporedje ima tako lahko mnogo stekališč, vendar pa ima samo eno limito. Torej:

Limita je stekališče, ni pa vsako stekališče limita.

Izrek 4.3.5. *Vsako konvergentno zaporedje je omejeno.*

Dokaz. Naj bo a limita zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Potem so za nek n_0 vsi členi od n_0-tega dalje na intervalu $(a-1, a+1)$. Če definiramo $m = \min\{a_1, a_2, \ldots, a_{n_0-1}, a-1\}$ in $M = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_{n_0-1}, a+1\}$ sta to zagotovo spodnja in zgornja meja zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. □

Seveda pa nima vsako omejeno zaporedje limite (ima pa stekališče, kot smo videli v prejšnjem razdelku). Če poleg omejenosti zahtevamo še monotonost, pa je zaporedje res konvergentno:

IZREK 4.3.6. *Vsako monotono in omejeno zaporedje ima limito.*

DOKAZ. Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ naraščajoče in navzgor omejeno. Naj bo $a = \sup a_n$. Supremum seveda obstaja, saj je zaporedje navzgor omejeno. Pokažimo, da je a tudi limita zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker $a - \varepsilon$ ni zgornja meja, obstaja tak člen a_{n_0}, da velja $a_{n_0} > a - \varepsilon$. Ker je zaporedje naraščajoče in zato $a_n \geq a_{n_0}$ za vsak $n \geq n_0$ velja, da je $a_n > a - \varepsilon$ za vsak $n \geq n_0$. Ker noben člen zaporedja ni večji od a, seveda velja, da je $|a_n - a| < \varepsilon$ za vsak $n \geq n_0$. Povsem analogno trditev dokažemo za padajoča in navzdol omejena zaporedja. □

Zaporedje, ki ima več kot eno stekališče zagotovo nima limite. Ni pa nujno, da je edino stekališče zaporedja tudi njegova limita, kot lahko vidimo iz zaporedja $1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 4, \frac{1}{4}, \ldots$ To zaporedje ima namreč eno samo stekališče 0, nima pa limite, ker ni omejeno. Velja pa:

IZREK 4.3.7. *Če je zaporedje omejeno in ima eno samo stekališče, je to stekališče limita zaporedja.*

DOKAZ. Naj bo zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ omejeno navzdol z m in navzgor z M in naj bo a njegovo edino stekališče. Naj bo $\varepsilon > 0$. Če niso vsi členi od nekje dalje v $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ jih mora biti neskončno zunaj tega intervala. Torej jih je neskončno ali na intervalu $[m, a-\varepsilon]$, ali na intervalu $[a+\varepsilon, M]$. Zato bi moralo na enem izmed teh dveh intervalov biti še eno stekališče zaporedja. Dobili smo torej protislovje. □

4.4. Podzaporedja

DEFINICIJA 4.4.1. Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ zaporedje in naj bodo $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ neka naravna števila. Zaporedje $a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \ldots$ je *podzaporedje* zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, prerejeno izboru $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$.

PRIMER 4.4.2. Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ zaporedje podano z

$$a_n = \begin{cases} n, & n \text{ sod} \\ \frac{1}{n}, & n \text{ lih} \end{cases}$$

Če iz zaporedja izberemo samo člene s sodim indeksom, dobimo podzaporedje $2, 4, 6, \ldots$ zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Če izberemo samo člene z lihim indeksom, dobimo podzaporedje $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \ldots$ Seveda to niso edina podzaporedja.

Poglejmo si, kako so povezana stekališča in limite zaporedja in njegovih podzaporedij.

IZREK 4.4.3. *Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentno zaporedje z limito a. Potem je vsako podzaporedje zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ tudi konvergentno, in ima limito a.*

DOKAZ. Dokaz sledi direktno iz definicije. □

IZREK 4.4.4. *Za vsako stekališče c zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ obstaja podzaporedje zaporedja a_n, ki konvergira proti c. Obratno, naj bo c limita nekega podzaporedja zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, potem je c stekališče zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.*

DOKAZ. Naj bo c stekališče zaporedja a_n. Potem obstaja a_{n_1}, da je $|a_{n_1} - c| < 1$, saj je v tej okolici celo neskončno mnogo členov zaporedja. Naj bo a_{n_2} tak, da velja $|a_{n_2} - 2| < 1/2$ in hkrati $n_2 > n_1$. Tak člen obstaja, saj je neskončno mnogo členov zaporedja v $1/2$-okolici števila a. Nadalje naj bo a_{n_3} tak, da je $|a_{n_3} - a| < 1/3$ in $n_3 > n_2$. Postopek nadaljujemo. Tako dobimo podzaporedje $\{a_{n_i}\}_{i=1}^{\infty}$ ki konvergira proti a. Naj bo sedaj $c = \lim_{n\to\infty} a_{n_i}$. Ker so za vsak $\varepsilon > 0$ vsi členi zaporedja $\{a_{n_i}\}$ od nekje dalje v ε-okolici števila c, je seveda neskončno mnogo členov zaporedja $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ v tej okolici. □

PRIMER 4.4.5. Poglejmo si zaporedje

$$1, 1/2, 1/3, 3/4, 1/5, 5/6, 1/7 \ldots.$$

Zaporedje ima dve stekališči, 0 in 1. Podzaporedje $1, 1/3, 1/5, \ldots$ konvergira proti 0, podzaporedje $1/2, 3/4, 5/6, \ldots$ pa proti 1.

S pomočjo zadnje trditve in izreka iz prejšnjega razdelka, lahko izpeljemo naslednji izrek:

IZREK 4.4.6. *Vsako omejeno zaporedje ima konvergentno podzaporedje.*

DOKAZ. Dokazali smo že, da ima vsako omejeno zaporedje vsaj eno stekališče. Prejšnja trditev nam pove, da lahko najdemo podzaporedje, ki bo k temu stekališču konvergiralo. □

4.5. Pravila za računanje limit

V tem razdelku si bomo pogledali osnovna pravila, s pomočjo katerih računamo limite zaporedij.

IZREK 4.5.1. *Naj bosta $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ in $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentni zaporedji z limitama $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ in $b = \lim_{n\to\infty} b_n$. Potem so konvergentna tudi zaporedja $\{a_n + b_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{a_n - b_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{a_n b_n\}_{n=1}^{\infty}$ in $\{\lambda a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Če velja še $b_n \neq 0$ za vsak n in je $b \neq 0$, sta konvergentni tudi $\{1/b_n\}_{n=1}^{\infty}$ in $\{a_n/b_n\}_{n=1}^{\infty}$. Velja*

(i) $\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = a \pm b$
(ii) $\lim_{n\to\infty}(a_n b_n) = ab$
(iii) $\lim_{n\to\infty}(\lambda a_n) = \lambda a$
(iv) $\lim_{n\to\infty}(1/b_n) = 1/b$

(v) $\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n) = a/b$

Dokaz. (i) Naj bo $\varepsilon > 0$ in naj bosta n' in n'' taka, da velja $|a_n - a| < \varepsilon/2$ za $n \geq n'$ in $|b_n - b| < \varepsilon/2$ za $n \geq n''$. Naj bo $n_0 = \max\{n', n''\}$. Potem za $n \geq n_0$ velja

$$|a_n + b_n - (a + b)| < |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Podobno dokažemo za razliko $a_n - b_n$. (ii) Ker je a_n konvergentno zaporedje, je tudi omejeno, in zato velja $|a_n| < M$ za nek M in za vsak n. Naj bo sedaj n_0 tak, da za $n \geq n_0$ velja $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{M+|b|}$ in tudi $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{M+|b|}$. Zato za $n \geq n_0$ velja

$$\begin{aligned}|a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| \\ &= |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| < M\frac{\varepsilon}{M + |b|} + |b|\frac{\varepsilon}{M + |b|} = \varepsilon.\end{aligned}$$

(iii) Izjava sledi iz (ii), če za zaporedje $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ vzamemo zaporedje $b_n = \lambda$ (iv) Ker smo predpostavili, da je $b = \lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$, so vsi členi zaporedja $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ od nekega n' dalje v okolici $(b - |b|/2, b + |b|/2)$. Naj bo n'' tak, da je $|b_n - b| < \frac{b^2\varepsilon}{2}$, če je $n \geq n''$. Naj bo sedaj $n_0 = \max\{n', n''\}$ in $n \geq n_0$. Velja $|1/b_n - 1/b| = |(b - b_n)/(bb_n)| \leq \frac{2|b_n - b|}{b^2} < \varepsilon$. (v) Sledi iz (ii) in (iv) □

Kako lahko formalno uporabimo zgornja pravili, si poglejmo na naslednjem primeru.

Primer 4.5.2. Izračunajmo limito

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^4 - n^2 + n + 7}{2n^4 - n^3 + n^2 + 4}.$$

Če delimo števec in imenovalec z n^4 dobimo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^4 - n^2 + n + 7}{2n^4 - n^3 + n^2 + 4} = \lim_{n\to\infty} \frac{3 - 1/n^2 + 1/n^3 + 7/n^4}{2 - 1/n + 1/n^2 + 4/n^4}.$$

Limita števca je

$$\lim_{n\to\infty} \left(3 - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \frac{7}{n^4}\right) = 3 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} + 7 \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^4} = 3$$

in limita imenovalca je

$$\lim_{n\to\infty} \left(2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^4}\right) = 2 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} + 4 \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^4} = 2.$$

Ker je limita kvocienta kvocient limit, je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^4 - n^2 + n + 7}{2n^4 - n^3 + n^2 + 4} = \frac{3}{2}.$$

Pri računanju limit nam pogosto pride prav naslednji princip sendviča.

Trditev 4.5.3. *Naj bosta* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *in* $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergentni zaporedji z enako limito* L. *Naj bo* $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ *zaporedje, tako da za vsak* $n \in \mathbb{N}$ *velja*

$$a_n \leq c_n \leq b_n.$$

Potem je tudi zaporedje $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergentno in*

$$\lim_{n\to\infty} c_n = L.$$

Dokaz. Naj bo $\varepsilon > 0$. Potem obstaja n_0', da je $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ če je če $n \geq n_0'$. Podobno obstaja n_0'', da je $b_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ če je če $n \geq n_0''$. Naj bo $n_0 = \max n_0', n_0''$. Če je $n \geq n_0$ velja tako $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ in $b_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$, ker pa je $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \leq c_n \leq b_n$, je tudi $c_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$. □

Primer 4.5.4. Poglejmo si zaporedje $a_n = \frac{\sin n}{n}$. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja

$$\frac{-1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Ker tako zaporedje $a_n = \frac{-1}{n}$ kot $b_n = \frac{1}{n}$ konvergirata proti 0, velja

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

Poglejmo si še nekaj preprostih trditev.

Trditev 4.5.5. *Če je* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergentno zaporedje in velja* $a_n \geq 0$ *za vsak* $n \in \mathbb{N}$*, potem je* $\lim_{n\to\infty} a_n \geq 0$.

Dokaz. Naj bo L poljubno negativno število in $\varepsilon = \frac{|L|}{3}$. Potem noben člen zaporedja ne leži v ε okolici točke L in zato L ne more biti limita zaporedja. □

Iz zgornje trditvev takoj vidimo, da če sta $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ in $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentni zaporedji in velja $a_n \leq b_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, potem velja

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n,$$

saj je

$$0 \leq \lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = \lim_{n\to\infty} b_n - \lim_{n\to\infty} a_n.$$

Dokaz naslednje trditve sledi direktno iz definicije limite.

Trditev 4.5.6. *Naj bo* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *zaporedje. Potem velja*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \iff \lim_{n\to\infty} |a_n| = 0.$$

4.6. Limite nekaterih posebnih zaporedij

$\lim_{n\to\infty} a^n$, kjer je a realno število. Poglemo najprej limito v primeru $|a| < 1$. Označimo $a_n = |a|^n$. Zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je padajoče, saj velja

$$|a|^{n+1} < |a|^n \iff |a| < 1.$$

Prav tako je zaporedje omejeno navzdol z 0. Ker ima vsako padajoče zaporedje, ki je navzdol omejeno, limito, jo označimo z L. Iz rekurzivne zveze

$$a_{n+1} = |a| a_n$$

dobimo zvezo

$$L = |a|L,$$

kar je možno le, če je $L = 0$. Zato dobimo

$$\lim_{n\to\infty} |a|^n = 0$$

kar nam da

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a^n = 0; \qquad |a| < 1.}$$

Če je $a > 1$, pišimo $a = 1 + b$, kjer je $b > 0$. Bernoullijeva neenakost nam da

$$a_n = a^n = (1 + b)^n \geq 1 + nb.$$

Ker gre zaporedje $b_n = 1 + nb$ čez vse meje, imamo

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a^n = \infty; \qquad a > 1.}$$

Če je $a = 1$ je limita zaporedja seveda 1. Če pa vzamemo $a \leq -1$ pa zaporedje nima limite, saj predznaki v zaporedju $a_n = a^n$ alternirajo.

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a}$**, kjer je** $a > 0$**.** Ločili bomo dva primera: $a \geq 1$ in $0 < a < 1$. Naj bo najprej $a \geq 1$ in označimo $a_m = \sqrt[n]{a}$. Zaporedje je padajoče, saj velja

$$\sqrt[n+1]{a} \leq \sqrt[n]{a} \iff a^n \leq a^{n+1} \iff 1 \leq a.$$

Ker je zaporedje navzdol omejeno z 1, označimo njegovo limito z $L \geq 1$. Recimo, da je $L > 1$. Ker za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja $\sqrt[n]{} \geq L$, s potenciranjem dobimo $a \geq L^n$. To pa ni možno, saj je $\lim_{n\to\infty} L^n = \infty$. Torej je $L = 1$. Če je $0 < a < 1$ imamo

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a}} = 1.$$

Torej velja

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1; \qquad a > 0.}$$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$**.** Enostavno vidimo, da je $\sqrt[n]{n} \geq 1$. Definirajmo novo zaporedje

$$b_n = \sqrt[n]{n} - 1.$$

Velja

$$n = (1 + b_n)^n = 1 + nb_n + \frac{n(n-1)}{2} b_n^2 + \cdots$$

in zato

$$\frac{n(n-1)}{2} b_n^2 < n$$

oziroma

$$b_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

Zato mora zaporedje b_n konvergirati proti 0 in tako

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.}$$

$\underline{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}!}$**.** Za vsako naravno število n velja

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n > \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \frac{n}{2},$$

kjer $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ predstavlja največje naravno število, ki je manjše ali enako $\frac{n}{2}$. Sedaj vzamemo n-ti koren:

$$\sqrt[n]{n!} \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{\lfloor n/2 \rfloor / n}.$$

Ker za dovolj velike n velja

$$\frac{\lfloor n/2 \rfloor}{n} \geq \frac{1}{3}.$$

dobimo

$$\sqrt[n]{n!} \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{1/3}.$$

Ker pa

$$\left(\frac{n}{2}\right)^{1/3} \to \infty,$$

velja

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = \infty.}$$

$\underline{\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n}}$**, kjer je** $a > 1$ **in** $k \in \mathbb{N}$**.** Poglejmo najprej primer $k = 1$. Zaporedje $a_n = \frac{n}{a^n}$ je padajoče od neje dalje, saj velja

$$\frac{n}{a^n} > \frac{n+1}{a^{n+1}} \iff n > \frac{n+1}{a} \iff (1 + \frac{1}{n} < a.$$

Ker je zaporedje navzdol omejeno z 0, obstaja limita tega zaporedja, ki jo označimo z L. Iz rekurzivne zveze

$$a_{n+1} = \frac{1}{a}\frac{n+1}{n}a_n$$

v limiti dobimo

$$L = \frac{1}{a}L,$$

kar je možno le, če je $L = 0$. Torej je

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{n}{a^n} = 0.}$$

Če je k poljubno naravno število, imamo

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{(\sqrt[k]{a})^n}\right)^k = 0.}$$

$\underline{\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!}}$**.** Zaporedje $a_n = \frac{a^n}{n!}$ je od nekje dalje padajoče, saj velja

$$\frac{a^n}{n!} > \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \iff 1 > \frac{a}{n+1}.$$

Zaporedje je navzdol omejeno z 0, zato ima limito, ki jo označimo z L. Zopet dobimo iz rekurzivne zveze

$$a_{n+1} = \frac{a}{n+1} a_n$$

in v limiti

$$L = 0 \cdots L.$$

Torej velja

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.}$$

$\underline{\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n}}$**.** Če pišemo

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{n} \cdot \frac{n}{n}$$

za vsak $k \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ velja $\frac{k}{n} \leq \frac{1}{2}$ in zato

$$\frac{n!}{n^n} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}.$$

Zato je

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n}} = 0.$$

$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$**.**

Izrek 4.6.1. *Zaporedje $a_n = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ je naraščajoče, navzgor omejeno in zato konvergentno.*

Dokaz. Z uporabo binomske formule lahko zapišemo

$$\begin{aligned}
(1+\frac{1}{n})^n &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\frac{n(n-1)}{n^2} + \frac{1}{3!}\frac{n(n-1)(n-2)}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n(n-1)\cdots 1}{n^n} \\
&= 2 + \frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n}) + \frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}) \\
&\qquad + \cdots + \frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n}) \\
&\leq 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\
&= 1 + \frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 3 - (1/2)^{n-1}.
\end{aligned}$$

Torej je $a_n < 3$ za vsak n in s tem zaporedje omejeno. Če zapišemo zgornjo neenakost namesto za n za $n+1$, dobimo

$$\begin{aligned}
(1+\frac{1}{n+1})^{n+1} =& 2 + \frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n+1}) + \frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1}) + \cdots + \\
&\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{n-1}{n+1}) \\
&+ \frac{1}{(n+1)!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{n}{n+1}).
\end{aligned}$$

Ko torej primerjamo člen po člen pri razvoju a_n ter a_{n+1} vidimo, da je $a_n < a_{n+1}$. Zaporedje je torej tudi naraščajoče, zato je konvergentno. □

Zaporedje $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ ima torej limito. To limito označimo z e (Eulerjevo število). Izkaže se, da je e iracionalno in celo transcendentno število in njegova vrednost je približno

$$e = 2,7182818284\ldots$$

Poglejmo še, da zaporedje $b_n = (1 - \frac{1}{n})^{-n}$ prav tako konvergira proti e.

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n} &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n}\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n}\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\\ &= e\end{aligned}$$

Obe limiti skupaj lahko zapišemo s formulo

$$\lim_{n\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} = e.$$

4.7. Cauchyjeva zaporedja

Razen za monotona zaporedja, kjer je omejenost že zadosten pogoj za konvergenco, konvergentnosti zaporedja zaenkrat se ne znamo preveriti, ne da bi že prej poznali potencialno limito. Cauchyjeva lastnost, ki jo bomo obravnavali v tem razdelku, nam bo dala potreben in zadosten pogoj za konvergenco vsakega zaporedja, ne da bi prej že poznali limito. Koristnost Cauchyjevega pogoja bo očitna v naslednjem poglavju, kjer bomo obravnavali vrste.

Definicija 4.7.1. Zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je *Cauchyjevo*, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak $n_0 \in \mathbb{N}$, da je $|a_n - a_m| < \varepsilon$ za vsaka $m, n \geq n_0$.

Izrek 4.7.2. *Zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je konvergentno natanko tedaj, ko je Cauchyjevo.*

Dokaz. Predpostavimo najprej, da je zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentno z limito a. Torej za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak n_0, da je $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, če je le $n \geq n_0$. Vzemimo sedaj indeksa $m, n \geq n_0$. Velja $|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Torej je $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ Cauchyjevo. Dokažimo še obrat. Naj bo sedaj $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ Cauchyjevo. Zato posebej za npr. $\varepsilon = 1$ obstaja n_0, da velja $|a_n - a_m| < 1$, če sta le $m, n \geq n_0$. Če za m vzamemo kar n_0 je zato $a_n \in (a_{n_0} - 1, a_{n_0} + 1)$ za vsak $n \geq n_0$. Ker je tako zunaj tega intervala lahko le končno mnogo členov, je zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ omejeno in ima zato vsaj eno stekališče. Če pokažemo, da zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ne more imeti dveh različnih stekališč, s pomočjo trditve v prejšnjem razdelku sledi, da je zaporedje konvergentno. Naj bosta torej $a < b$ dve stekališči in $\varepsilon = \frac{b-a}{3}$. Naj bo n_0 poljubno naravno število. Ker je neskončno mnogo členov zaporedja ε blizu a in neskončno mnogo členov ε blizu

b, zagotovo obstajata dva člena a_n in a_m z indeksoma $n, m \geq n_0$, da velja $|a_n - a| < \varepsilon$ in $|a_m - b| < \varepsilon$. Seveda je potem $|a_n - a_m| > \varepsilon$. Ker lahko taka dva indeksa najdemo za poljuben n_0, zaporedje ni Cauchyjevo. Torej ima zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ lahko samo eno stekališče in je s tem izrek dokazan. $\square$

POGLAVJE 5

Številske vrste

DEFINICIJA 5.0.1. *Številska vrsta* je vsaka formalna neskončna vsota oblike

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots,$$

kjer so $a_1, a_2, a_3, \ldots$ neka realna števila. Število a_i imenujemo i-ti člen vrste.

Namesto $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ pogosto krajše pišemo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. V definiciji številske vrste ne govorimo ničesar o potencialni vsoti te vrste, ampak gre zgolj za formalen zapis neskončne vsote.

PRIMER 5.0.2. Poglejmo si nekaj primerov številskih vrst.

- $1 + 1 + 1 + \cdots$
- $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$
- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots$
- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$
- $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$

5.1. Konvergenca številskih vrst

Če začnemo zaporedoma seštevati člene vrste, lahko hitro ugotovimo, da bomo šli pri prvi od naštetih vrst prek vseh meja. Verjetno bi tudi hitro ugotovili, da se tretja vrsta dejansko sešteje v neko število. Več težav pa bi imeli pri ostalih vrstah. Poglejmo si sedaj, kako formalno definiramo vsoto vrste.

DEFINICIJA 5.1.1. Naj bo $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ številska vrsta. Vsoto

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

imenujemo *n-ta delna vsota* vrste. Vrsta *konvergira*, če obstaja limita

$$S = \lim_{n \to \infty} S_n$$

in v tem primeru imenujemo S *vsota vrste* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in pišemo

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots.$$

Če zgornja limita ne obstaja, rečemo, da je vrsta divergentna.

PRIMER 5.1.2. Oglejmo si vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

Enostavno lahko preverimo enakost

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Zato je S_n enak

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Torej je $\lim_{n\to\infty} S_n = 1$, vrsta konvergira in ima vsoto 1.

PRIMER 5.1.3 (Geometrijska vrsta). Poglejmo si, za katere q konvergira *geometrijska vrsta*

$$1 + q + q^2 + q^3 + \cdots$$

in pri teh vrednostih q izračunajmo njeno vsoto. Označimo z

$$S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$$

n-to delno vsoto geometrijske vrste. Velja

$$qS_n - S_n = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^{n+1} - 1 - q - q^2 - \cdots - q^n = q^{n+1} - 1.$$

V kolikor $q \neq 1$ dobimo formulo

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Limita $\lim_{n\to\infty} S_n$ obstaja natanko tedaj, ko je $|q| < 1$, in dobimo

$$1 + q + q^2 + q^3 + \cdots = \frac{1}{1-q}, \qquad |q| < 1.$$

Pri $|q| \geq 1$ vrsta divergira.

PRIMER 5.1.4. Poglejmo si *harmonično vrsto*

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdots$$

Označimo z S_n n-to delno vsoto in si jo oglejmo pri $n = 2^k$:

$$\begin{aligned} S_{2^k} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \cdots \frac{1}{2^k} \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \cdots \frac{1}{2^k} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + \cdots + 2^{k-1} \frac{1}{2^k} \\ &= 1 + \frac{k}{2}. \end{aligned}$$

Ker gre torej podzaporedje S_{2^k} zaporedja delnih vsot harmonične vrste proti neskončno, vrsta divergira.

Primer 5.1.5. Poglejmo si vrsto

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots .$$

Velja $S_{2n} = 0$ in $S_{2n-1} = 1$ in je zaporedje delnih vsot enako

$$1, 0, 1, 0, 1, \ldots$$

To zaporedje nima limite in zato vrsta divergira.

Trditev 5.1.6. *Naj bo $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ konvergentna. Potem velja*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Dokaz. Naj bo s_n n-ta delna vsota vrste. Potem velja

$$0 = \lim_{n\to\infty} s_n - \lim_{n\to\infty} s_{n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

□

Opomba. Pomni, da obrat te posledice ne velja. Dejstvo, da gredo členi vrste proti 0 se zdaleč ne zagotavlja, da vrsta konvergira. Primer take vrste je harmonična vrsta $1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \cdots$.

Naslednji izrek takoj sledi iz Cauchyjevega pogoja za zaporedja.

Izrek 5.1.7 (Cauchyjev pogoj). *Vrsta $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ konvergira natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak n_0, da za vsak $n \geq n_0$ in vsak $k \in \mathbb{N}$ velja*

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+k}| < \varepsilon.$$

Povejmo še, da konvergenca vrste ni odvisna od prvih nekaj členov vrste, temveč je pomembno samo, kako se obnaša 'rep' vrste, oziroma, kako hitro gredo členi vrste proti 0. Jasno pa tudi prvi členi vrste vplivajo na samo vsoto vrste.
Naslednji dve pravili preprosto sledita iz podobnih pravil za zaporedja, saj je vsota vrst limita zaporedja delnih vsot.

IZREK 5.1.8. *Naj bosta* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *in* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *konvergentni in* $c \in \mathbb{R}$. *Potem konvergirajo vrste* $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$ *in* $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n)$ *in velja*

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

5.2. Kriteriji za konvergenco vrst z nenegativnimi členi

Vrste $a_1+a_2+a_3+\cdots$, kjer so vsi členi a_k nenegativni, so enostavnejše pri obravnavanju konvergence, saj je zaporedje delnih vsot pri takih vrstah naraščajoče. Za konvergenco je zato potrebno preveriti le omejenost delnih vsot. Zapišimo to kot izrek.

IZREK 5.2.1. *Vrsta* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *kjer so* $a_k \geq 0$ *za vsak* k, *konvergira natanko tedaj, ko je zaporedje delnih vsot navzgor omejeno.*

Naslednjo trditev imenujemo primerjalni kriterij.

IZREK 5.2.2. *Naj bosta* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *in* $\sum_{n=1}^{\infty} a_b$ *dve vrsti z nenegativnimi členi in naj velja* $a_k \leq b_k$ *za vsak* k. *Potem velja*

(i) Če $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *konvergira, konvergira tudi* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

(ii) Če $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *divergira, divergira tudi* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

DOKAZ. Naj bosta S'_n in S''_n n-ti delni vsoti vrst $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ oziroma $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Ker velja $S'_n \leq S''_n$ za vsak n, iz omejenosti delnih vsot S''_n sledi omejenost delnih vsot S'_n. Podobno iz neomejenosti S'_n sledi neomejenost S''_n. Prejšnja trditev pove, da je omejenost delnih vsot pri vrstah z nenegativnimi členi ekvivalentna konvergenci. □

PRIMER 5.2.3. Vrsta

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

je konvergentna, saj za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja

$$\frac{1}{n!} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

in je zato

$$\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} \cdots = 2.$$

PRIMER 5.2.4. Poglejmo si, za katere $s \in \mathbb{R}$ konvergira vrsta

$$1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} \cdots$$

Ker za $s \leq 1$ velja

$$1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots,$$

nam primerjalni kriterij pove, da vrsta divergira za $s \leq 1$, saj harmonična vrsta divergira. Naj bo sedaj $s > 1$. Velja

$$\begin{aligned}
&1+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{5^s}+\frac{1}{6^s}+\frac{1}{7^s}+\frac{1}{8^s}+\cdots\\
&<1+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{8^s}+\cdots\\
&=1+\frac{2}{2^s}+\frac{4}{4^s}+\frac{8}{8^s}+\cdots\\
&=1+\frac{1}{2^{s-1}}+\frac{1}{2^{2(s-1)}}+\frac{1}{2^{3(s-1)}}+\cdots\\
&<\infty.
\end{aligned}$$

Primerjalni kriterij nam pove, da vrsta pri $s>1$ konvergira.

Vsoto teh vrst ni lahko izračunati. Kot zanimivost omenimo, da pri $s=2$ velja

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}.$$

Izrek 5.2.5 (D'Alembertov kvocientni kriterij). *Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta s pozitivnimi členi. Označimo*

$$D_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Tedaj velja

(i) Če obstaja $q<1$ da velja $D_n\leq q$ za vse n večje od nekega n_0, vrsta konvergira.

(ii)) Če velja $D_n\geq 1$ za vse n večje od nekega n_0, vrsta divergira.

Posebej, če obstaja limita $\lim_{n\to\infty} D_n=D$, velja

(i') Če je $D<1$ vrsta konvergira.

(ii') Če je $D>1$ vrsta divergira.

(iii') Če je $D=1$ ne moremo sklepati o konvergenci vrste.

Dokaz. Dovolj je, da dokažemo točki (i) in (ii), saj ostalo sledi. Naj bo n_0 tak, da velja $D_n\leq q<1$ za vse $n>n_0$. Potem imamo

$$\begin{aligned}
&a_1+a_2+\cdots+a_{n_0}+a_{n_0+1}+a_{n_0+2}+a_{n_0+3}+\cdots\\
&\leq(a_1+a_2+\cdots+a_{n_0})+a_{n_0+1}+qa_{n_0+1}+q^2a_{n_0+1}\cdots\\
&=(a_1+a_2+\cdots+a_{n_0})+a_{n_0+1}(1+q+q^2+\cdots)\\
&<\infty.
\end{aligned}$$

Po primerjalnem kriteriju torej vrsta konvergira. V primeru (ii) že sami členi vrste ne konvergirajo proti 0, zato vrsta divergira. □

Primer 5.2.6. Poglejmo si nekaj primerov uporabe kvocientnega kriterija.

- $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$. $D_n=\frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}}=\frac{n+1}{2n}$. Velja $\lim_{n\to\infty} D_n=\frac{1}{2}<1$, zato vrsta konvergira.
- $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$. $D_n=\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}=\frac{1}{n+1}$. Velja $\lim_{n\to\infty} D_n=0<1$, zato vrsta konvergira.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$. $D_n = \frac{n^s}{(n+1)^s}$ in $\lim_{n\to\infty} D_n = 1$. Kriterij nam ne pove ničesar o konvergenci vrte. Vidimo lahko, da kvocientni kriterij 'ni zadosti dober', da bi zaznal konvergenco teh vrst.

IZREK 5.2.7 (Cauchyjev korenski kriterij). *Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta z nenegativnimi členi. Označimo*

$$C_n = \sqrt[n]{a_n}.$$

Tedaj velja

(i) Če obstaja $q < 1$ da velja $C_n \leq q$ za vse n večje od nekega n_0, vrsta konvergira.

(ii) Če velja $C_n \geq 1$ za vse n večje od nekega n_0, vrsta divergira.

Posebej, če obstaja limita $\lim_{n\to\infty} C_n = C$, velja

(i') Če je $C < 1$ vrsta konvergira.

(ii') Če je $C > 1$ vrsta divergira.

(iii') Če je $C = 1$ ne moremo sklepati o konvergenci vrste.

DOKAZ. Dovolj je, da dokažemo točki (i) in (ii), saj ostalo sledi. Naj bo n_0 tak, da velja $C_n \leq q < 1$ za vse $n > n_0$. Potem imamo

$$\begin{aligned} &a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + a_{n_0+3} + \cdots \\ &\leq (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_0}) + q^{n_0+1} + q^{n_0+2} + q^{n_0+3} \cdots \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_0}) + q^{n_0+1}(1 + q + q^2 + \cdots) \\ &< \infty. \end{aligned}$$

Po primerjalnem kriteriju torej vrsta konvergira. V primeru (ii) že sami členi vrste ne konvergirajo proti 0, zato vrsta divergira. □

PRIMER 5.2.8. Poglejmo si nekaj primerov uporabe kvocientnega kriterija.

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^n n}$. $C_n = \sqrt[n]{\frac{1}{\ln^n n}} = \frac{1}{\ln n}$. Velja $\lim_{n\to\infty} C_n = 0 < 1$, zato vrsta konvergira.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n}\right)^n$. $C_n = \frac{a}{n}$. Velja $\lim_{n\to\infty} C_n = 0 < 1$, zato vrsta konvergira.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$. $C_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n^s}} = 1/(\sqrt[n]{n})^s$ in $\lim_{n\to\infty} C_n = 1$. Kriterij nam ne pove ničesar o konvergenci vrte. Korenski kriterij prav tako 'ni zadosti dober', da bi zaznal konvergenco teh vrst, kar pa ni presenetljivo, saj tako kvocientni kot korenski kriterij pri primerjavi uporabljata geometrijsko vrsto, konvergenca le te pa je dosti hitrejša kot konvergenca vrste $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

Naslednji kriterij je nekoliko bolj neprijeten za uporabo, vendar nam da boljše rezultate, saj vrsto ne primerja z geometrijsko vrsto, ampak z vrsto $1 + 1/2^s + 1/3^s \cdots$. Kriterij bomo navedli brez dokaza.

IZREK 5.2.9 (Raabejev kriterij). *Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta s pozitivnimi členi. Označimo*

$$R_n = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$$

Tedaj velja

(i) Če obstaja $q > 1$ da velja $R > q$ za vse n večje od nekega n_0, vrsta konvergira.

(ii) Če velja $R \leq 1$ za vse n večje od nekega n_0, vrsta divergira.

Posebej, če obstaja limita $\lim_{n\to\infty} R_n = R$, velja

(i') Če je $R > 1$ vrsta konvergira.

(ii') Če je $R < 1$ vrsta divergira.

(iii') Če je $R = 1$ ne moremo sklepati o konvergenci vrste.

Dokaz. Brez dokaza. □

Primer 5.2.10. Poglejmo si konvergenco vrste

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}.$$

Poskusimo uporabiti Raabejev kriterij.

$$R_n = n\left(\frac{(n+1)^2\ln(n+1)}{n^2\ln n} - 1\right) = \left(\frac{n^2\ln(1+1/n) + (2n+1)\ln(n+1)}{n\ln n}\right)$$

$$= \frac{\ln(1+1/n)^n}{\ln n} + (2+1/n)\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \frac{\ln(1+1/n)^n}{\ln n} + (2+1/n)\left(1 + \frac{\ln(1+1/n)}{\ln n}\right) \to 2$$

Vrsta torej konvergira.

5.3. Alternirjoče vrste

Alternirajoče vrste so vrste oblike

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \cdots,$$

kjer so $a_n > 0$. Za nekatere take vrste imamo zelo enostavno preverljiv kriterij za ugotavljanje konvergence.

Izrek 5.3.1 (Leibnizov kriterij). *Naj bo*

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \cdots,$$

alternirajoča vrsta. Naj velja $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots$. Potem vrsta konvergira natanko tedaj, ko velja

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Dokaz. Naj bo S_{2n} delna vsota vrste pri sodem indeksu $2n$ in S_{2n+1} delna vsota pri lihem indeksu $2n+1$. Velja $S_{2n+2} = S_{2n} + a_{2n+1} - a_{2n+2}$. Ker velja $a_{2n+1} \geq a_{2n+2}$ dobimo

$$S_{2n} \leq S_{2n+2}.$$

Podobno je $S_{2n+1} = S_{2n-1} - a_{2n} + a_{2n+1}$ in zato

$$S_{2n+1} \leq S_{2n-1}.$$

Velja pa tudi

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} > S_{2n}$$

in če malo pomislimo, dobimo

$$S_1 \geq S_3 \geq S_5 \geq \cdots \geq \cdots \geq S_6 \geq S_4 \geq S_2.$$

Označimo

$$S' = \lim_{n\to\infty} S_{2n+1}, \qquad S'' = \lim_{n\to\infty} S_{2n}.$$

Obe limiti obstajata, saj je prvo zaporedje padajoče, drugo pa naraščajoče. Velja tudi $S' \geq S''$. Zaporedje delnih vsot S_n bo imelo limito natanko tedaj, ko bo $S' = S''$, kar pomeni

$$S' - S'' = \lim_{n\to\infty} S_{2n+1} - \lim_{n\to\infty} S_{2n} = \lim_{n\to\infty} (S_{2n+1} - S_{2n}) = a_{2n+1} = 0.$$

S tem je trditev dokazana. □

Primer 5.3.2. Vrsta

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

zadošča pogojem Leibnizovega kriterija, saj velja

$$\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1} \text{ in } \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Zato vrsta konvergira. Naj omenimo, da je vsota te vrste enaka $\ln 2$, kar pa zaenkrat še ne znamo dokazati.

5.4. Pogojna in absolutna konvergenca

V prejšnjih dveh razdelkih smo obravnavali konvergenco vrst z nenegativnimi členi in alternirajočih vrst. Sedaj se bomo lotili splošnih vrst.

Definicija 5.4.1. Vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je *absolutno konvergentna*, če konvergira vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. V kolikor vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira, ni pa absolutno konvergentna, rečemo, da je *pogojno konvergentna*.

Izrek 5.4.2. *Če je vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutno konvergentna, je tudi konvergentna.*

Dokaz. Naj bo $S'_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k|$ in $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker je S'_n konvergentno, je Cauchyjevo. Naj bo $\varepsilon > 0$ in n_0 tak, da je $|S'_m - S'_n| < \varepsilon$, če sta le $n, m \geq n_0$. Velja

$$\begin{aligned} |S_m - S_n| &= |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m| \\ &\leq |a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \cdots + |a_m| = |S'_m - S'_n| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Torej je tudi S_n Cauchyjevo, zato konvergentno, in vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira. □

PRIMER 5.4.3. Primera absolutno konvergentne vrste sta na primer

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2},$$

primer pogojno konvergentne vrste pa je harmonična vrsta

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\cdots.$$

Preureditev vrst. Številska vrsta je več kot le vsota številno mnogo števil, ampak moramo ta števila sešteti v vnaprej danem vrstnem redu. Tukaj si bomo pogledali, v katerih primerih vsota vrste ni odvisna od vrstnega reda seštevanja in v katerih primerih sam vrstni red odločilno vpliva na rezultat.

DEFINICIJA 5.4.4. Naj bo $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijekcija in $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta. *Preureditev vrste* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*, prirejena bijekciji* σ, je vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = a_{\sigma(1)} + a_{\sigma(2)} + a_{\sigma(3)} + \cdots.$$

IZREK 5.4.5. *Naj bo vrsta* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *absolutno konvergentna. Potem za vsako bijekcijo* σ *preureditev vrste* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*, prirejena* σ*, konvergira absolutno in velja*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

DOKAZ. Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira absolutno, iz Cauchyjevega pogoja sledi, da obstaja tak n_0, da velja

$$\sum_{n}^{m} |a_n| < \varepsilon$$

za vsak $n, m > n_0$. Naj bo l tako veliko naravno število, da velja

$$\{1, 2, 3, \ldots, n_0\} \subset \{\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(l)\}.$$

Seveda je $l \geq n_0$. Za nek $n \geq l$ naj bo m tak, da bo veljalo

$$\{1, 2, \ldots, n_0\} \subset \{\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n)\} \subset \{1, 2, \ldots, m\}.$$

Naj bo sedaj $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in $S'_n = a_{\sigma(1)} + a_{\sigma(2)} + \ldots + a_{\sigma(n)}$. Potem velja

$$\begin{aligned}
|S'_n - S| &\leq |S'_n - S_{n_0}| + |S_{n_0} - S| \\
&\leq \left| \sum_{k=1}^{n} a_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^{n_0} a_k \right| + \left| \sum_{k=n_0+1}^{\infty} a_k \right| \\
&\leq \sum_{k=n_0+1}^{m} |a_k| + \varepsilon \\
&< 2\varepsilon
\end{aligned}$$

□

Izrek 5.4.6 (Riemannov izrek). *Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pogojno konvergentna vrsta in $A \in [-\infty, \infty]$ poljubno število. Potem obstaja taka bijekcija $\sigma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, da velja*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)} = A.$$

Dokaz. Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pogojno konvergentna vrsta in predpostavimo, da je $A > 0$. Med členi $a_1, a_2, a_3, \ldots$ je neskončno mnogo tako pozitivnih kot tudi negativnih členov. Naj bodo $b_1, b_2, b_3, \ldots$ po vrsti pozitivni členi in $c_1, c_2, c_3, \ldots$ negativni členi te vrste. Ker je vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pogojno konvergentna, sta obe vrsti $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ divergentni. Preureditev vrste naredimo takole. Seštejemo toliko števil $b_1 + b_2 + \cdots + b_m$ da velja $b_1 + b_2 + \cdots + b_{m-1} \leq A$ in $b_1 + b_2 + \cdots + b_m > A$. Nato prištevamo števila c_i toliko časa, da pridemo pod A, torej $b_1 + b_2 + \cdots + b_m + c_1 + c_2 + \cdots + c_{l-1} \geq A$, $b_1 + b_2 + \cdots + b_m + c_1 + c_2 + \cdots + c_l < A$. Postopek nadaljujemo tako, da zopet po vrsti dodajamo števila b_i dokler ne pridemo nad A in nato prištevamo števila c_i dokler ne pridemo pod A,... Jasno je, da bomo na ta način uporabili vse člene vrste $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in da bo vsota take vrste ravno A. Primer, ko je $A \leq 0$ je skoraj identičen. Poglejmo si še, kako obravnavamo primer $A = \infty$. V tem primeru najprej seštevamo člene b_i toliko časa, da je vsota večja od 1 in nato prištejemo c_1. Nato zopet prištevamo člene b_i, da je vsota večja od 2 in nato prištejemo c_2,... Na ta način bo vrsta divergirala proti ∞. Podobno naredimo za $A = -\infty$. □

POGLAVJE 6

Realne funkcije ene realne spremenljivke

6.1. Osnovne definicije in lastnosti

Realna funkcija ene realne spremenljivke je preslikava $f : D \to \mathbb{R}$, kjer je $D \subset \mathbb{R}$. Funkcija torej vsakemu elementu $x \in D$, x imenujemo *neodvisna spremenljivka*, priredi točno določen element $f(x) \in \mathbb{R}$. Množico D imenujemo *definicijsko območje* funkcije f, množico $\{f(x), x \in D\}$ pa *zaloga vrednosti* funkcije. Le to pogosto označimo z R_f. Naj bo $A \subset D$, množico $f(A) = \{f(x); x \in A\}$ imenujemo *slika množice* A. Za $B \subset \mathbb{R}$ imenujemo $f^{-1}(B) = \{x \in D; f(x) \in B\}$ *praslika množice* B. Zaloga vrednosti je torej ravno $f(D)$. Dve funkcije $f : D_f \to \mathbb{R}$ in $g : D_g \to \mathbb{R}$ sta enaki, če velja $D_f = D_g$ in $f(x) = g(x)$ za vsak $x \in D_f = D_g$. V kolikor je funkcija podana samo s predpisom, npr. $f(x) = \sqrt{x}$, za domeno običajno vzamemo največjo podmnožico $D \subset \mathbb{R}$, na kateri je ta predpis smisel. V tem konkretnem primeru je $D = \{x, x \geq 0\}$.

Primer 6.1.1. Poiščimo definicijsko območje in zalogo funkcij. Ali sta funkciji enaki?

(i) $f(x) = 2 \ln x$. $D_f = \{x, x > 0\}$, $R_f = \mathbb{R}$.

(ii) $f(x) = \ln x^2$. $D_f = \mathbb{R}$, $R_f = \mathbb{R}$.

Čeprav velja formula $\ln x^2 = 2 \ln x$, zgornji dve funkciji nista povsem enaki, saj ta formula velja le za pozitivne x. Funkciji torej nimata enakega definicijskega območja. Rečemo lahko, da je funkcija $\ln x^2$ *razširitev* funkcije $2 \ln x$.

Definicija 6.1.2. *Graf funkcije* $f : D \to \mathbb{R}$ je podmnožica $\Gamma \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ parov $(x, f(x))$, torej

$$\Gamma_f = \{(x, f(x); x \in D\}.$$

Definicija 6.1.3. Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je *naraščajoča (strogo naraščajoča)*, če iz $x < y$ sledi $f(x) \leq f(y)$ $(f(x) < f(y))$ in *padajoča (strogo padajoča)*, če iz $x < y$ sledi $f(x) \geq f(y)$ $(f(x) > f(y))$. Če je funkcija bodisi (stogo) naraščajoča ali (strogo) padajoča, rečemo, da je (strogo) monotona.

Definicija 6.1.4. Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je injektivna, če velja $f(x) \neq f(y)$, če $x \neq y$.

Primer 6.1.5. Funkcija $f(x) = x^3$ je injektivna, saj je $x^3 = y^3$ natanko tedaj, ko je $x = y$. Funkcija $f(x) = x^2$ pa ni injektivna, saj je npr. $f(-1) = f(1)$.

Definicija 6.1.6. Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je *navzgor omejena*, če obstaja tak M, da velja $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D$, in je *navzdol omejena*, če obstaja tak m, da je $f(x) \geq m$ za vsak $x \in D$.

6.2. Osnovne operacije s funkcijami

DEFINICIJA 6.2.1. Naj bosta $f : D \to R$ in $g : D \to \mathbb{R}$ funkciji, definirani na D. Potem lahko definiramo funkcije $f + g \colon D \to \mathbb{R}$, $f - g \colon D \to \mathbb{R}$, $fg \colon D \to \mathbb{R}$, in če velja $g(x) \neq 0$ za vsak $x \in D$, tudi $\frac{f}{g} \colon D \to \mathbb{R}$:

- $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$
- $(fg)(x) = f(x)g(x)$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

Definirajmo sedaj še operacijo *kompozitum*.

DEFINICIJA 6.2.2. Naj bosta $f \colon D_f \to \mathbb{R}$ in $g \colon D_g \to \mathbb{R}$, pri čemer velja $R_f \subset D_g$. Potem lahko definiramo *kompozitum funkcij* g *in* f, $g \circ f \colon D_f \to \mathbb{R}$, kot

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

PRIMER 6.2.3. Naj bosta $f(x) = \sqrt{x}$ in $g(x) = \ln x$. Napišimo kompozituma $f \circ g$ ter $g \circ f$ in določimo njuna definicijska območja. Poglejmo si najprej $f \circ g$.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln x) = \sqrt{\ln x}.$$

Ker je funkcija f definirana le za pozitivne vrednosti, je funkcija $f \circ g$ definirana le pri takih $x > 0$, za katere je $\ln x \geq 0$. Torej je $D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 1\}$. Za $g \circ f$ velja

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x.$$

Funkcija $g \circ f$ je definirana za vse strogo pozitivne x. Opazimo lahko, da operacija kompozitum ni komutativna, torej $f \circ g \neq g \circ f$.

Naj bo sedaj funkcija $f \colon D_f \to \mathbb{R}$ injektivna. Za vsak $y \in R_f$ torej obstaja natanko en $x \in R_f$, da velja $f(y) = x$. Tako lahko definiramo funkcijo $f^{-1} \colon R_f \to \mathbb{R}$ s predpisom

$$f^{-1}(x) = y, \text{ če je } f(y) = x.$$

Funkcijo f^{-1} imenujemo *inverz funkcije* f.

PRIMER 6.2.4. Poiščimo inverz funkcije

$$f(x) = \frac{2x + 3}{3x - 1}.$$

V kolikor $y \neq \frac{1}{3}$, velja

$$x = \frac{2y + 3}{3y - 1} \Leftrightarrow (3y - 1)x = 2y + 3 \Leftrightarrow y(3x - 2) = x + 3 \Leftrightarrow y = \frac{x + 3}{3x - 2}.$$

Zadnja ekvivalenca velja, če $x \neq \frac{2}{3}$. Torej je

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{3x - 2}, \ f^{-1} \colon \mathbb{R} \backslash \{\frac{2}{3}\} \to \mathbb{R}.$$

POGLAVJE 7

Zveznost in limita

7.1. Limita funkcije

PRIMER 7.1.1. Poglejmo si funkcijo

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

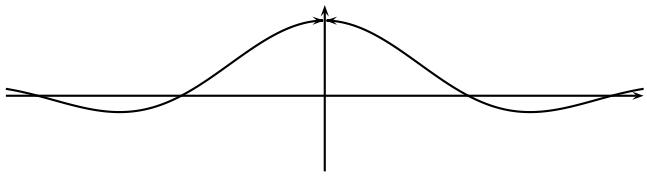
Funkcija f je definirana povsod, razen v točki 0. Tabelirajmo njene vrednosti pri majhnih x.

x	$f(x)$
± 1	0.841471
± 0.1	0.998334
± 0.01	0.999983
± 0.0001	0.999999

Zdi se, da bližje, ko je x vrednosti 0, bolj je $f(x)$ blizu 1. S simbolom to opažanje zapišemo kot

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Seveda bomo to dejstvo kasneje tudi strogo dokazali.



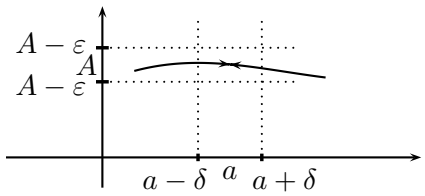
SLIKA 7.1. Graf funkcije $\frac{\sin x}{x}$

DEFINICIJA 7.1.2. Naj bo f definirana v neki okolici točke a, razen morda v točki a. Število A je *limita funkcije f v točki a*, pišemo

$$A = \lim_{x \to a} f(x),$$

če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da je $|f(x) - A| < \varepsilon$, če je le $|x - a| < \delta$, $x \neq a$.

OPOMBA. Pomembno je vedeti, da limita funkcije f v točki a ni prav nič odvisna od morebitne vrednosti funkcije f v točki a, v kolikor je f v a sploh definirana. Vrednost limite je odvisna le od tega, kolikšne so vrednosti v točkah blizu a.



SLIKA 7.2. $\lim_{x\to a} f(x) = A$

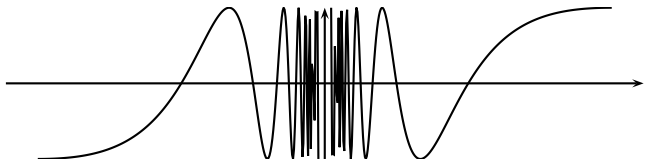
PRIMER 7.1.3. Definirajmo

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$$

Velja

$$\lim_{x\to 1} f(x) = 1 \neq 3 = f(1).$$

PRIMER 7.1.4. Definirajmo $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$. Ko se x približuje vrednosti 0, funkcija $f(x)$ ves čas oscilira med vrednostma -1 in 1. Zato limita $\lim_{x\to 0} \sin \frac{1}{x}$ ne obstaja.



SLIKA 7.3. Graf funkcije $\sin \frac{1}{x}$

S pomočjo naslednjega izreka lahko karakteriziramo limito funkcije s pomočjo limite zaporedij. Tako bomo lahko nekatere izreke in trditve dokazovali s pomočjo orodij, ki smo jih razvili pri zaporedjih.

IZREK 7.1.5. *Naj bo funkcija f definirana v okolici U točke a, razen morda v a. $A = \lim_{x\to a} f(x)$ natanko tedaj, ko za vsako zaporedje $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset U\backslash\{a\}$, $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, velja $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$*

DOKAZ. Naj bo najprej $\lim_{x\to a} f(x) = A$ in naj bo $\varepsilon > 0$. Naj bo δ tak, da velja $|f(x) - A| < \varepsilon$, če je le $|x - a| < \delta$, $x \neq a$. Vzemimo poljubno zaporedje $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ z limito a. Za to zaporedje obstaja tak n_0, da za vsak $n \geq n_0$ velja $|x_n - a| < \delta$. Zato bo za $n \geq n_0$ veljalo tudi $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Pokazali smo torej, da velja $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.
Dokažimo še obrat. Predpostavimo sedaj, da velja $\lim_{x\to a} f(x) \neq A$. Torej obstaja tak $\varepsilon > 0$, da bo za vsak $\delta > 0$ obstajal $x \neq a$, $|x - a| < \delta$ in hkrati $|f(x) - A| \geq \varepsilon$. Naj bo najprej $\delta = 1$ in $x_1 \neq a$ tak, da $|x_1 - a| < 1$ in hkrati $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon$. Vzemimo sedaj $\delta = \frac{1}{2}$ in $x_2 \neq a$, da $|x_2 - a| < 1/2$ in $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon$. Postopek nadaljujemo z $\delta = 1/3$,...

Tako dobimo zaporedje x_n, ki konvergira proti a, zaporedje $f(x_n)$ pa ne konvergira proti A. S tem smo izrek dokazali. □

7.2. Pravila za računanje limit

IZREK 7.2.1. *Naj bosta f in g funkciji, definirani v okolici točke a, razen morda v a. Naj obstajata limiti $\lim_{x\to a} f(x) = A$ in $\lim_{x\to a} g(x) = B$. Potem obstajajo limite $\lim_{x\to a}(f+g)(x)$, $\lim_{x\to a}(f-g)(x)$ ter $\lim_{x\to a}(fg)(x)$, in če $g(x) \neq 0$ v okolici a in $B \neq 0$, tudi $\lim_{x\to a}(f/g)(x)$. Velja*

(i) $\lim_{x\to a}(f \pm g)(x) = A \pm B$,
(ii) $\lim_{x\to a}(fg)(x) = AB$,
(iii) $\lim_{x\to a}(f/g)(x) = A/B$.

DOKAZ. Ker veljajo analogne izjave za zaporedja, dobimo dokaz s pomočjo uporabe izreka 7.1.5. □

PRIMER 7.2.2. Z zaporedno uporabo točke (ii) zgornjega izreka dobimo

$$\lim_{x\to a} x^n = a^n.$$

Bolj splošno z uporabo prvih dveh točk zgornjega izreka dobimo

$$\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$$

za vsak polinom $p(x)$, in če je $\frac{p(x)}{q(x)}$ poljubna racionalna funkcija z $q(a) \neq 0$, dobimo

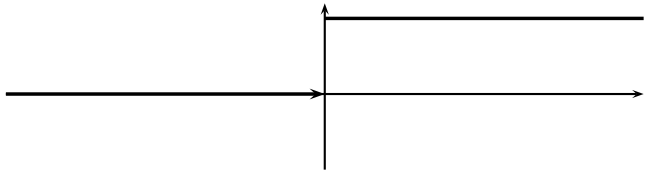
$$\lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}.$$

Pri tem smo uporabili še zadnjo točko zgornjega izreka.

7.3. Desna, leva limita, limita v $\pm\infty$ ter neskončno kot limita

Poglejmo si funkcijo $H\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definirano z

$$H(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 0 \\ 1 & ; x \geq 0 \end{cases}.$$



SLIKA 7.4. Graf Heavisidove funkcije

Zgornja funkcija se imenuje Heavisidova funkcija, in predstavlja električni tok, če v času $x = 0$ prižgemo stikalo. Takoj vidimo, da ne obstaja limita $\lim_{x\to 0} H(x)$. Se pa

vrednosti lepo približujejo vrednosti 1, ko gre x priti 0 z desne, in vrednosti 0, ko se x približuje 0 z leve. To zapišemo kot

$$\lim_{x\to 0^-} H(x) = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} H(x) = 1.$$

DEFINICIJA 7.3.1. Naj bo f definirana na $(a-r, a)$ za nek $r > 0$. Število A je *leva limita funkcije f v točki a*, pišemo

$$A = \lim_{x\to a^-} f(x),$$

če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da je $|f(x) - A| < \varepsilon$, če je le $|x - a| < \delta$, $x < a$.

DEFINICIJA 7.3.2. Naj bo f definirana na $(a, a+r)$ za nek $r > 0$. Število A je *desna limita funkcije f v točki a*, pišemo

$$A = \lim_{x\to a^+} f(x),$$

če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da je $|f(x) - A| < \varepsilon$, če je le $|x - a| < \delta$, $x > a$.

Seveda velja trditev

IZREK 7.3.3. *Funkcija f ima v a limito natanko tedaj, ko ima v a desno in levo limito in sta enaki.*

OPOMBA. Podobna pravila, kot smo jih zapisali za limite, veljajo tudi za računanje levih in desnih limit.

S pomočjo pojma limita v neskončnosti pogledamo, proti kateri vrednosti se približuje funkcija, ko gre x čez vse meje.

DEFINICIJA 7.3.4. Naj bo f definirana na (b, ∞) za nek b. Število A je *limita funkcije f v neskončnosti*, pišemo

$$A = \lim_{x\to\infty} f(x),$$

če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja M, da je $|f(x) - A| < \varepsilon$, če je le $x > M$.

DEFINICIJA 7.3.5. Naj bo f definirana na $(-\infty, b)$ za nek b. Število A je *limita funkcije f v minus neskončnosti*, pišemo

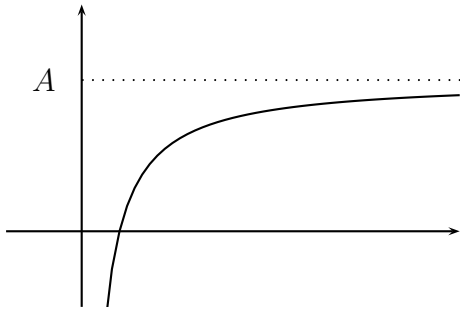
$$A = \lim_{x\to-\infty} f(x),$$

če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $m > 0$, da je $|f(x) - A| < \varepsilon$, če je le $x < m$.

OPOMBA. Podobna pravila, kot smo jih zapisali za limite, veljajo tudi za računanje limit v $\pm\infty$.

PRIMER 7.3.6. Izračunaj limito

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^3 - x^2 + 4x - 1}{x^3 + 2x^2 - 3}.$$



SLIKA 7.5. $\lim_{x\to\infty} f(x) = A$

Tako imenovalec kot števec delimo z x^3 in dobimo

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^3 - x^2 + 4x - 1}{x^3 + 2x^2 - 3} = \lim_{x\to\infty} \frac{2 - 1/x + 4/x^2 - 1/x^3}{1 + 2/x - 3/x^3} = \frac{2}{3}.$$

Bolj splošno lahko opazimo, da velja

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0}{b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0} = \frac{a_n}{b_n},$$

za vsaka dva polinoma enakih stopenj. V kolikor je polinom v imenovalcu višje stopnje, kot v številcu, pa je rezultat enak 0.

PRIMER 7.3.7. Izračunajmo limito

$$\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{1}{x})^x.$$

Naj bo za vsak dovolj velik x naravno število n tako, da velja $n \leq x < n + 1$. Potem je

$$(1 + \frac{1}{n+1})^n < (1 + \frac{1}{x})^x < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}.$$

Velja

$$\lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n+1})^n = \frac{\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}}{\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n+1})} = e$$

in podobno

$$\lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^{n+1} = \lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n})^n \lim_{n\to\infty} (1 + \frac{1}{n}) = e.$$

Zato je

$$\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e.$$

Podobno bi lahko izračunali tudi

$$\lim_{x\to-\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e.$$

Poglejmo si še, kaj pomeni, da je limita funkcije $\pm\infty$.

DEFINICIJA 7.3.8. Naj bo funkcija f definirana v okolici točke a, razen morda v a. Neskončno je limita funkcije f v točki a, pišemo

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty,$$

če za vsak M obstaja $\delta > 0$, tako da je $f(x) > M$ če je le $|x - a| < \delta$, $x \neq a$.

Opomba. Podobno definiramo pojem $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ in, z malo spremembami v definiciji, lahko $\pm\infty$ definiramo kot levo limito, desno limito ter limito v $\pm\infty$.

Primer 7.3.9. Naj bosta $p(x)$ in $q(x)$ polinoma, pri čemer je stopnja polinoma p strogo večja od stopnja polinoma q. Potem velja

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \pm\infty,$$

pri čemer je predznak odvisen od predznakov vodilnih koeficientov polinomov. Na primer

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3 - x^2 + x}{-x^2 + x + 7} = -\infty.$$

7.4. Definicija zveznosti

Zveznost je eden od osnovnih pojmov matematične analize. S pojmom zveznost želimo formalizirati princip, ko majhne spremembe vhodnih podatkov pri funkciji povzročijo le majhne spremembe v rezultatu. To je lastnost, ki jo pričakujemo od večine funkcij, ki na nek način modelirajo realne pojave v naravi.

Definicija 7.4.1. Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je *zvezna v točki* $a \in D$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, tako da je $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, če je le $|x - a| < \delta$.

Definicija 7.4.2. Funkcija $f\colon D \to \mathbb{R}$ je *zvezna na množici* D, če je zvezna v vsaki točki množice D.

Opomba. Pogosto rečemo preprosto, da je funkcija f zvezna in ne omenjamo same množice D. V tem primeru razumemo, da je zvezna na svojem definicijskem območju.

Izrek 7.4.3. *Naj bo funkcija $f\colon I \to \mathbb{R}$ realna funkcija, definirana na intervalu I in $a \in I$ poljubna točka tega intervala. Potem je f zvezna v a natanko tedaj, ko velja*

$$f(a) = \lim_{x\to a} f(x).$$

V primeru, ko je a robna točka intervala I, moramo zgornjo limito zamenjati z bodisi levo ali desno limito.

Dokaz. Dokaz sledi direktno iz definicije limite funkcije. □

Če kombiniramo izrek 7.1.5 z zgornjo trditvijo, dobimo

Izrek 7.4.4. *Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je zvezna v $a \in D$ natanko tedaj, ko za vsako zaporedje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D$, ki konvergira proti a, velja*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a).$$

Opomba. V kolikor malo preformuliramo zgornji izrek, dobimo naslednje. Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentno zaporedje z limito a in f zvezna funkcija, katere definicijsko območje vsebuje točko a. Potem velja

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right).$$

Poglejmo si to na primeru. Zaenkrat predpostavimo, da je $\ln x$ zvezna funkcija (to bomo v kratkem dokazali). Izračunajmo limito

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln}{n}.$$

Velja

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \ln \sqrt[n]{n} = \ln\left(\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}\right) = \ln 1 = 0.$$

7.5. Primeri in osnovne lastnosti zveznih funkcij

Izrek 7.5.1. *Naj bosta f, g definirani na D in zvezni v $a \in D$. Potem so v a zvezne funkcije $f+g$, $f-g$, fg, in če $g(a) \neq 0$ tudi f/g.*

Dokaz. Dokaz tega izreka direktno sledi iz trditve 7.4.3 in 7.2.1. □

Primer 7.5.2. Naj bosta $p(x)$ in $q(x)$ in $a \in \mathbb{R}$ tak, da $q(a) \neq 0$. Pri razdelku o limitah smo pokazali, da velja

$$\lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}.$$

Zato je poljubna racionalna funkcija

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

zvezna povsod, kjer je definirana. Posebej so povsod zvezne potenčne funkcije $f(x) = x^n$ in polinomi. Malo kasneje bomo videli, da so zvezne tudi potenčne funkcije $f(x) = x^a$ s poljubnimi realnimi eksponenti.

Primer 7.5.3. Pokažimo, da je funkcija

$$f(x) = e^x$$

zvezna povsod. Naj bo h poljubno (majhno) število. Velja $e^{a+h} = e^a e^h$ Če bomo dokazali, da je funkcija e^x zvezna v točki 0, bo veljalo

$$\lim_{x\to a} e^x = \lim_{h\to 0} e^{a+h} = \lim_{h\to 0} e^a e^h = e^a \lim_{h\to 0} e^h = e^a$$

in bo zato funkcija e^x zvezna v a. Pokazati moramo torej le, da je e^x zvezna v 0. Naj bo h majhen in predpostavimo najprej, da je $h > 0$. Naj bo n tak, da je $h \leq 1/n$. Velja

$$1 < e^h \leq e^{1/n} = \sqrt[n]{e}.$$

Ker velja

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{e} = 1$$

je

$$\lim_{h\to 0} e^h = 1.$$

Podobno bi gledali, če je $h < 0$. Zato je e^x zvezna v 0 in posledično povsod.

Primer 7.5.4. Poglejmo, da je funkcija

$$f(x) = \sin x$$

zvezna. Velja

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h.$$

Ker je $\sin h$ dolžina nasprotne katete pravokotnega trikotnika s kotom h in hipotenuzo 1, je

$$\lim_{h\to 0} \sin h = 0$$

in ker je $\cos h$ dolžina priležne katete pravokotnega trikotnika s kotom h in hipotenuzo 1, je

$$\lim_{h\to 0} \cos h = 1.$$

Zato je $\lim_{h\to 0} \sin(x+h) = \sin x$ in je f zvezna. Ta dokaz ni povsem eksakten, saj temelji na geometrijsi predstavi funkcij $\sin x$ in $\cos x$.

Izrek 7.5.5. *Naj bosta $f\colon D_f \to \mathbb{R}$ in $g\colon D_g \to \mathbb{R}$ in $f(D_f) \subset D_g$. Naj bo f zvezna v točki $a \in D_f$ in g zvezna v $f(a)$. Potem je funkcija $g \circ f$ zvezna v točki a.*

Dokaz. Naj bo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D_f$ poljubni zaporedje z limito a. Ker je f zvezna v a velja

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) = f(a)$$

in zato zaporedje $\{f(a_n)\}$ konvergentno z limito $f(a)$. Ker je sedaj g zvezna v $f(a)$ velja

$$\lim_{n\to\infty} g \circ f(a_n) = \lim_{n\to\infty} g(f(a_n)) = g\left(\lim_{n\to\infty} f(a_n)\right) = g(f(a)).$$

Tako smo dokazali, da je $g \circ f$ zvezna v a. □

Primer 7.5.6. Funkcija

$$f(x) = a^x$$

je zvezna za vsak a, saj velja

$$a^x = e^{x \ln a}$$

in je zato f kompozitum zveznih funkcij e^x in $x \ln a$.

Primer 7.5.7. Funkciji $\cos x$ in $\tan x$ sta zvezni, saj velja

$$\cos x = \sin(\pi/2 - x)$$

in

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

IZREK 7.5.8. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna in injektivna. Potem je f^{-1} zvezna na $f([a, b])$.*

DOKAZ. Naj bo $d \in f([a, b])$ in $\{d_n\}_{n=1}^{\infty}$ poljubno zaporedje v $f([a, b])$, ki konvergira proti d. Naj bodo $c = f^{-1}(d)$ in $c_n = f^{-1}(d_n)$ Naj bo c' poljubno stekališče zaporedja $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$. Naj bo c' limita podzaporedja $\{d_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$. Ker je f zvezna v c' je

$$f(c') = \lim_{k\to\infty} f(c_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} d_{n_k} = d.$$

Torej je $f(c') = d$ in ker je f injektivna, je $c' = c$. Pokazali smo, da je edino stekališče zaporedja $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ točka c. Ker je zaporedje omejeno, je c njegova limita. Torej je

$$\lim_{n\to\infty} f^{-1}(d_n) = f^{-1}(d)$$

in je f^{-1} zvezna v d. □

PRIMER 7.5.9. Ker je funkcije e^x zvezna, je po prejšnjem izreku inverzna funkcija

$$f(x) = \ln x, \quad f\colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$$

tudi zvezna.

PRIMER 7.5.10. Naj bo $a \in \mathbb{R}$ in $f(x) = x^a$, $f\colon [0, \infty) \to \mathbb{R}$. Ker velja $x^a = e^{a \ln x}$ je zato

$$f(x) = x^a$$

zvezna.

PRIMER 7.5.11. Inverzne trigonometrijske funkcije

- $\arcsin x$, $\arcsin\colon [-\pi/2, \pi/2] \to \mathbb{R}$
- $\arccos x$, $\arccos\colon [0, \pi] \to \mathbb{R}$
- $\arctan x$, $\arctan\colon (-\infty, \infty) \to \mathbb{R}$

so zvezne, saj so inverzne funkcije zveznih funkcij.

Z zgornjimi primeri smo pokazali, da so vse *elementarne funkcije* zvezne na svojih definicijskih območjih.

7.6. Enakomerna zveznost funkcij

DEFINICIJA 7.6.1. Funkcija $f\colon D \to R$ je *enakomerno zvezna na D*, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da je $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ za vsaka $x, y \in D$ za katera velja $|x - y| < \delta$.

OPOMBA. Pri običajni zveznosti za vsak x in ε obstaja δ, da je $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ če je le $|y - x| < \delta$. Ta δ je lahko odvisen od x. Pri enakomerni zveznosti pa želimo, da obstaja δ, ki bo dober za vse x.

PRIMER 7.6.2. Pokažimo, da funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ ni enakomerno zvezna na $\mathbb{R}$. Naj bo $\varepsilon = 1$ (vseeno, kaj izberemo). Naj bo δ poljubno pozitivno število. Za poljuben x naj bo $y = x + \delta/2$. Potem je

$$|f(y) - f(x)| = (x + \delta/2)^2 - x^2 = \delta(x + \delta/4) > \delta x.$$

Zato je

$$|f(y) - f(x)| > \varepsilon = 1$$

če je $x > \frac{1}{\delta}$. Torej noben δ ni bo dober za naš ε. Intuitivno je razlog v tem, da funkcija postaja vedno bolj strma, ko gre x proti neskončnosti.

Pokažimo, da je vsaka zvezna funkcija na končnem zaprtem intervalu tudi enakomerno zvezna.

IZREK 7.6.3. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna. Potem je f enakomerno zvezna.*

DOKAZ. Predpostavimo, da f ni enakomerno zvezna. Potem obstaja tak $\varepsilon > 0$, da za vsak $\delta > 0$ obstajata x, y, $|x - y| < \delta$ in hkrati $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$. Vzemimo tak ε in naj bo $\delta = 1/n$. Tako dobimo par x_n, y_n, da velja $|x_n - y_n| < 1/n$ in $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Tak par lahko izberemo za vsak n in tako dobimo zaporedji $\{x_n\}, \{y_n\} \subset [a, b]$. Zaporedje $\{x_n\}$ ima na $[a, b]$ vsaj eno stekališče in zato konvergentno podzaporedje $\{x_{n_i}\}$. Zaporedje $\{y_{n_i}\}$ ima prav tako konvergentno podzaporedje $\{y_{n_{i_j}}\}$. Velja

$$|y_{n_{i_j}} - x_{n_{i_j}}| < \frac{1}{n_{i_j}}, \quad |f(y_{n_{i_j}}) - f(x_{n_{i_j}})| \geq \varepsilon.$$

Torej imata zaporedji $\{y_{n_{i_j}}\}$ in $\{x_{n_{i_j}}\}$ isto limito c, in ker je f zvezna, velja

$$\lim_{j\to\infty} f(y_{n_{i_j}}) = f(c) = \lim_{j\to\infty} f(x_{n_{i_j}}).$$

Prišli smo v protislovje. Zato mora biti f enakomerno zvezna. □

DEFINICIJA 7.6.4. Funkcija $f : D \to \mathbb{R}$ je *Lipshitzova na D*, če obstaja taka konstanta $C > 0$, da velja

$$|f(x) - f(y)| < C|x - y|$$

za vsaka $x, y \in D$.

IZREK 7.6.5. *Če je $f : D \to \mathbb{R}$ Lipshitzova, je na D enakomerno zvezna.*

DOKAZ. Za ε lahko izberemo $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$. □

7.7. Lastnosti zveznih funkcij

IZREK 7.7.1. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna in $f(a) \cdot f(b) < 0$. Potem obstaja $\xi \in (a, b)$, da je $f(c) = 0$.*

DOKAZ. Predpostavimo, da je $f(a) < 0$ in $f(b) > 0$. Označimo z $a_1 = a$ in $b_1 = b$. Poglejmo si vrednost $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right)$. Če je ta vrednost enaka 0, smo našli ničlo funkcije f

in lahko zaključimo. Če je vrednost negativna, označimo $a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$ in $b_2 = b_1$. Če je pozitivna, definiramo $a_2 = a_1$ in $b_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$. V naslednjem koraku si pogledamo vrednost $f\left(\frac{a_2+b_2}{2}\right)$. Če je vrednost 0, lahko končamo. Če je vrednost negativna, definiramo $a_3 = \frac{a_2+b_2}{2}$, $b_3 = b_2$. Če je pozitivna, definiramo $a_3 = a_2$, $b_3 = \frac{a_2+b_2}{2}$. Postopek induktivno nadaljujemo. Imamo dve možnosti. Ali smo našli ničlo v enem od korakov, ali pa smo skonstruirali zaporedji $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ in $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$. Iz konstrukcije sledi

- $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je naraščajoče in $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ padajoče,
- za poljubna indeksa n, m velja $a_n < b_m$,
- $f(a_n) < 0$ in $f(b_n) > 0$,
- $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}}$.

Iz prve lastnosti in omejenost sledi, da imata obe zaporedji limito. Velja

$$\lim_{n\to\infty} b_n - \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0.$$

Označimo torej

$$\xi = \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

Iz tretje lastnosti zgoraj in zveznosti f dobimo

$$0 \geq \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\xi) = \lim_{n\to\infty} b_n \geq 0.$$

To je možno le, če je $f(\xi) = 0$. □

Opomba. Postopek, ki smo ga uporabili v zgornjem izreku, imenujemo *bisekcija* in je najbolj enostavna metoda iskanja ničel funkcij.

Izrek 7.7.2. *Naj bo $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ zvezna. Potem je f omejena.*

Dokaz. Predpostavimo, da f ni omejena. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ torej obstaja tak $a_n \in [a,b]$, da velja $|f(a_n)| > n$. Zaporeje $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omejeno, in ima zato na $[a,b]$ konvergentno podzaporedje $\{a_{n_i}\}$. Označimo limito tega podzaporedja s c. Ker je f zvezna, velja

$$f(c) = \lim_{i\to\infty} f(a_{n_i}),$$

kar pa ni mogoče, saj velja $|a_{n_i}| > n_i$ in je zato zaporedje $\{f(a_{n_i})\}$ divergentno. Protislovje izhaja iz predpostavke, da je f neomejena. □

Opomba. Pomembno pri tem izreku je, da je interval $[a,b]$ zaprt in končen. Zvezne funkcije so lahko neomejene na neskončnih, polodprtih in odprtih intervalih.

Izrek 7.7.3. *Naj bo $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ zvezna. Potem ima f na $[a,b]$ tako maksimalno kot tudi minimalno vrednost.*

Dokaz. Funkcija f je zvezna in zato po izreku 7.7.2 omejena na $[a,b]$. Označimo z M supremum množice $\{f(x), x \in [a,b]\}$. Pokažimo, da je M maksimum. Recimo, da ni,

kar pomeni, da M ni v sliki funkcije f. Torej je funkcija

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

dobro definirana in zvezna na vsem $[a, b]$. Zato je na $[a, b]$ omejena. Naj bo torej M' tak, da velja

$$g(x) \leq M',$$

oziroma

$$M - \frac{1}{M'} \geq f(x).$$

To pa ni mogoče, saj je M supremum. Prišli smo v protislovje, ki izhaja iz predpostavke, da M ni maksimum. Podobno dokažemo, da ima f minimum. □

Izrek 7.7.4. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna in naj bo $m = \min f$ in $M = \max f$. Naj bo $c \in [m, M]$. Obstaja tak $\xi \in [a, b]$, da je $f(\xi) = c$. Povedano drugače, $R_f = [m, M]$.*

Dokaz. Naj bosta a', b' taka, da velja $f(a') = m$ in $f(b') = M$. Definirajmo $g(x) = f(x) - c$. Funkcija g je zvezna in velja $g(a') \leq 0$ ter $g(b') \geq 0$. Zato ima g med a' in b' vsak eno ničlo ξ, kar pomeni $f(\xi) = c$. □

POGLAVJE 8

Odvod

8.1. Definicija odvoda in osnovne lastnosti

DEFINICIJA 8.1.1. Naj bo funkcija f definirana v okolici točke $a \in \mathbb{R}$. Če obstaja limita

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

rečemo, da je f *odvedljiva* v točki a in limito

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

imenujemo *odvod funkcije f v točki a.*

Z uvedbo nove spremenljivke $h = x - a$ lahko odvod pišemo tudi kot limito

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

PRIMER 8.1.2. Izračunajmo odvod funkcije $f(x) = x^2 + x$ v točki $x = 2$.

$$f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^2 + (2+h) - 6}{h}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{5h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (5 + h) = 5$$

PRIMER 8.1.3. Pokažimo, da funkcija $f(x) = |x|$ ni odvedljiva v točki 0.

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{|h|}{h}.$$

Ker je izraz $|h|/h$ enak 1 za pozitivne h in -1 za negativne h, zgornja limita, in s tem tudi odvod v točki 0, ne obstaja.

Pokažimo, da je odvedljivost v točki strožji pogoj kot le zveznost.

IZREK 8.1.4. *Če je funkcija f v a odvedljiva, je f v a zvezna.*

DOKAZ. Velja

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} \left(f(a) + (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = f(a) + 0 f'(a) = f(a).$$

□

DEFINICIJA 8.1.5. Funkcija $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ je *odvedljiva na intervalu* (a, b), če je odvedljiva v vsaki točki $x \in (a, b)$. Če je funkcija f odvedljiva na (a, b) in je odvod $f'(x)$ zvezna funkcija na (a, b), rečemo, da je f *zvezno odvedljiva* na (a, b).

Opomba. V kolikor je funkcija definirana na $[a,b]$, lahko definiramo (desni) odvod funkcije f v točki a kot limito

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Podobno definiramo lahko (levi) odvod v točki b kot

$$f'(b) = \lim_{x\to b^-} \frac{f(x)-f(b)}{x-b}.$$

Za funkcijo $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ rečemo, da je *odvedljiva na* $[a,b]$, če je odvedljiva na (a,b) in ima v a oz. b desni oz. levi odvod.

Izrek 8.1.6. *Če sta f in g odvedljivi v a, so v a odvedljive tudi funkcije $f+g$, $f-g$ in $f\cdot g$. Če je $g(a)\neq 0$ je v a odvedljiva tudi f/g. Velja*

(i) $(f\pm g)'(a) = f'(a)\pm g'(a)$,
(ii) $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$, *(Leibnizova formula)*
(iii) $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.

Dokaz. (i)

$$\begin{aligned}(f\pm g)'(a) &= \lim_{x\to a} \frac{f(x)\pm g(x) - (f(a)\pm g(a))}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \pm \lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a} = f'(a)+g'(a)\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}(fg)'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)-f(x)g(a)+f(x)g(a)-f(a)g(a)}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)-f(x)g(a)}{x-a} + \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(a)-f(a)g(a)}{x-a}\\ &= \left(\lim_{x\to a} f(x)\right)\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a} + g(a)\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\\ &= f(a)g'(a)+f'(a)g(a)\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}(f/g)'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)/g(x)-f(a)/g(a)}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(a)-f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x-a)}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(a)-f(a)g(a)+f(a)g(a)-f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x-a)}\\ &\lim_{x\to a}\frac{f(x)g(a)-f(a)g(a)}{g(x)g(a)(x-a)}+\lim_{x\to a}\frac{f(a)g(a)-f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x-a)}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{1}{g(x)}\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\lim_{x\to a}\frac{f(a)}{g(a)g(x)}\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\\ &= \frac{f'(a)}{g(a)}-\frac{f(a)g'(a)}{(g(a))^2}=\frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.\end{aligned}$$

□

Izrek 8.1.7. *Naj bo g odvedljiva v točki a in f odvedljiva v točki $g(a)$. Potem je funkcija $f\circ g$ odvedljiva v a in velja*

$$(f\circ g)'(a)=f'(g(a))g'(a),\quad \textit{(verižno pravilo)}$$

Dokaz. Označimo $b=g(a)$.

$$\begin{aligned}(f\circ g)'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\\ &= g'(a)\lim_{s\to b}\frac{f(s)-f(b)}{s-b}=f'(b)g'(a)=f'(g(a))g'(a).\end{aligned}$$

Z s smo označili $g(x)$ in ker je g zvezna v a, gre $s=g(x)$ proti $b=g(a)$, ko gre x proti a. □

8.2. Odvodi osnovnih funkcij

$\underline{f(x)=c}$:

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{c-c}{h}=0$$

$\underline{f(x)=x}$:

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{x+h-x}{h}=1$$

$\underline{f(x)=x^n,\ n\in\mathbb{N}}$: Z indukcijo pokažimo, da je

$$(x^n)'=nx^{n-1}.$$

Po zgornjem formula velja za $n = 1$. Predpostavimo, da velja $(x^{n-1})' = (n-1)x^{n-2}$. Potem je

$$(x^n)' = (xx^{n-1})' = x'x^{n-1} + x(n-1)x^{n-2} = nx^{n-1}.$$

$\underline{f(x) = e^x}$:

$$(e^x)' = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x.$$

$\underline{f(x) = \ln x}$: Velja

$$x = e^{\ln x}$$

in če obe strani odvajamo in upoštevamo verižno pravilo, dobimo

$$1 = e^{\ln x}(\ln x)'$$

oziroma

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$\underline{f(x) = a^x,\ a > 0}$:

$$(a^x)' = (e^{x\ln a})' = e^{x\ln a}\ln a = a^x \ln a.$$

$\underline{f(x) = x^a,\ a \in \mathbb{R}}$:

$$(x^a)' = (e^{a\ln x})' = e^{a\ln x}\frac{a}{x} = ax^a\frac{1}{x} = ax^{a-1}.$$

$\underline{f(x) = \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ in } g(x) = \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}}$:

$$(\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$$

in

$$(\operatorname{ch} x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x$$

$\underline{f(x) = \sin x}$:

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin x\cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \sin x \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= -\sin x \lim_{h\to 0} \frac{2\sin^2 \frac{h}{2}}{h} + \cos x = -\sin x \cdot 0 - \cos x \\ &= \cos x\end{aligned}$$

$\underline{f(x) = \cos x}$:

$$(\cos x)' = (\sin(\frac{\pi}{2} - x))' = -\cos(\frac{\pi}{2} - x) = -\sin x$$

$\underline{f(x) = \tan x}$:

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$\underline{f(x) = \arcsin x}$:

$$(\sin(\arcsin x))' = (x)' \Rightarrow \cos(\arcsin x)(\arcsin x)' = 1$$
$$\Rightarrow (\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}$$

Ker je

$$\cos^2(\arcsin x) = 1 - \sin^2(\arcsin x) = 1 - x^2$$

lahko poenostavimo

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$\underline{f(x) = \arccos x}$:

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x \Rightarrow (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$\underline{f(x) = \arctan x}$:

$$(\tan(\arctan x))' = (x)' \Rightarrow \frac{1}{\cos^2(\arctan x)}(\arctan x)' = 1$$
$$\Rightarrow (\arctan x)' = \cos^2(\arctan x)$$

Ker je

$$\frac{1}{\cos^2(\arctan x)} = 1 + \tan^2(\arctan x) = 1 + x^2$$

lahko poenostavimo

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

PRIMER 8.2.1. Izračunajmo odvod funkcije

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + a}),$$

pri čemer je a poljubno realno število.

$$(\ln(x + \sqrt{x^2+a}))' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2+a}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} 2x\right)$$
$$= \frac{1}{x + \sqrt{x^2+a}} \frac{\sqrt{x^2+a} + x}{\sqrt{x^2+a}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$$

Če v zapisu funkcije $f(x)$ vstavimo $a = 1$, dobimo funkcijo $\operatorname{arsh} x$, ki je inverzna funkcije funkciji $\operatorname{sh} x$, in če vstavimo $a = -1$ dobimo funkcijo $\operatorname{arch} x$, ki je inverz funkcije $\operatorname{ch} x$. Torej

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1}), \quad \operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1}),$$

pri čemer smo izpeljali

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{x^2+1}, \quad (\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{x^2-1}.$$

PRIMER 8.2.2. Izračunajmo odvod funkcije $f(x) = x^x$.

$$(x^x)' = \left(e^{x \ln x}\right)' = e^{x \ln x} \left(\ln x + x \frac{1}{x}\right) = x^x (1 + \ln x).$$

Podobno izračunamo vse odvode funkcij oblike $f(x) = g(x)^{h(x)}$.

PRIMER 8.2.3. Izračunajmo odvod funkcije

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$$

Ker je limita

$$\lim_{x \to 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0,$$

je funkcija $f(x)$ zvezna na vsej realni osi. Za $x \neq 0$ je odvod funkcije enak

$$\left(e^{-\frac{1}{x^2}}\right)' = e^{-\frac{1}{x^2}} \frac{2}{x^3}.$$

V točki $x = 0$ je nekoliko bolj zapleteno, saj moramo izračunati limito

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} \overset{y=1/h}{=} \lim_{y \to \pm\infty} \frac{y}{e^{y^2}} = 0.$$

Torej je

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases}$$

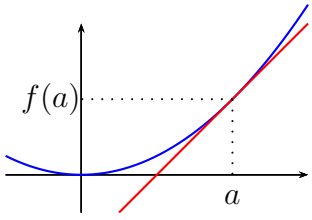
Ker je

$$\lim_{x \to 0} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \overset{y=1/x}{=} \lim_{y \to \pm\infty} \frac{2y^3}{e^{y^2}} = 0,$$

je f' zvezna in zato f zvezno odvedljiva.

8.3. Geometrijska interpretacija odvoda

Vzemimo poljubno funkcijo $f : D \to \mathbb{R}$ in poskusimo določiti tangento na graf funkcije $f(x)$ v točki $a \in D$.



SLIKA 8.1. Tangenta na graf funkcije

Povsem elementarno je težko določiti enačbo tangente, ker poznamo le eno točko, skozi katero mora iti tangenta. To je točka $(a, f(a))$. Za določitev premice pa bi radi poznali koordinate dveh točk, ki ležita na premici. Seveda pa je enostavno določiti enačbo sekante,

ki gre skoti točki $(a, f(a))$ ter $(x, f(x))$, pri čemer je x neko število blizu a. Označimo z k_x smerni koeficient te sekante. Izračunamo ga kot kvocient

$$k_x = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Opazimo, da (vsaj za lepe funkcije) velja princip, da bližje ko izberemo točko x točki a, bolj se bo sekanta ujemala s tangento. Za smerni koeficient k tangente to pomeni

$$\lim_{x \to a} k_x = k,$$

ž oziroma

$$k = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(x).$$

Definicija 8.3.1. Naj bo funkcija f odvedljiva v točki a. *Tangenta* funkcije f v točki a je premica

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Normala v točki a je premica

$$y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

Primer 8.3.2. Določimo tangento in normalo na graf funkcije

$$f(x) = x \arctan x$$

v točki $x = 1$. Velja

$$f'(1) = (\arctan x + \frac{x}{1 + x^2})|_{x=1} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}.$$

Zato je tangenta v točki $x = 1$ enaka

$$y = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi - 2}{4}(x - 1) = \frac{\pi - 2}{4}x + \frac{1}{2}$$

in normala je

$$y = \frac{\pi}{4} - \frac{4}{\pi - 2}(x - 1).$$

8.4. Odvodi višjega reda

Naj bo $f : I \to \mathbb{R}$ odvedljiva funkcija na odprtem intervalu I. Odvod f' je nato zopet funkcija, definirana na intervalu I. V kolikor je $f' : I \to \mathbb{R}$ odvedljiva, označimo $(f')' = f''$ in to funkcijo imenujemo *drugi odvod* funkcije f. Postopek lahko indukcijsko nadaljujemo. Recimo, da imamo n-ti odvod funkcije f, t.j. $f^{(n)}$, in da je le ta funkcija odvedljiva. Označimo $(f^{(n)})' = f^{(n+1)}$ in funkciji rečemo $(n+1)$-*odvod* funkcije f.

PRIMER 8.4.1. Izračunajmo višje odvode funkcije $f(x) = xe^x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x + xe^x \\ f''(x) &= e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x \\ f'''(x) &= 2e^x + e^x + xe^x \\ &\dots \\ f^{(n)}(x) &= (n + x)e^x. \end{aligned}$$

DEFINICIJA 8.4.2. Naj bo I poljuben interval. Z $\mathcal{C}(I)$ označimo množico zveznih funkcij na I. Če je I odprt interval, s $\mathcal{C}^n(I)$ označimo množico n-krat zvezno odvedljivih funkcij na I, t.j. funkcij, ki jih lahko n-krat odvajamo na I in je njihov n-ti odvod zvezen. S $\mathcal{C}^\infty(I)$ označimo množico neskončno krat odvedljivih funkcij, t.j. funkcij, ki jih lahko poljubno krat odvajamo.

8.5. Geometrijske lastnosti prvega odvoda

TRDITEV 8.5.1. *Naj bo f definirana v okolici točke a in naj bo f v a odvedljiva.*

(i) Če je $f'(a) > 0$ funkcija f narašča v a, t.j. obstaja $\delta > 0$, da je $f(x) < f(a)$ za $x \in (a - \delta, a)$ in $f(a) < f(x)$ za $x \in (a, a + \delta)$.

(ii) Če je $f'(a) < 0$ funkcija f pada v a, t.j. obstaja $\delta > 0$, da je $f(x) > f(a)$ za $x \in (a - \delta, a)$ in $f(a) > f(x)$ za $x \in (a, a + \delta)$.

DOKAZ. Pokažimo samo točko (i), saj se (ii) dokaže podobno. Po predpostavki velja

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0.$$

Iz definicije limite sledi, da obstaja $\delta > 0$, da velja

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

če je $x \in (a - \delta, a + \delta) \backslash \{a\}$. Na intervalu $(a - \delta, a)$ je $x - a < 0$ in je zato $f(x) < f(a)$. Na $(a, a + \delta)$ je $x - a > 0$ in zato $f(a) < f(x)$. □

IZREK 8.5.2 (Rolleov izrek). *Naj bo f zvezna na intervalu $[a, b]$, odvedljiva na (a, b), in naj velja $f(a) = f(b)$. Potem obstaja $\xi \in (a, b)$, da velja $f'(\xi) = 0$.*

DOKAZ. Ker je funkcija zvezna na $[a, b]$ ima f na $[a, b]$ maksimum in minimum. V kolikor f ni konstantna, je vsaj eden od njiju različen od $f(a)(= f(b))$. Recimo, da je to maksimum (enak sklep je za minimum) in da je le ta dosežen v $\xi \in (a, b)$. Ker ima f v ξ maksimum, funkcija v ξ ne narašča in ne pada, in iz prejšnje trditve sledi, da je $f'(\xi) = 0$. □

OPOMBA. Rolleov izrek nam pove, da ima funkcija, ki je zvezna na $[a, b]$, odvedljiva na (a, b), in za katero velja $f(a) = f(b)$, vsaj eno točko $\xi \in (a, b)$, za katero je tangenta vzporedna z x-osjo.

IZREK 8.5.3 (Lagrangeov izrek). *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna na $[a, b]$ in odvedljiva na (a, b). Potem obstaja $\xi \in (a, b)$, da velja*

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

DOKAZ. Definirajmo $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ s predpisom

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Funkcija g je zvezna na $[a, b]$ ter odvedljiva na (a, b) in velja $g(a) = f(a)$ in $g(b) = f(a)$. Po Rolleovem izreku obstaja $\xi \in (a, b)$, da velja $g'(\xi) = 0$, kar pomeni

$$g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

oziroma

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

□

POSLEDICA 8.5.4. *Naj bo $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ odvedljiva. Velja*

(i) $f'(x) \geq 0$ za vsak $x \in (a, b)$ natanko tedaj, ko je f naraščajoča na (a, b).
(ii) $f'(x) \leq 0$ za vsak $x \in (a, b)$ natanko tedaj, ko je f padajoča na (a, b).
(iii) Če je $f'(x) > 0$ za vsak $x \in (a, b)$, je f strogo naraščajoča na (a, b).
(iv) Če je $f'(x) < 0$ za vsak $x \in (a, b)$, je f strogo padajoča na (a, b).

DOKAZ. (i) Predpostavimo, da je $f'(x) \geq 0$ na (a, b). Naj bosta $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$. Iz Lagrangeovega izreka sledi $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$ za nek $\xi \in (x_1, x_2)$. Ker je $f'(\xi) \geq 0$ velja $f(x_2) \geq f(x_1)$. Obratno, če je f naraščajoča, za $h > 0$ velja $f(x + h) \geq f(x)$ in za $h < 0$ $f(x + h) \leq f(x)$. Zato je za vsak majhen $h \neq 0$

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \geq 0$$

in tako

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \geq 0.$$

Podobno dokažemo ostale trditve.

OPOMBA. Za funkcijo $f(x) = x^3$ velja $f'(0) = 0$, a funkcija vseeno strogo narašča na celem $\mathbb{R}$ (tudi skozi točko 0). Zato imamo v točkah (iii) in (iv) implikacijo le v eno smer in ne ekvivalence.

□

8.6. Ekstremi funkcij

DEFINICIJA 8.6.1. Naj bo $f : D \to \mathbb{R}$ funkcija. Funkcija f ima v $a \in D$ *globalni maksimum* (*globalni minimum*), če za vsak $x \in D$ velja $f(x) \leq f(a)$ ($f(x) \geq f(a)$).

Funkcija f ima v b *lokalni maksimum* (*lokalni minimum*), če ima f zožena na neko okolico b v b globalni maksimum (globalni minimum).

Definicija 8.6.2. Naj bo $f : D \to \mathbb{R}$ odvedljiva v $a \in D$. Če je $f'(a) = 0$, rečemo, da je a *stacionarna točka* za funkcijo f.

Trditev 8.6.3. *Naj bo $f : I \to \mathbb{R}$, kjer je I interval. Če ima f v $a \in I$ lokalni ekstrem in je f v a odvedljiva, je a stacionarna točka, i.e. $f'(a) = 0$.*

Dokaz. Ker je f v a odvedljiva, je a nujno notranja točka intervala I. Če je $f'(a) > 0$, f v a narašča, in zato f v a nima lokalnega ekstrema. Če je $f'(a) < 0$, f v a pada in zopet v a ne more imeti lokalnega ekstrema. Torej je nujno $f'(a) = 0$. □

Iskanje globalnih ekstremov. Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Potem ima f na $[a, b]$ tako globalni minimum kot tudi globalni maksimum. Iz trditve 8.6.3 sledi, da so edini možni kandidati za točke, kjer ima funkcija globalne ekstreme,

1. robni točki a in b,
2. stacionarne točke za f, t.j. točke, kjer je $f'(x) = 0$ in
3. točke $x \in (a, b)$, kjer funkcija f ni odvedljiva.

Da poiščemo globalni maksimum in globalni minimum moramo preveriti vrednosti funkcije f v teh točkah, in izbrati največjo oziroma najmanjšo. Običajno točk, v katerih moramo vrednosti preveriti ni veliko, seveda pa se lahko tudi zgodi, da je takih ročk neštevno mnogo, in nam ta strategija ni v veliko pomoč.

Primer 8.6.4. Poiščimo globalni ekstrem funkcije

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos^2 x$$

na intervalu $[0, 2\pi]$. Funkcija je odvedljiva na $[0, 2\pi]$ zato so kandidati za globalne ekstreme le stacionarne in robne točke. Stacionarne točke so

$$f'(x) = \sqrt{3}\cos x - 2\cos x \sin x = 0 \Leftrightarrow \cos x(\sqrt{3} - 2\sin x) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = \pi/2,\ 3\pi/2,\ x = \pi/3,\ x = 2\pi/3.$$

Preverimo vrednosti v stacionarnih točkah in robnih točkah intervala: $f(0) = 1$, $f(2\pi) = 1$, $f(\pi/2) = \sqrt{3}$, $f(3\pi/2) = -\sqrt{3}$, $f(\pi/3) = 7/4$, $f(3\pi/2) = 7/4$. Globalni minimum je $-sqrt3$, dosežen v $x = 3\pi/2$ in globalni maksimum je $7/4$, dosežen v $x = \pi/2$ in $x = 3\pi/2$.

Primer 8.6.5. Poiščimo dve nenegativni števili z vsoto 9, tako da bo produkt prvega s kvadratom drugega največji možen. Če eno od teh dveh števil označimo z x, je drugo število $9 - x$. Poiskati moramo torej maksimum funkcije

$$f(x) = x(9 - x)^2,$$

kjer je f definirana na $[0, 9]$. Poiščimo stacionarne točke:

$$f'(x) = (9-x)^2 - 2x(9-x) = (9-x)(9-3x) \Leftrightarrow x = 9,\ x = 3.$$

Ker nas zanimajo le stacionarne točke iz notranjosti intervala, je to le $x = 3$. Kandidata za ekstrem sta tudi $x = 0$ in $x = 9$. Preverimo vrednosti: $f(0) = 0$, $f(9) = 0$, $f(3) = 108$. Maksimum 108 je torej dosežen v točki $x = 3$.

Klasifikacija lokalnih ekstremov. Naj bo $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ odvedljiva. Če je v točki $c \in (a, b)$ lokalni ekstrem, je c stacionarna točka. V tem razdelku si bomo pogledali, kdaj je stacionarna točka dejansko lokalni ekstrem in, ali je ta lokalni ekstrem lokalni maksimum ali lokalni minimum.

Izrek 8.6.6. *Naj bo f definirana in odvedljiva v okolici točke a in naj bo $f'(a) = 0$.*

(i) Če obstaja $\delta > 0$, da je $f'(x) \leq 0$ za $x \in (a-\delta, a)$ in $f'(x) \geq 0$ za $x \in (a, a+\delta)$, ima f v a lokalni minimum.

(ii) Če obstaja $\delta > 0$, da je $f'(x) \geq 0$ za $x \in (a-\delta, a)$ in $f'(x) \leq 0$ za $x \in (a, a+\delta)$, ima f v a lokalni maksimum.

(iii) Če obstaja $\delta > 0$, da je $f'(x) > 0$ za $x \in (a-\delta, a+\delta)\backslash\{a\}$ oziroma $f'(x) < 0$ za $x \in (a-\delta, a+\delta)\backslash\{a\}$, f v a nima lokalnega ekstrema.

Dokaz. Dokaz sledi iz Posledice 8.5.4. □

Izrek 8.6.7. *Naj bo f definirana v okolici točke a in naj ima v a drugi odvod. Naj bo $f'(a) = 0$.*

(i) Če je $f''(a) > 0$ ima f v a lokalni minimum.

(ii) Če je $f''(a) < 0$ ima f v a lokalni maksimum.

Dokaz. Če je $f''(a) > 0$, f' v a narašča, kar sledi iz trditve 8.5.1. Torej obstaja $\delta > 0$, da je $f'(x) < f'(a) = 0$ za $x \in (a-\delta, a)$ in $f'(x) > f'(a) = 0$ za $a \in (a, a+\delta)$. Torej ima f v a lokalni minimum po točki (i) prejšnjega izreka. Podobno dokažemo točko (ii). □

Primer 8.6.8. Klasificirajmo lokalne ekstreme funkcije

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos^2 x$$

na intervalu $(0, 2\pi)$. Stacionarne točke smo že izračunali: $x = \pi/2$, $x = 3\pi/2$, $x = \pi/3$, $x = 2\pi/3$. Izračunajmo drugi odvod

$$f''(x) = (\sqrt{3}\cos x - 2\cos x \sin x)' = -\sqrt{3}\sin x + 2\sin^2 x - 2\cos^2 x.$$

$f''(\pi/2) = -\sqrt{3} + 2 > 0$, torej je v $\pi/2$ lokalni minimum. $f''(3\pi/2) = \sqrt{3} + 2 > 0$, torej je v $3\pi/2$ lokalni minimum. $f''(\pi/3) = -1/2$, torej je v $\pi/3$ lokalni maksimum in $f''(2\pi/3) = -1/2$, torej je v $2\pi/3$ lokalni maksimum.

8.7. Konkavnost in konveksnost funkcij

DEFINICIJA 8.7.1. Funkcija $f : I \to \mathbb{R}$ je *konveksna* na intervalu I, če za vsaki dve točki $a < b \in I$ in za vsak $x \in (a, b)$ velja

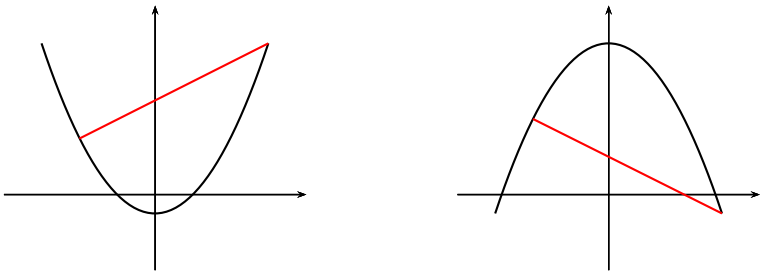
$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Če za vsak par $a < b \in I$ in vsak $x \in (a, b)$ velja

$$f(x) \geq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

je funkcija f konkavna na I.

OPOMBA. Funkcija f je torej konveksna, če graf funkcije med poljubnima točkama $a < b$ leži pod sekanto skozi $(a, f(a))$ in $(b, f(b))$. Če vedno leži nad sekanto, je konkavna.



SLIKA 8.2. Konkavna in konveksna funkcija

Zgornja definicija konveksnosti in konkavnosti vnaprej ne zahteva nobene dodatne lastnosti, vendar ni težko dokazati, da je vsaka konveksna oz. konkavna funkcija nujno vsaj zvezna. V nadaljevanju bomo pogledali še nekaj dodatnih karakterizacij konveksnosti in konkavnosti, ki pa vnaprej predpostavljajo obstoj prvega oziroma drugega odvoda.

TRDITEV 8.7.2. *Naj bo $f : I \to \mathbb{R}$ odvedljiva na odprtem intervalu I. Funkcija f je konveksna na I natanko tedaj, ko za vsak par $x, y \in I$ velja*

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x)$$

in konkavna, če za vsak par $x, y \in I$ velja

$$f(y) \leq f(x) + f'(x)(y - x).$$

DOKAZ. Trditev bomo pokazali samo za konveksnost. Konkavnost je povsem analogna. Naj bo funkcija odvedljiva funkcija f konveksna na I, in naj bosta $a, x \in I$, $a < x$. Naj bo $a < a + h < x$. Potem velja

$$f(a + h) \leq f(a) + \frac{f(x) - f(a)}{x - a}h$$

oziroma

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Zato je

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

oziroma

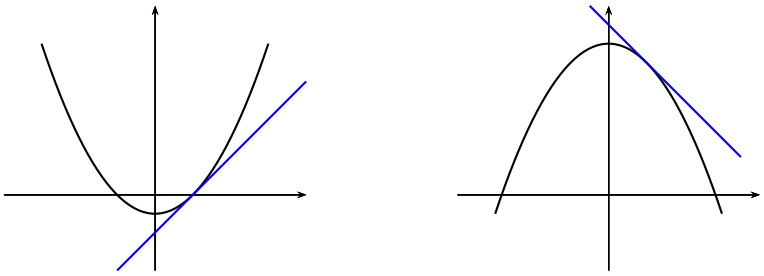
$$f(a) + f'(a)(x-a) \leq f(x).$$

Podobeno lahko vidimo pri $x < a$. Pokažimo še obrat. Naj bosta $a, b \in I$, $a < b$ poljubni točki. Naj bo $a < x < b$. Po predpostavki velja

$$f(x) + f'(x)(a-x) \leq f(a), \quad f(x) + f'(x)(b-x) \leq f(b),$$

torej obe točki $(a, f(a))$ in $(b, f(b))$ ležita nad tangento v točki $(x, f(x))$. Zato $(x, f(x))$ leži pod daljico s krajiščema $(a, f(a))$ in $(b, f(b))$. Ker je x poljubna točka med a in b, celoten graf funkcije f med a in b leži pod to sekanto. Torej je funkcija konveksna. □

Opomba. Zgornji pogoj nam pove, da je funkcija konveksna, če njen graf leži nad katero koli tangento in konkavna, če leži pod tangento. Seveda pa ta pogoj predpostavlja obstoj tangente oziroma odvedljivost funkcije.



Slika 8.3. Konkavna in konveksna funkcija

Trditev 8.7.3. *Naj bo $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ odvedljiva. Funkcija f je konveksna na (a, b) natanko tedaj, ko je f' naraščajoča funkcija na (a, b). Funkcija f je konkavna natanko tedaj, ko je f' padajoča funkcija.*

Dokaz. Trditev bomo zopet pokazali le za konveksne funkcije. Konkavnost je podobna. Predpostavimo torej, da je f konveksna. Naj bosta $a < b$ in naj bo $a < x < b$ poljuben. Točka $(x, f(x))$ leži pod sekanto skozi $(a, f(a))$ ter $(b, f(b))$. Naj bo k smerni koeficient te sekante. Velja torej

$$f(x) \geq f(a) + k(x-a), \quad f(x) \geq f(b) + k(x-b)$$

oziroma

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq k, \quad k \leq \frac{f(x)-f(b)}{x-b}.$$

Če pri prvi neenakosti pošljemo x proti a, pri drugi pa proti b, dobimo

$$f'(a) \leq k, \quad k \leq f'(b).$$

Torej je $f'(a) \leq f'(b)$. Ker to velja za poljubna $a < b$ je f' naraščajoča. Obrat je posledica Lagrangeovega izreka. Predpostavimo sedaj, da je f' naraščajoča in naj valja $a < x$. Potem je

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) \geq f'(a)(x - a),$$

kar natanko pomeni, da $(x, f(x))$ leži nad tangento v točki $(a, f(a))$. Povsem analogno je za $x < a$

$$f(a) - f(x) = f'(\xi)(a - x) \leq f'(a)(a - x),$$

kar zopet pomeni, da $(x, f(x))$ leži nad tangento v $(a, f(a))$. □

V praksi je najbolj primeren način ugotavljanja konkavnosti in konveksnosti naslednji:

Posledica 8.7.4. *Naj bo $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ dvakrat odvedljiva. Funkcija f je konveksna na (a, b) natanko tedaj, ko je $f'' \geq 0$ na (a, b). Funkcija f je konkavna natanko tedaj, ko je $f'' \leq 0$ na (a, b).*

Dokaz. Sledi iz zgornje trditve s pomočjo točk (i) in (ii) iz posledica 8.5.4. □

Definicija 8.7.5. Točka, kjer funkcija spremeni konkavnost v konveksnost oziroma obratno, se imenuje *prevoj*.

Primer 8.7.6. Poiščimo intervala naraščanja in padanja ter konkavnosti in konveksnosti funkcije $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.

$$f'(x) = 2xe^{-x} - (x^2 + 1)e^{-x} = -(x^2 - 2x + 1)e^{-x} = -(x - 1)^2 e^{-x},$$

torej je funkcija ves čas padajoča. Drugi odvod je enak

$$\begin{aligned} f''(x) &= (-2x + 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + 1)e^{-x} \\ &= (x^2 - 4x + 3)e^{-x} = (x - 3)(x - 1)e^{-x}. \end{aligned}$$

Torej je funkcija konveksna na $(-\infty, 3)$ in $(1, \infty)$ ter konkavna na $(-3, -1)$.

8.8. L'Hospitalovo pravilo

V tem razdelku si bomo pogledali, kako si lahko pri računanju limit tipa $\frac{0}{0}$ in $\frac{\infty}{\infty}$ pogosto pomagamo z odvodi funkcij. Najprej dokažimo naslednjo pomožno trditev.

Trditev 8.8.1. *Naj bosta $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezni in odvedljivi na (a, b). Naj velja $g'(x) \neq 0$ za vsak $x \in (a, b)$. Potem obstaja $\xi \in (a, b)$, da velja*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Dokaz. Definirajmo

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

Funkcija F je definirana na $[a, b]$ in zvezna na (a, b) ter velja $F(a) = F(b)$. Po Rolleovem izreku obstaja $\xi \in (a, b)$, da je $F'(\xi) = 0$, kar pomeni ravno

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

□

Opomba. Lagrangeov izrek je poseben primer zgornje trditve, in ga dobimo, če vzamemo $g(x) = x$.

Izrek 8.8.2 (L'Hospitalovo pravilo 1). *Naj bosta $f, g : [a, b) \to \mathbb{R}$ odvedljivi in naj velja $g(x) \neq 0$ in $g'(x) \neq 0$ za vsak $x \in (a, b)$. Naj velja $f(a) = g(a) = 0$. Če obstaja limita*

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

potem obstaja tudi limita

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

in velja

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Dokaz. S pomočjo zgornje trditve imamo

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \to a^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \end{aligned}$$

Pri zadnji enakosti smo upoštevali, da je $a < \xi < x$ in da zadnja limita dejansko obstaja.

□

Opomba. Izrek smo napisali v bolj splošni obliki, torej za enostranske limite. Seveda potem velja tudi za limite.

L'Hospitalovo pravilo velja tudi v primeru limit tipa $\frac{\infty}{\infty}$. Navedimo izrek brez dokaza.

Izrek 8.8.3 (L'Hospitalovo pravilo 2). *Naj bosta $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ odvedljivi in naj velja $g(x) \neq 0$ in $g'(x) \neq 0$ za vsak $x \in (a, b)$. Naj velja*

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty, \ \lim_{x \to a^+} g(x) = \pm\infty.$$

Če obstaja limita

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

potem obstaja tudi limita

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

in velja

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

S pomočjo vpeljave nove spremenljivke lahko pokažemo, da analogna rezultata valjata tudi za limite v neskončnosti.

Posledica 8.8.4. *Naj bosta* $f, g : (a, \infty) \to \mathbb{R}$ *odvedljivi pri čemer je* $g(x) \neq 0$ *in* $g'(x) \neq 0$ *za vsak* $x \in (a, \infty)$. *Naj velja ali*

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} g(x) = 0$$

ali

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \pm\infty, \qquad \lim_{x\to\infty} g(x) = \pm\infty.$$

Če obstaja limita

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

potem obstaja tudi limita

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

in velja

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Dokaz. Vpeljemo novo spremenljivko $y = 1/x$. Potem velja

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{y\to 0^+} \frac{f(1/y)}{g(1/y)} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{f'(1/y)(-1/y^2)}{g'(1/y)(-1/y^2)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.\end{aligned}$$

□

Primer 8.8.5. Izračunajmo limito

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{3x+1}-2}{\sin(\pi x)}.$$

Ker sta tako števec kot imenovalec enaka 0 v točki 1, lahko uporabimo L'Hospitalovo pravilo

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{3x+1}-2}{\sin(\pi x)} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\frac{3}{2\sqrt{3x+1}}}{\pi\cos(\pi x)} = -\frac{3}{4\pi}.$$

Primer 8.8.6. Izračunajmo limito

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x}.$$

Števec in imenovalec sta oba enaka ∞ v neskončnosti. Z L'Hospitalovim pravilom dobimo

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

PRIMER 8.8.7. Izračunajmo limito

$$\lim_{x\to 0^+} x^x.$$

Limito malo preoblikujemo

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x}.$$

Velja

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = -\lim_{x\to 0^+} x = 0.$$

Ker je e^x zvezna, je

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x} = e^{\lim_{x\to 0^+} x\ln x} = e^0 = 1.$$

8.9. Risanje grafov funkcij

Preden skiciramo graf funkcije $f(x)$:

(i) S pomočjo izraza $f(x)$
- Določimo definicijsko območje funkcije f
- Ugotovimo obnašanje f na robu definicijskega območja ali morda v $\pm\infty$
- Najdemo ničle funkcije f

(ii) S pomočjo odvoda $f'(x)$
- Določimo intervale naraščanja in padanja.
- Določimo lokalne in globalne ekstreme.
- Bolj natančno določimo obnašanje v robnih točkah in v $\pm\infty$ (asimptote)

(i) S pomočjo drugega odvoda $f''(x)$.
- Določimo intervale konkavnosti in konveksnosti ter prevoje.

PRIMER 8.9.1. Čim bolj natančno narišimo graf funkcije

$$f(x) = x^3\frac{1-\ln x}{1+\ln x}.$$

- Definicijsko območje je $(0,\infty)\backslash\{1/e\}$.

- Obnašanje na robu definicijskega območja.

$$\lim_{x\to 0^+} x^3\frac{1-\ln x}{1+\ln x} = \lim_{x\to 0^+} x^3\frac{1/\ln x - 1}{1/\ln x + 1} = 0$$

$$\lim_{x\to 1/e^-} x^3\frac{1-\ln x}{1+\ln x} = -\infty$$

$$\lim_{x\to 1/e^+} x^3\frac{1-\ln x}{1+\ln x} = \infty$$

$$\lim_{x\to \infty} x^3\frac{1-\ln x}{1+\ln x} = \lim_{x\to \infty} x\frac{1/\ln x - 1}{1/\ln x + 1} = \infty$$

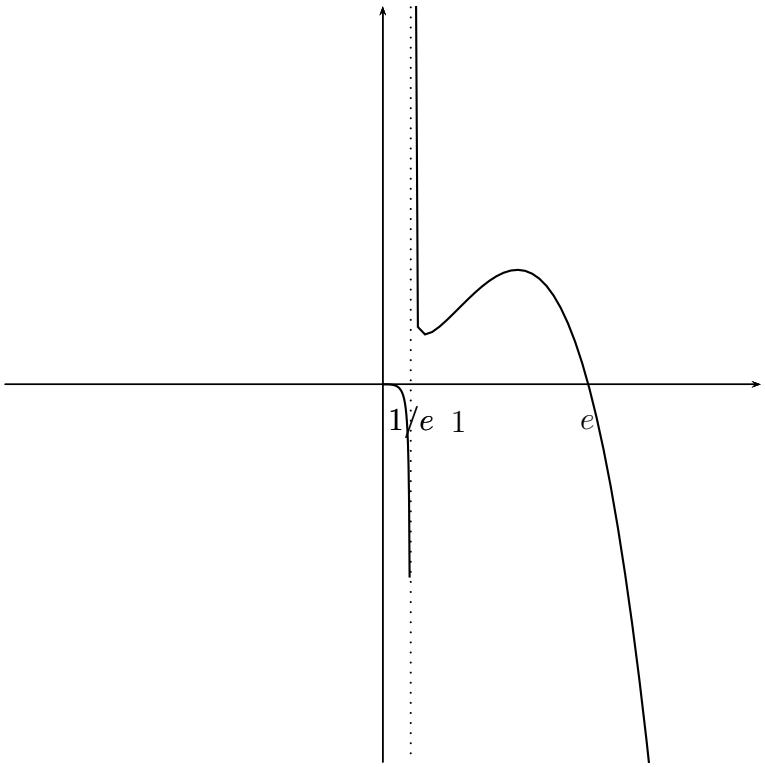
- Ničla funkcije je $x = e$ (v točki $x = 0$ funkcija ni definirana, vendar ima v 0 desno limito 0).
- $f'(x) = 3x^2\frac{1-\ln x}{1+\ln x} - 2x^2\frac{1}{(1+\ln x)^2} = x^2\frac{1-3\ln^2 x}{(1+\ln x)^2} = 0 \iff x = e^{\pm\frac{1}{\sqrt{3}}}$
- Funkcija je strogo padajoča, če je $x < e^{-\frac{1}{\sqrt{3}}}$ ali $x > e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$ in strogo naraščajoča na $(e^{-\frac{1}{\sqrt{3}}}, e^{\frac{1}{\sqrt{3}}})$, zato ima lokalni minimum v $e^{-\frac{1}{\sqrt{3}}}$ in lokalni maksimum v $e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$.
- Poglejmo si, pod kakšnim kotom se graf funkcije približuje izhodišču

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} x^2\frac{1-3\ln^2 x}{(1+\ln x)^2} = 0,$$

  zato se ničli približije vodoravno.
- Izračunajmo drugi odvod

$$f''(x) = -2x\ln x\frac{3\ln^2 x + 3\ln x + 2}{(1+\ln x)^3}.$$

  Ker je $3\ln^2 x + 3\ln x + 2$ vedno pozitiven, drugi odvod spremeni predznak zgolj pri $x = 1$ ($\ln x = 0$) in $x = 1/e$ (ničla $1 + \ln x$ v imenovalcu). Drugi odvod je pozitiven na $(1/e, 1)$ in negativen na $(0, 1/e) \cup (1, \infty)$.



SLIKA 8.4. Graf funkcije $f(x) = x^3 \frac{1-\ln x}{1+\ln x}$

POGLAVJE 9

Nedoločeni integral

9.1. Definicija nedoločenega integrala

DEFINICIJA 9.1.1. Odvedljiva funkcija $F : I \to \mathbb{R}$ je nedoločeni integral funkcije $f : I \to \mathbb{R}$ na odprtem intervalu I, če za vsak $x \in I$ velja $F'(x) = f(x)$. Pišemo

$$F(x) = \int f(x)\,dx.$$

PRIMER 9.1.2. Funkcija $F(x) = \cos x + x^2/2$ je nedoločeni integral funkcije $f(x) = -\sin x + x$, saj je $(\cos x + x^2/2)' = \sin x + x$.

Vsaka funkcija nima nedoločenega integrala. Poglejmo si primer take funkcije.

PRIMER 9.1.3. Naj bo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definirana kot

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

Predpostavimo, da obstaja taka odvedljiva funkcija $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, da velja $F'(x) = f(x)$. Taka funkcija F bo padala na $(-\infty, 0)$, saj je $F'(x) = -1$ za $x < 0$ in naraščala na $(0, \infty)$, saj je $F'(x) = 1$ za pozitivne x. Zato mora imeti F v točki $x = 0$ lokalni minimum in s tem $F'(0) = 0$, kar pa ni res. Seveda ima funkcija f nedoločeni integral na intervalu $(-\infty, 0)$ in tudi na $(0, \infty)$, vendar smo pokazali, da nedoločenega intervala nima na vsem $\mathbb{R}$. Funkcija f iz tega primera ni zvezna funkcija. Kasneje bomo pokazali, da imajo vse zvezne funkcije nedoločeni integral.

TRDITEV 9.1.4. *Če je funkcija $F(x)$ nedoločeni integral funkcije $f(x)$, je za vsak $C \in \mathbb{R}$ tudi funkcija $G(x) = F(x) + C$ tudi nedoločeni integral funkcije f. Obratno, če sta $F(x)$ in $G(x)$ nedoločena integrala funkcije f na odprtem intervalu I, obstaja $C \in \mathbb{R}$, da je $G(x) = F(x) + C$.*

DOKAZ. Prvi del je preprost, saj je $(F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$. Obratno, naj bosta F, G oba nedoločena integrala funkcije f na I in definirajmo $H(x) = G(x) - F(x)$. Velja $H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Naj bosta $x, y \in I$ poljubni števili. Po Lagrangeovem izreku je $H(y) - H(x) = H'(\xi)(y - x) = 0$. Torej je $H(x) = H(y)$. Ker to velja za vsak par števil, je funkcija H konstanta, torej $H(x) = C$ za nek $C \in \mathbb{R}$ in s tem $G(x) = F(x) + C$. □

9.2. Integrali nekaterih elementarnih funkcij

Večino spodnjih integralov dobimo preprosto tako, da preberemo nazaj tabelo odvodov. Pri ostalih integralih pa lahko veljavnost preverimo preprosto z odvajanjem. Bomo pa kasneje nekatere od teh formul tudi samostojno izpeljali.

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
x^a	$\frac{1}{a+1}x^{a+1}+C,\ a\neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{1}{\ln a}a^x + C$
$\ln x$	$x\ln x - x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\arcsin x$	$x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$
$\arccos x$	$x\arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$
$\arctan x$	$x\arctan x - \frac{1}{2}\ln 1 + x^2 + C$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x + C$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$+C
$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\frac{x}{a} + C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$	$\ln\left\lvert x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right\rvert + C$
$\sqrt{x^2\pm a^2}$	$\frac{1}{2}x\sqrt{x^2\pm a^2} \pm \frac{1}{2}a^2\ln\left\lvert x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right\rvert + C$
$\sqrt{a^2-x^2}$	$\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin x + C$

9.3. Lastnosti nedoločenega integrala

Naslednji dve lastnosti nedoločenega integrala sledita direktno iz definicije in linearnosti odvoda

$$\int (f(x)\pm g(x))\ dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$$

$$\int \lambda f(x)\,dx = \lambda \int f(x)\,dx.$$

Bolj podrobno si oglejmo metodo integracije po delih (per-partes) in zamenjavo spremenljivke.

Trditev 9.3.1 (per-partes). *Naj bosta $f(x)$ in $g(x)$ odvedljivi. Potem velja*

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx.$$

Dokaz. Dokaz je posledica Leibnizove formule za odvod produkta

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Če obe strani integriramo, dobimo

$$\int (f(x)g(x))' \, dx = \int f'(x)g(x) \, dx + \int f(x)g'(x) \, dx,$$

in ker je $\int (f(x)g(x))' \, dx$ po definiciji enak $f(x)g(x)$ dobimo zgornjo formulo. □

Opomba. Naj bo $f(x)$ odvedljiva funkcija. Oznaki $df = f'(x) \, dx$ rečemo *diferencial funkcije* f. S pomočjo te oznake lahko zgornjo formulo krajše napišemo kot

$$\int udv = uv - \int vdu,$$

kjer smo označili $u = f(x)$ in $v = g(x)$. Formulo za integracijo po delih lahko razumemo kot (ne preveč dober) poskus formule za integracijo produkta dveh funkcij.

Trditev 9.3.2 (substitucija). *Naj bo $F(x)$ nedoločeni integral funkcije $f(x)$ ter $\phi(x)$ odvedljiva funkcija. Potem velja*

$$F(\phi(t)) = \int f(\phi(t))\phi'(t)dt.$$

Dokaz. Formula je direktna posledica verižnega pravila za odvod:

$$(F(\phi(t)))' = F'(\phi(t))\phi'(t) = f(\phi(t))\phi'(t).$$

Obe strani le še integriramo. □

Opomba. Pravilo substitucije običajno uporabimo na naslednji način. Recimo, da želimo izračunati integral $\int f(x) \, dx$. Uvedemo novo spremenljivko t s pomočjo formule $x = \phi(t)$ in izračunamo integral

$$G(t) = \int f(\phi(t))\phi'(t)dt.$$

Potem je

$$F(x) = \int f(x) \, dx = G(\phi^{-1}(x)).$$

Primer 9.3.3. S pomočjo integracije po delih izračunajmo integral

$$\int x^2 \sin x \, dx.$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin x \, dx &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x - 2 \int \sin x \, dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C. \end{aligned}$$

Primer 9.3.4. S pomočjo integracije po delih izračunajmo integral

$$\int e^x \sin x \, dx.$$

$$\int e^x \sin x\, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x\, dx$$
$$= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x\, dx.$$

Tako dobimo

$$\int e^x \sin x\, dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

PRIMER 9.3.5. Izračunajmo integral

$$\int x e^{-x^2}\, dx.$$

Vpeljimo substitucijo $x = \sqrt{t}$. Potem je $dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$. Dobimo

$$\int x \varepsilon^{-x^2}\, dx = \int \sqrt{t} e^{-t} \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$$
$$= \int \frac{1}{2} e^{-t} dt = -\frac{1}{2} e^{-t} + C$$
$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C.$$

PRIMER 9.3.6. Izračunajmo integral

$$\int \tan x\, dx.$$

Uvedimo substitucijo $t = \cos x$. Potem je $dt = -\cos x dx$.

$$\int \tan x\, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\, dx = -\int \frac{dt}{t}$$
$$= -\ln |t| + C = -\ln |\cos x| + C.$$

9.4. Integracijske metode

Integracija racionalnih funkcij. V tem razdelku bomo pogledali metodo, ki nam (pod določenimi pogoji) omogoča integracijo racionalnih funkcij. Radi bo torej izračunali integral

$$\int R(x)\, dx = \int \frac{p(x)}{q(x)}\, dx,$$

kjer sta $p(x)$ in $q(x)$ poljubna polinoma. Postopek je naslednji:

1. Če je stopnja polinoma p večja ali enaka stopnji polinoma q polinoma najprej delimo. Tako dobimo

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}\, dx = \int p_1(x)\, dx + \int \frac{r(x)}{q(x)}\, dx,$$

pri čemer sta p_1 in r polinoma, in je stopnja r manjša od stopnje q. Prvi integral preprosto izračunamo, za drugega pa postopek nadaljujemo.

2. Polinom q razcepimo na nerazcepne faktorje:

$$q(x) = (x - a_1)^{n_1} \cdots (x - a_k)^{n_k} (x^2 + p_1 x + q_1)^{m_1} \cdots (x^2 + p_l x + q_l)^{m_l}$$

3. Racionalno funkcijo $\frac{r(x)}{q(x)}$ razcepimo na parcialne ulomke

$$\begin{aligned}\frac{r(x)}{q(x)} &= \frac{A_1^1}{(x-a_1)} + \frac{A_2^1}{(x-a_1)^2} + \cdots + \frac{A_{n_1}^1}{(x-a_1)^{n_1}} + \cdots \\ &+ \frac{A_1^k}{(x-a_k)} + \frac{A_2^k}{(x-a_k)^2} + \cdots + \frac{A_{n_k}^k}{(x-a_k)^{n_k}} \\ &+ \frac{C_1^1 x + D_1^1}{(x^2+p_1x+q_1)} + \frac{C_2^1 x + D_2^1}{(x^2+p_1x+q_1)^2} + \cdots + \frac{C_{n_1}^1 x + D_{n_1}^1}{(x^2+p_1x+q_1)^{m_1}} + \cdots \\ &+ \frac{C_1^l x + D_1^l}{(x^2+p_lx+q_l)} + \frac{C_2^l x + D_2^l}{(x^2+p_lx+q_l)^2} + \cdots + \frac{C_{n_1}^l x + D_{n_1}^l}{(x^2+p_lx+q_l)^{m_l}}\end{aligned}$$

3. Vsakega od sumandov v razcepu na parcialne ulomke integriramo.

Izračunati moramo torej znati naslednje tipe integralov

$$(i) \int \frac{dx}{x-a} \qquad (ii) \int \frac{dx}{(x-a)^n}$$

$$(iii) \int \frac{ax+b}{x^2+px+q}\,dx \qquad (iv) \int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}\,dx,$$

pri čemer je kvadratni polinom v imenovalcu zadnjih dveh integralov nerazcepen, torej nima realnih ničel. Poglejmo vsakega od zgornjih integralov.

(i)

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C,$$

(ii)

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \frac{1}{1-n}\frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C,$$

(iii) Označimo z $D = p^2 - 4q$ diskriminanto kvadratnega polinoma v imenovalcu integrala

$$\int \frac{ax+b}{x^2+px+q}.$$

Ker smo predpostavili, da je ta kvadratni polinom nerazcepen, je $D < 0$. Najprej pišemo

$$\frac{ax+b}{x^2+px+q} = \frac{\frac{a}{2}(2x+p) + (b - \frac{ap}{2})}{x^2+px+q}.$$

Zato je

$$\int \frac{ax+b}{x^2+px+q}\,dx = \frac{a}{2}\int \frac{2x+p}{x^2+px+q}\,dx + \frac{2b+ap}{2}\int \frac{dx}{x^2+px+q}.$$

Prvi integral lahko preprosto izračunamo s pomočjo vpeljave nove spremenljivke $t = x^2+px+q$, $dt = 2x+p$:

$$\int \frac{2x+p}{x^2+px+q} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| = \ln(x^2+px+q).$$

Pri drugem integralu najprej kvadratni polinom x^2+px+q zapišemo v temenski obliki

$$x^2+px+q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q-p^2}{4} = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \frac{-D}{4}.$$

Če vpeljemo novo spremenljivko $t = x + p/2$ preprosto dobimo

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \int \frac{dx}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \frac{-D}{4}} = \int \frac{dt}{t^2 + \left(\frac{\sqrt{-D}}{2}\right)^2}$$
$$= \frac{2}{\sqrt{-D}} \arctan \frac{2t}{\sqrt{-D}} = \frac{2}{\sqrt{-D}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{-D}}.$$

Če združimo skupaj, dobimo pri $D = p^2 - 4q < 0$

$$\int \frac{ax+b}{x^2+px+q}\,dx = \frac{a}{2}\ln(x^2+px+q) + \frac{2b-ap}{2}\frac{2}{\sqrt{-D}} \arctan \frac{(x^2+px+q)'}{\sqrt{-D}} + C.$$

(*iv*) Pri integralu

$$\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}\,dx$$

bomo nekoliko manj natančni, in bomo samo pokazali, kakšna je oblika rezultata. Označimo zopet $D = p^2 - 4q < 0$. Podobno kot zgoraj, naredimo najprej razcep

$$\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n} = \frac{\frac{a}{2}(2x+p) + \frac{2b-ap}{2}}{(x^2+px+q)^n}.$$

Zato je

$$\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}\,dx = \frac{a}{2}\int \frac{(x^2+px+q)'}{(x^2+px+q)^n}\,dx + \frac{2b-ap}{2}\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n}.$$

Prvi integral je

$$\int \frac{(x^2+px+q)'}{(x^2+px+q)^n}\,dx = -\frac{n}{(x^2+px+q)^{n-1}}.$$

Poglejmo si še drugi integral

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^n} = \int \frac{dx}{\left((x+p/2)^2 + \left(\frac{\sqrt{-D}}{2}\right)^2\right)^n}$$
$$= \frac{4^n}{(-D)^n}\int \frac{dx}{\left(\left(\frac{2}{\sqrt{-D}}(x+p/2)\right)^2+1\right)^n}$$
$$= \left(\frac{2}{\sqrt{-D}}\right)^{2n-1}\int \frac{dt}{(t^2+1)^n}$$

kjer je $t = \frac{2}{\sqrt{-D}}(x+p/2)$. Torej moramo izračunati integral

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+1)^n}.$$

Poskusimo z integracijo po delih

$$\begin{aligned}\int \frac{dt}{(t^2+1)^n} &= \frac{t}{(t^2+1)^n} + 2n\int \frac{t^2dt}{(t^2+1)^{n+1}} \\ &= \frac{t}{(t^2+1)^n} + 2n\int \frac{t^2dt}{(t^2+1)^{n+1}} \\ &= \frac{t}{(t^2+1)^n} + 2n\int \frac{(t^2+1)-1}{(t^2+1)^{n+1}}dt \\ &= \frac{t}{(t^2+1)^n} + 2n\int \frac{dt}{(t^2+1)^n} - 2n\int \frac{dt}{(t^2+1)^{n+1}}.\end{aligned}$$

Torej dobimo formulo

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n}\frac{t}{(t^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n}I_n$$

oziroma

$$I_n = \frac{1}{2n-2}\frac{t}{(t^2+1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}.$$

Induktivno lahko iz te formule izpeljemo, da je

$$I_n = \frac{P(t)}{(t^2+1)^{n-1}} + A\arctan t,$$

kjer je $P(t)$ nek polinom stopnje $2n-3$ in A neka konstanta. Če vrnemo v rezultat prvotno spremenljivko in združimo, dobimo

$$\begin{aligned}\int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n}\,dx = &\frac{P(x)}{(x^2+px+q)^{n-1}} \\ &+ A\ln(x^2+px+q) + B\arctan\frac{(x^2+px+q)'}{\sqrt{-D}} + C,\end{aligned}$$

kjer je polinom P nek polinom (ni poljuben, vendar ga nismo natančno izračunali) stopnje manjše ali enake $n-3$ in sta A in B neki konstanti.

Če zberemo vse skupaj dobimo, da je integral

$$\int \frac{r(x)}{q(x)}\,dx$$

oblike

$$\begin{aligned}\int \frac{r(x)}{q(x)}\,dx = &\\ &\frac{P(x)}{(x-a_1)^{n_1-1}\cdots(x-a_k)^{n_k-1}(x^2+p_1x+q_1)^{m_1-1}\cdots(x^2+p_lx+q_l)^{m_l-1}} \\ &+ A_1\ln|x-a_1| + \cdots + A_k\ln|x-a_k| \\ &+ B_1\ln(x^2+p_1x+q_1) + \cdots + B_l\ln(x^2+p_kx+q_k) \\ &+ C_1\arctan\frac{(x^2+p_1x+q_1)'}{\sqrt{-D}} + \cdots + C_l\arctan\frac{(x^2+p_kx+q_k)'}{\sqrt{-D}},\end{aligned}$$

kjer je $P(x)$ stopnje največ $(n_1-1)+\cdots(n_k-1)+2(m_1-1)+\cdots 2(m_l-1)-1$, torej eno manj kot v imenovalcu. Zadnjo formulo lahko razumemo kot nastavek za izračun

integrala racionalne funkcije. Kot smo videli, za ta nastavek potrebujemo razcep polinoma q na nerazcepne faktorje. Le to je v splošnem zelo težko doseči, saj od nas pravzaprav zahteva, da poiščemo vse ničle (realne in kompleksne) polinoma q. V kolikor nam to uspe, uporabimo zgornji nastavek in preko odvajanja določimo konstante. Poglejmo si to na nekaj primerih

PRIMER 9.4.1. Izračunajmo integrale

- $\int \frac{3x^3+2}{x^3+x}\,dx$
- $\int \frac{x^2+x+1}{x^4+4x^2}\,dx$
- $\int \frac{3x+5}{(x^2+2x+2)^2}\,dx$

Integrali trigonometričnih funkcij. Poglejmo si integrale oblike

$$\int R(\sin\varphi, \cos\varphi)d\varphi,$$

kjer je R neka racionalna funkcija dveh spremenljivk. Tak integral lahko vedno prevedemo na integral neke racionalne funkcije (kar smo obravnavali zgoraj) s pomočjo substitucije

$$x = \tan\frac{\varphi}{2}.$$

Poglejmo si zakaj. Velja

$$1 + \tan^2\frac{\varphi}{2} = \frac{1}{\cos^2\frac{\varphi}{2}},$$

zato velja

$$\cos\frac{\varphi}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \sin\frac{\varphi}{2} = \sqrt{1-\cos^2\frac{\varphi}{2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

in zato

$$\sin\varphi = 2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2} = \frac{2x}{1+x^2}$$

ter

$$\cos\varphi = \cos^2\frac{\varphi}{2} - \sin^2\frac{\varphi}{2} = \frac{1-x^2}{1+x^2}.$$

Izračunajmo še $d\phi$

$$dx = \frac{1}{2\cos^2\frac{\varphi}{2}}d\varphi$$

in zato

$$d\varphi = \frac{2}{1+x^2}.$$

Prvotni integral po uvedbi nove spremenljivke postane

$$\int R(\sin\varphi, \cos\varphi)d\varphi = \int R\left(\frac{2x}{1+x^2}, \frac{1-x^2}{1+x^2}\right)\frac{2}{1+x^2}dx,$$

PRIMER 9.4.2. Izračunajmo integral

$$\int \frac{\cos\varphi}{1+\cos\varphi}d\varphi.$$

Po vpeljavi nove spremenljivke $x = \tan\frac{\varphi}{2}$ prevedemo integral

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos\varphi}{1+\cos\varphi}d\varphi &= \int \frac{\frac{1-x^2}{1+x^2}}{1+\frac{1-x^2}{1+x^2}}\frac{2}{1+x^2}dx \\ &= \int \frac{1-x^2}{1+x^2}dx = \int\left(-1+\frac{2}{1+x^2}\right)dx \\ &= -x+2\arctan x + C = -\tan\frac{\varphi}{2}+2\arctan\tan\frac{\varphi}{2}+C \\ &= -\tan\frac{\varphi}{2}+\phi+C\end{aligned}$$

Poglejmo si sedaj nekaj posebnih primerov, ko lahko uvedemo bolj prijazno substitucijo. Pri integralu oblike

$$\int R(\sin^2\varphi,\cos\varphi)\sin\varphi d\phi$$

uvedemo novo spremenljivko

$$x = \cos\varphi,$$

ki nam integral prevede v integral

$$\int R(\sin^2\varphi,\cos\varphi)\sin\varphi d\phi = -\int R(1-x^2,x)\,dx.$$

Podobno pri integralu

$$\int R(\cos^2\varphi,\sin\varphi)\cos\varphi d\phi$$

uvedemo novo spremenljivko

$$x = \sin\varphi,$$

ki nam integral prevede v integral

$$\int R(\cos^2\varphi,\sin\varphi)\cos\varphi d\phi = \int R(1-x^2,x)\,dx.$$

Primer 9.4.3. Izračunajmo integral

$$\int \frac{\sin^2\varphi}{\cos^3\varphi}d\varphi.$$

Integral lahko preoblikujemo v

$$\int \frac{\sin^2\varphi}{\cos^4\varphi}\cos\varphi d\varphi$$

in je zgornje oblike. Vpeljemo novo spremenljivko $x = \sin\varphi$ in dobimo

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^2\varphi}{\cos^3\varphi}d\varphi &= \int \frac{x^2}{(1-x^2)^2}dx \\ &= \int \frac{x^2}{(x-1)^2(x+1)^2}\,dx \\ &= -\frac{1}{2}\frac{x}{x^2-1} + \frac{1}{4}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln|x+1| + C \\ &= \frac{\sin\varphi}{2\cos^2\varphi} + \frac{1}{4}\ln\frac{1-\sin\varphi}{1+\sin\varphi} + C\end{aligned}$$

kar lahko izračunamo po metodi za integracijo racionalnih funkcij.

Kot zadnji si oglejmo še integral oblike

$$\int R(\sin^2\varphi, \cos^2\varphi)d\varphi,$$

torej integral, kjer funkciji kosinus in sinus oba nastopata le v sodih potencah. V tem primeru uvedemo substitucijo

$$x = \tan\varphi,$$

ki nam s pomočjo formul

$$\begin{aligned}\cos^2\varphi &= \frac{1}{1+\tan^2\varphi} = \frac{1}{1+x^2} \\ \sin^2\varphi &= 1-\cos^2\varphi = \frac{x^2}{1+x^2} \\ d\varphi &= \cos^2\varphi\,dx = \frac{dx}{1+x^2}\end{aligned}$$

prevede integral v

$$\int R(\sin^2\varphi, \cos^2\varphi)d\varphi = \int R\left(\frac{x^2}{1+x^2}, \frac{1}{1+x^2}\right)\frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

Primer 9.4.4. Izračunajmo integral

$$\int \frac{1}{1+\cos^2\varphi}d\varphi.$$

Po uvedbi spremenljivke $x = \tan\varphi$ prevedemo integral v

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+\cos^2\varphi}d\varphi &= \int \frac{1}{1+\frac{1}{1+x^2}}\frac{1}{1+x^2}\,dx \\ &= \int \frac{1}{2+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}} + C \\ &= \frac{1}{2}\arctan\frac{\tan\varphi}{\sqrt{2}} + C\end{aligned}$$

POGLAVJE 10

Določeni ali Riemannov integral

10.1. Definicija določenega integrala

DEFINICIJA 10.1.1. Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ omejena funkcija, definirana na zaprtem intervalu. S točkami

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

razdelimo interval $[a, b]$ na n podintervalov. Vsak tak izbor točk

$$D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$$

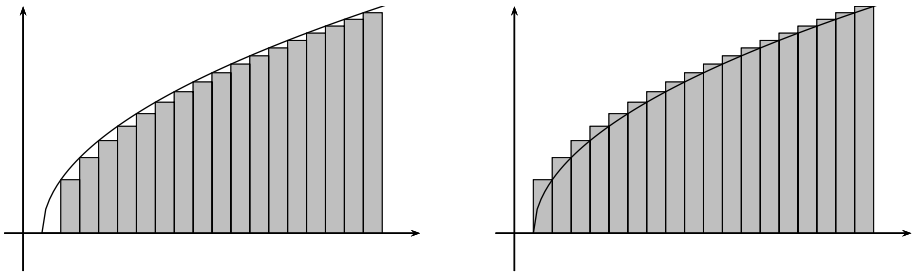
imenujemo *particija* intervala $[a, b]$. Označimo

$$m_k = \inf\{f(x), x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \qquad M_k = \sup\{f(x), x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

in definiramo vsoti

$$s(D) = \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}), \qquad S(D) = \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}).$$

$s(D)$ imenujemo *spodnja Darbouxova vsota funkcije f prirejena delitvi D*, $S(D)$ pa *zgornja Darbouxova vsota prirejena delitvi D*.



SLIKA 10.1. Spodnja in zgornja Darbouxova vsota

DEFINICIJA 10.1.2. Naj bosta D in D' delitvi intervala $[a, b]$. D' je finejša od delitve D, če je $D \subset D'$. To pomeni, da delitev D' dobimo tako, da delitvi D morda dodamo še nove delilne točke.

TRDITEV 10.1.3. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ omejena funkcija in D, D' delitvi intervala $[a, b]$. Naj bo delitev D' finejša od delitve D. Potem velja*

$$s(D) \leq s(D'), \qquad S(D') \leq S(D).$$

Dokaz. Ker je delitev D' finejša od delitve D, smo dobili delitev D' tako, da smo delitvi D dodali še nekaj točk. Dovolj je torej, če pokažemo, da vsakič ko neki delitvi dodamo še eno točko, s tem povečamo spodnjo Darbouxovo vsoto in zmanjšamo zgornjo Darbouxovo vsoto. Naj bo torej $D' = D \cup \{x'\}$. Recimo, da se ta nova točka x' nahaja na podintervalu $[x_{k-1}, x_k]$. Naj m_k infimum funkcije f na intervalu $[x_{k-1}, x_k]$, m' infimum na intervalu $[x_{k-1}, x']$ in m'' infimum na intervalu $[x', x_k]$. Velja $m' \geq m_k$ in $m'' \geq m_k$. Zato je

$$\begin{aligned} s(D') &= s(D) - m_k(x_{k+1} - x_k) + m'(x' - x_{k'1}) + m''(x_k - x') \\ &= s(D) + (m' - m_k)(x' - x_{k'1}) + (m'' - m_k)(x_k - x') \geq s(D). \end{aligned}$$

Analogno dokažemo $S(D') \leq S(D)$. □

Trditev 10.1.4. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ omejena funkcija in D_1, D_2 poljubni delitvi intervala $[a, b]$. Potem velja*

$$s(D_1) \leq S(D_2).$$

Dokaz. Naredimo novo delitev $D' = D_1 \cup D_2$. Ta delitev je finejša od obeh delitev D_1 in D_2. Iz prejšnje trditve sledi

$$s(D_1) \leq s(D') \leq S(D') \leq S(D_2).$$

□

Vzemimo sedaj omejeno funkcijo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Spodnje Darbouxove vsote so navzgor omejene, saj za vsako delitev D velja $s(D) \leq S(D')$, pri čemer lahko vzamemo za D' katero koli delitev. Lahko npr. vzamemo $D' = \{a, b\}$, in tako dobimo

$$s(D) \leq M(b - a), \qquad M = \sup f.$$

Podobno so vse zgornje Darbouxove vsote navzdol omejene z npr.

$$S(D) \geq m(b - a), \qquad m = \inf f.$$

Zato lahko označimo

$$\begin{aligned} I_1 &= \sup\{s(D), D \text{ poljubna delitev } [a, b]\} \\ I_2 &= \inf\{S(D), D \text{ poljubna delitev } [a, b]\}. \end{aligned}$$

Seveda velja

$$I_1 \leq I_2,$$

saj je $s(D) \leq s(D')$ za poljubni delitvi D, D'. Vrednosti I_1 in I_2 imenujemo *spodnji* oziroma *zgornji integral* funkcije f na intervalu $[a, b]$.

Definicija 10.1.5. Omejena funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ je (Riemannovo) integrabilna na intervalu $[a, b]$, če velja

$$I_1 = I_2.$$

V tem primeru označimo vrednost $I_1(=I_2)$ z

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

in ji rečemo *Riemannov* oziroma *določeni integral* funkcije f na intervalu $[a,b]$.

TRDITEV 10.1.6. *Omejena funkcija $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ je integrabilna na $[a,b]$ natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon>0$ obstaja delitev D intervala $[a,b]$, da velja*

$$S(D)-s(D)<\varepsilon.$$

DOKAZ. Predpostavimo najprej, da je f integrabilna na $[a,b]$. Ker je I_1 supremum vrednosti $s(D)$, obstaja D_1, da je $s(D_1)\geq I_1-\varepsilon/2$. Podobno obstaja delitev D_2, da je $S(D)<I_2-\varepsilon/2$. Označimo $D=D_1\cup D_2$. Ker je ta delitev finejša tako od D_1 kot tudi D_2, velja $s(D)\geq s(D_1)$ in $S(D)\leq S(D_2)$. Ker je f integrabilna, je $I_1=I_2$ in zato

$$S(D)-s(D)=S(D)-I_2+I_1-s(D)<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon.$$

Pokažimo še obrat. Naj bo ε poljuben. Potem obstaja delitev D, da je

$$S(D)-s(D)<\varepsilon.$$

Zato velja

$$|I_2-I_1|\leq S(D)-s(D)<\varepsilon.$$

Ker je ε poljuben, je $I_2=I_1$. □

IZREK 10.1.7. *Vsaka zvezna funkcija na intervalu $[a,b]$ je integrabilna.*

DOKAZ. Če je f na $[a,b]$ zvezna, je na $[a,b]$ enakomerno zvezna. Naj bo $\varepsilon>0$ in naj bo δ tak, da bo $|f(x)-f(x')|<\frac{\varepsilon}{b-a}$ če le velja $|x-x'|<\delta$. Naj bo $D=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\}$ poljubna delitev, katere dolžina najdaljšega podintervala je manjša od δ. Naj bosta m_k in M_k infimum (minimum) in supremum (maksimum) na intervalu $[x_{k-1},x_k]$. Potem velja $M_k-m_k<\frac{\varepsilon}{b-a}$ in velja

$$S(D)-s(D)=\sum_{k=1}^{\infty}(M_k-m_k)(x_k-x_{k-1})<\frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})=\varepsilon.$$

Torej je f integrabilna na $[a,b]$. □

POSLEDICA 10.1.8. *Naj bo funkcija $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ omejena in zvezna na (a,b). Potem je f integrabilna na $[a,b]$.*

DOKAZ. Naj bo $\varepsilon>0$ in naj bo $\delta'<\frac{\varepsilon}{4(M-m)}$, kjer je $M=\sup_{[a,b]}f$ in $m=\inf_{[a,b]}f$. Funkcija f je zvezna na $[a+\delta',b-\delta']$, zato je tu integrabilna po zgornjem izreku. Naj bo D' delitev intervala $[a+\delta',b-\delta']$, tako da je $S(D')-s(D')<\varepsilon/2$. Potem je $D=D'\cup\{a,b\}$ delitev intervala $[a,b]$, in velja

$$S(D)-s(D)\leq 2(M-m)\delta'+S(D')-s(D)<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon.$$

Torej je f integrabilna po trditvi 10.1.6. □

IZREK 10.1.9. *Vsaka monotona funkcija na $[a, b]$ je integrabilna.*

DOKAZ. Predpostavimo, da je f naraščajoča (analogno dokažemo za padajoče funkcije). Naj bo $\varepsilon > 0$ poljuben in $D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ poljubna delitev, za katero je dolžina najdaljšega podintervala manjša od $\frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$. Potem velja

$$\begin{aligned} S(D)-s(D) &= \sum_{k=1}^{n}(M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^{n}(f(x_k) - f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) \\ &< \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{k=1}^{n} f(x_k) - f(x_{k-1}) \\ &= \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}((f(b) - f(a)) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Torej je f integrabilna. □

Naslednji izrek navedimo brez dokaza. Dokaz je očiten za zvezne funkcije, saj v tem primeru tudi kompozitum zvezna funkcija.

IZREK 10.1.10. *Naj bo f integrabilna funkcija na $[a, b]$ in g zvezna funkcija na $[m, M]$, kjer je $m = \inf f$ in $M = \sup f$. Potem je $g \circ f$ integrabilna na $[a, b]$.*

PRIMER 10.1.11. Izračunajmo določeni integral funkcije $f(x) = x^2$ na intervalu $[0, 1]$. Ker je funkcija zvezna, je integrabilna. Naj bo $D_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, 1\}$ delitev intervala $[0, 1]$. Velja

$$s(D_n) = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k-1}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}$$

in

$$S(D_n) = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

Ker velja

$$\lim_{n\to\infty} s(D_n) = \lim_{n\to\infty} S(D_n) = \frac{1}{6},$$

je

$$\int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{6}.$$

Seveda je takšno računanje integrala nepraktično. Kasneje bomo videli, kako je določeni integral povezan z nedoločenim, kar nam bo omogočalo lažje računanje podobnih integralov.

Poglejmo si še primer funkcije, za katero integral ne obstaja.

PRIMER 10.1.12. Definirajmo

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Za vsako delitev D intervala $[a, b]$ velja $s(D) = 0$ in $S(D) = b - a$. Torej določeni integral funkcije f ne obstaja na nobenem intervalu $[a, b]$.

10.2. Lastnosti določenega integrala

TRDITEV 10.2.1. *Naj bosta f in g integrabilni na $[a, b]$ in $\lambda \in \mathbb{R}$. Potem velja*

(i) $f + g$ integrabilna na $[a, b]$ in velja $\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$.
(ii) λf je integrabilna na $[a, b]$ in velja $\int_a^b \lambda f(x)\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx$.
(iii) fg je integrabilna na $[a, b]$.

DOKAZ. (i) Naj bo $D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ poljubna delitev intervala $[a, b]$. Naj bodo $m_k = \inf\{f(x) + g(x); x \in [x_{k-1}, x_k]\}$, $m'_k = \inf\{f(x), x \in [x_{k-1}, x_k]\}$, $m''_k = \inf\{g(x); x \in [x_{k-1}, x_k]\}$. Potem velja $m_k \geq m'_k + m''_k$ in zato

$$\begin{aligned} s_f(D) + s_g(D) &= \sum_{k=1}^{n} m'_k(x_k - x_{k-1}) + \sum_{k=1}^{n} m''_k(x_k - x_{k-1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}) = s_{f+g}(D), \end{aligned}$$

kjer smo z $s_f(D), s_g(D)$ in $s_{f+g}(D)$ označili spodnje Darbouxove vsote pripadajočih funkcij. Podobno velja

$$S_f(D) + S_g(D) \geq S_{f+g}(D)$$

in skupaj

$$S_f(D) + S_g(D) \geq S_{f+g}(D) \geq s_{f+g}(D) \geq s_f(D) + s_g(D).$$

Naj bo D' taka delitev, da je $\int_a^b f(x)\,dx - s_f(D') < \varepsilon$ in $S_f(D') - \int_a^b f(x)\,dx < \varepsilon$ in D'' taka, da je $\int_a^b g(x)\,dx - s_g(D') < \varepsilon$ in $S_g(D') - \int_a^b g(x)\,dx < \varepsilon$ in naj bo $D = D' \cup D''$. Potem je $|s_{f+g}(D) - \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx| < S_f(D) + S_g(D) - s_f(D) - s_g(D) < 2\varepsilon$ in podobno $|S_{f+g}(D) - \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx| < S_f(D) + S_g(D) - s_f(D) - s_g(D) < 2\varepsilon$. Ker je ε poljuben, je $f + g$ integrabilna, in velja zgornja formula.
(ii) Predpostavimo najprej, da je $\lambda > 0$. Naj bo $D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ poljubna delitev, $m_k = \inf\{f(x), x \in [x_{k-1}, x_k]\}$ in $M_k = \sup\{f(x), x \in [x_{k-1}, x_k]\}$. Ker je $\sup \lambda f = \lambda \sup f$ in $\inf \lambda f = \lambda \inf f$ je

$$s_{\lambda f}(D) = \lambda s_f(D), \qquad S_{\lambda f}(D) = \lambda S_f(D)$$

dobimo točko (ii). V primeru, če je $\lambda < 0$, je

$$s_{\lambda f}(D) = \lambda S_f(D), \qquad S_{\lambda f}(D) = \lambda s_f(D)$$

Zato je

$$\int_a^b \lambda f(x)dx = \inf_D S_{\lambda f}(D) = \inf_D \lambda s_f(D) = \lambda \sup_D \{s_f(D) = \lambda \int_a^b f(x)dx.$$

(iii) Če sta f in g zvezni, to sledi iz dejstva, da je tudi fg zvezna. Če pa sta zgolj integrabilni, pa uporabimo formulo $fg = \frac{1}{2}((f+g)^2 - f^2 - g^2)$ in dejstvo, da je za integrabilno funkcijo tudi njen kvadrat integrabilen, kar sledi iz izreka 10.1.10.

□

TRDITEV 10.2.2. *Če sta f in g integrabilni na $[a,b]$ in velja $f(x) \leq g(x)$ za vsak $x \in [a,b]$, potem velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$$

DOKAZ. Pri vsaki delitvi D intervala $[a,b]$ velja $s_f(D) \leq s_g(D)$. Zato velja

$$\int_a^b f(x)dx = \sup_D s_f(D) \leq \sup_D s_g(D) = \int_a^b g(x)\,dx.$$

□

TRDITEV 10.2.3. *Če je f integrabilna na $[a,b]$, je na $[a,b]$ integrabilna $|f|$ in velja*

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

DOKAZ. Da je $|f|$ integrabilna sledi iz izreka 10.1.10. Ker velja tako $f(x) \leq |f(x)|$ in $-f(x) \leq |f(x)|$ imamo iz zgornje trditve

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b |f(x)|\,dx \text{ in } -\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b |f(x)|\,dx,$$

kar nam skupaj da

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

□

IZREK 10.2.4. *Naj bodo $a < c < b$. Potem je funkcija f integrabilna na $[a,b]$ natanko tedaj, ko je integrabilna na $[a,c]$ in $[c,b]$ in velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

DOKAZ. Naj bo $\varepsilon > 0$ in D taka delitev intervala $[a,b]$, da je $S(D) - s(D) < \varepsilon$. Naj bo $D_1 = (D \cap [a,c]) \cup \{c\}$ in $D_2 = (D \cap [c,b]) \cup \{c\}$. Potem sta D_1 in D_2 zaporedoma delitvi intervalov $[a,c]$ in $[c,b]$ in velja

$$\begin{aligned}\varepsilon &> S(D) - s(D) \geq S(D_1 \cup D_2) - s(D_1 \cup D_2) \\ &= (S(D_1) - s(D_1)) + (S(D_2) - s(D_2)).\end{aligned}$$

Zato velja $S(D_1) - s(D_1) < \varepsilon$ in $S(D_2) - s(D_2) < \varepsilon$ in je f integrabilna na $[a, c]$ in $[c, b]$. Dokažimo še obrat. Naj bosta D_1 in D_2 delitvi zaporedoma intervalov $[a, c]$ in $[c, b]$, da velja $S(D_1) - s(D_1) < \varepsilon/2$ in $S(D_2) - s(D_2) < \varepsilon/2$. Naj bo $D = D_1 \cup D_2$. Potem je

$$S(D) - s(D) = S(D_1) + S(D_2) - s(D_1) - s(D_2) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Dokažimo še enakost. Velja

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &= \sup s(D) = \sup s(D \cup \{c\}) \\ &= \sup s(D') + \sup s(D'') = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,\end{aligned}$$

kjer smo z D označili delitve intervala $[a, b]$, z D' delitve intervala $[a, c]$ in D'' delitve intervala $[c, b]$. □

Trditev 10.2.5. *Naj bo f integrabilna na $[a, b]$ in naj bo $m = \inf f$ in $M = \sup f$. Potem velja*

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b - a).$$

Dokaz. Dokaz je očiten, saj za vsako delitev $D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ velja

$$\begin{aligned}m(b - a) = &\sum_{k=1}^{n} m(x_k - x_{k-1}) \leq \\ &\sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^{n} M(x_k - x_{k-1}) = M(b - a).\end{aligned}$$

Torej velja tudi

$$m(b - a) \leq \sup_D s(D) = \int_a^b f(x)\,dx = \inf_D S(D) \leq M(b - a).$$

□

Posledica 10.2.6 (Izrek o povprečni vrednosti). *Naj bo f zvezna na $[a, b]$. Potem obstaja $\xi \in [a, b]$, da velja*

$$f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)\,dx$$

Dokaz. Iz zgornje trditve sledi

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)\,dx \leq M,$$

kjer je $m = \min_{[a,b]} f$, $M = \max_{[a,b]} f$. Ker zvezna funkcija zavzame vse vrednosti med minimumom in maksimumom, obstaja tak $\xi \in [a, b]$, da velja

$$f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)\,dx.$$

□

10.3. Osnovni izrek integralskega računa

V tem razdelku bomo pogledali, kakšna je povezava med določenim in nedoločenim integralom.

IZREK 10.3.1 (Osnovni izrek integralskega računa). *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Definiramo*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt.$$

Potem je funkcija $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ odvedljiva in velja $F'(x) = f(x)$.

DOKAZ. Naj $x \in (a, b)$ poljuben in h majhen. Potem je

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt}{h} \\ &= \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)dt = f(\xi)\end{aligned}$$

kjer je ξ neko število med x in $x + h$ (posledica 10.2.6). Ko gre h proti 0 gre seveda ξ proti x. Ker je f zvezna v x zato velja

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(\xi) = f(x).$$

V primeru, ko je $x = a$ oz. $x = b$ na enak način vidimo, da obstajata desni oz. levi odvod funkcije F in sta enaka $f(a)$ oz. $f(b)$. □

OPOMBA. Osnovni izrek integralskega računa velja tudi v bolj strogi obliki: Naj bo f integrabilna na $[a, b]$ in zvezna v točki x_0. Potem je

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

zvezna na $[a, b]$ in odvedljiva v x_0 in velja $F'(x_0) = f(x_0)$. Dokaz te trditve ne nekoliko bolj zahteven.

Osnovni izrek integralskega računa ima naslednji dve neposredni posledici.

POSLEDICA 10.3.2. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna. Potem je funkcija*

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

nedoločeni integral funkcije f. Torej ima vsaka zvezna funkcija nedoločeni integral.

POSLEDICA 10.3.3. *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna in $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ nedoločeni integral funkcije f. Potem velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Dokaz. Naj bo $G(x) = \int_a^x f(t)dt$. Ker sta tako F kot G nedoločena integrala funkcije f velja $F(x) = G(x) + C$. Tako je

$$F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)dt - \int_a^a f(t)dt = \int_a^b f(x)\,dx.$$

□

Primer 10.3.4. Ker je $(x^3/3)' = x^2$ je

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

10.4. Zamenjava spremenljivk in per-partes v določenem integralu

Izrek 10.4.1 (zamenjava spremenljivke). *Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija in $\varphi : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ zvezno odvedljiva, pri čemer velja $\varphi(\alpha) = a$ in $\varphi(\beta) = b$. Potem velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Dokaz. Naj bo F nedoločeni integral funkcije f. Le ta obstaja, saj je f zvezna funkcija. Naj bo $G(t) = F(\varphi(t))$. Ker velja $G'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t)$, je $G(t)$ nedoločeni integral $f(\varphi(t))\varphi'(t)$. Zato velja

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = G(\beta) - G(\alpha) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

□

Primer 10.4.2. Izračunajmo integral

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\,dx.$$

V integral uvedimo substitucijo $x = \sin t$. Potem velja

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t}\cos t dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt.$$

Ta integral bi sicer lahko naprej z malo truda izračunali tako, da bi najprej izračunali nedoločeni integral. Lahko pa se lotimo takole. Ker je ploščina pod grafom funkcije $\sin^2 t$ in $\cos^2 t$ enako med $t = 0$ in $t = \pi/2$ velja

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 dt$$

in ker je

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 dt + \int_0^{\pi/2} \cos^2 dt = \int_0^{\pi/2} \sin^2 + \cos^2 dt = \int_0^{\pi/2} dt = \pi/2,$$

je

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \pi/4.$$

Ker je graf funkcije $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ predstavlja del krožnice s središčem v 0 in radijem 1, ki leži v pravem kvadrantu, smo s tem izračunali, da je ploščina kroga z radijem 1 enaka π.

IZREK 10.4.3 (per-partes). *Naj bosta f in g zvezno odvedljivi funkciji na intervalu $[a, b]$. Potem velja*

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx.$$

DOKAZ. Velja

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Zato je

$$\int_a^b (f(x)g(x))'\,dx = \int_a^b f'(x)g(x)\,dx + \int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

oziroma

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx.$$

□

PRIMER 10.4.4. Izračunajmo integral

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx.$$

Če uporabimo per-partes formulo, dobimo

$$\begin{aligned}
I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x\,dx \\
&= -(\sin^{n-1} x \cos x)|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} (n-1)\sin^{n-2} x \cos x \cos x\,dx \\
&= 0 + (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x(1-\sin^2 x)\,dx \\
&= (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x\,dx - (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx \\
&= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n
\end{aligned}$$

Zato velja

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Če je n sod, dobimo

$$I_n = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 1}{n(n-2)\cdots 2} I_0 = \frac{(n-1)!!}{n!!}\frac{\pi}{2},$$

saj je

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \pi/2.$$

Če je n lih, dobimo

$$I_n = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 2}{n(n-2)\cdots 3} I_1 = \frac{(n-1)!!}{n!!},$$

saj je

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1.$$

Ker velja

$$\sin^{2k-1} x \geq \sin^{2k} x \geq \sin^{2k+1} x$$

velja

$$I_{2k+1} > I_{2k} > I_{2k-1}$$

oziroma

$$\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} < \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{\pi}{2} < \frac{(2k-2)!!}{(2k-1)!!}.$$

Če malo premečemo, dobimo oceno

$$\frac{1}{2k+1}\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 < \frac{\pi}{2} < \frac{1}{2k}\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2.$$

Ker velja

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2k}\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 - \frac{1}{2k+1}\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 \\ &= \frac{1}{(2k)(2k+1)}\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 < \frac{\pi/2}{2k} \overset{k\to\infty}{\longrightarrow} 0,\end{aligned}$$

velja

$$\lim_{k\to\infty} \frac{1}{2k+1}\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

10.5. Izlimitirani integral

Že iz definicije Riemannovega integrala sledi, da mora za integrabilnost funkcija biti omejena. Prav tako definicija zahteva, da je interval, na katerem funkcijo integriramo omejen. V tem razdelku bomo pogledali, kako lahko razširimo definicijo integrala tudi na primere neskončnih ali pol neskončnih integralov ter neomejenih funkcij.

Definicija 10.5.1. Naj bo $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna neomejena funkcija. Če obstaja limita

$$\lim_{\varepsilon\to 0+} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\, dx$$

jo imenujemo *izlimitirani* integral funkcije f na intervalu $(a, b]$, rečemo da *integral konvergira* in limito označimo z

$$\int_a^b f(x)\, dx.$$

Če limita ne obstaja, rečemo, da *integral divergira*.

Podobno definiramo izlimitirani integral zvezne neomejene funkcije $f : [a, b) \to \mathbb{R}$ kot

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx,$$

če limita seveda obstaja. Poglejmo si nekaj primerov.

Primer 10.5.2. Poglejmo si integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^s}\,dx,$$

kjer je $s < 1$.

$$\lim_{\varepsilon \to 0+} \int_\varepsilon^b \frac{1}{x^s}\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0+} \frac{x^{1-s}}{(1-s)}\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \to 0+} \frac{1}{1-s} - \frac{1}{(1-s) - \frac{\varepsilon^{1-s}}{1-s}} = \frac{1}{1-s},$$

saj je $1 - s > 0$. Torej izlimitirani integral obstaja in je enak

$$\int_0^1 \frac{1}{x^s}\,dx = \frac{1}{1-s}.$$

Poskusimo sedaj izračunati

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx.$$

V tem primeru je

$$\lim_{\varepsilon \to 0+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0+} \ln x\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \to 0+} 0 - \ln \varepsilon.$$

Ker ta limita ne obstaja, integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$$

divergira, kar pomeni, da ne obstaja. Ker za $s > 1$ na intervalu $(0, 1)$ velja $\frac{1}{x^s} > \frac{1}{x}$, integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^s}\,dx$$

divergira za vsak $s \geq 1$.

Posplošitev zgornjih dveh primerov je naslednji izrek, ki ga navedimo brez dokaza.

Izrek 10.5.3. *Naj bo f zvezna na intervalu $[a, b]$. Izlimitirani integral*

$$\int_a^b \frac{f(x)}{(x-a)^s}\,dx$$

obstaja, če je $s < 1$. Če je $s \geq 1$ in $f(a) \neq 0$, ta integral divergira.

Definicija 10.5.4. Naj bo $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Če obstaja limita

$$\lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

jo imenujemo *izlimitirani* integral funkcije f na intervalu $[a, \infty)$, rečemo da *integral konvergira* in limito označimo z

$$\int_a^\infty f(x)\,dx.$$

Če limita ne obstaja, rečemo, da *integral divergira.*

Podobno definiramo integral funkcij na $(-\infty, a]$.

Primer 10.5.5. Poglejmo si integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^s}\,dx,$$

kjer je $s > 1$.

$$\lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x^s}\,dx = \lim_{b\to\infty} -\frac{1}{(1-s)x^{s-1}}|_1^b = \lim_{b\to\infty} \frac{1}{(1-s)b^{s-1}} + \frac{1}{s-1} = \frac{1}{s-1}.$$

Torej za $s > 1$ izlimitirani integral obstaja in je enak

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^s}\,dx = \frac{1}{s-1}.$$

Poskusimo sedaj izračunati

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx.$$

V tem primeru je

$$\lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty} \ln x|_1^b = \lim_{b\to\infty} \ln b.$$

Ker ta limita ne obstaja, integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx$$

divergira, kar pomeni, da ne obstaja. Podobno potem za vsak $s \leq 1$ integral $\int_1^\infty \frac{1}{x^s}\,dx$ divergira.

Zopet brez dokaza navedimo bolj splošen izrek

Izrek 10.5.6. *Naj bo f zvezna in omejena na intervalu $[a, \infty)$. Izlimitirani integral*

$$\int_a^\infty \frac{f(x)}{x^s}\,dx$$

obstaja, če je $s > 1$. Če je $s \leq 1$ in $|f(x)| > \delta$ za vse $x \geq m$, ta integral divergira.

V primeru, ko imamo na integracijskem območju več problemov, moramo vsakega obravnavati posebej. Poglejmo si dva primera.

Primer 10.5.7. Poglejmo si konvergenco integrala

$$\int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx.$$

Za obstoj integrala imamo težavo pri 1 in v ∞. Integral zato razdelimo na dva integrala

$$\int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx + \int_2^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx.$$

Prvotni integral bo obstajal natanko tedaj, če obstajata vsak od integralov. Poglejmo prvi integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx = \int_1^\infty \frac{\frac{1}{x\sqrt{x+1}}}{\sqrt{x-1}}\,dx.$$

Ker je funkcija $\frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ zvezna na $[1,2]$ integral obstaja, saj imamo v imenovalcu $(x-1)^{\frac{1}{2}}$. Prav tako obstaja drugi integral, ker je

$$\int_2^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx = \int_2^\infty \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x^2}\,dx$$

in je funkcija $\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ omejena. Prvotni integral torej obstaja.

Primer 10.5.8. Za katere α obstaja integral

$$\int_0^\infty \frac{\arctan x}{x^\alpha}\,dx?$$

Problem obstoja tega integrala je tako v 0 kot seveda v ∞. Zato integral razbijemo na dva integrala, in vsakega obravnavamo posebej

$$\int_0^\infty \frac{\arctan x}{x^\alpha}\,dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^\alpha}\,dx + \int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^\alpha}\,dx.$$

Obravnavajmo najprej prvi integral.

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^\alpha}\,dx = \int_0^1 \frac{(\arctan x)/x}{x^{\alpha-1}}\,dx.$$

Označimo $g(x) = (\arctan x)/x$. Ker velja $\lim_{x\to 0} g(x) = 1$, lahko razumemo g kot zvezno funkcijo na $[0,1]$, ki v 0 nima ničle. Zato integral obstaja, če in samo če velja $\alpha - 1 < 1$, oziroma $\alpha < 2$. Poglejmo si še drugi integral

$$\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^\alpha}\,dx.$$

Ker je funkcija $\arctan x$ omejena in velja $\lim_{x\to\infty} \arctan x = \pi/2 \neq 0$, integral obstaja če in samo če velja $\alpha > 1$. Prvoten integral obstaja natanko tedaj, ko obstajata oba integrala, torej, ko je $1 < \alpha < 2$.

Eulerjeva Γ funkcija. Kot primer izlimitiranega integrala si poglejmo definicijo funkcije Γ, ki je ena pomembnejših funkcij v matematiki.

Definicija 10.5.9. Eulerjeva Γ funkcija je funkcija, definirana na $(0,\infty)$ s zapisom

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx.$$

Poglejmo si najprej, da integral dejansko obstaja za vsak $s > 0$. Ker je težava tako v 0 kot v ∞ zapišemo

$$\int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx = \int_0^1 x^{s-1}e^{-x}\,dx + \int_1^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx.$$

Prvi integral zagotovo obstaja natanko tedaj, ko je $s > 0$. Da ugotovimo obstoj drugega integrala, pišimo

$$\int_1^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx = \int_1^\infty \frac{x^{s+1}e^{-x}}{x^2}\,dx.$$

Ker je $\lim_{x\to\infty} x^{s+1}e^{-x} = 0$ pri katerem koli s, integral obstaja. Funkcija $\Gamma(s)$ je torej dobro definirana za vsak $s > 0$. Velja

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\,dx = -e^{-x}|_0^\infty = 1.$$

Poglejmo si še $\Gamma(\frac{1}{2})$.

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}}e^{-x}\,dx \overset{u=\sqrt{x}}{=} 2\int_0^\infty e^{-u^2}du = \int_{-\infty}^\infty e^{-u^2}du.$$

Zadnjega integrala še ne znamo izračunati. Preprost izračun je mogoč z uporabo dvojnega integrala. Velja pa

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-u^2}du = \sqrt{\pi},$$

torej je

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}.$$

Trditev 10.5.10. *Za vsak $s > 0$ velja*

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$

Dokaz. Formulo dokažimo s pomočjo integracije po delih.

$$\begin{aligned}
\Gamma(s+1) &= \lim_{b\to\infty}\int_0^b x^s e^{-x}\,dx \\
&= \lim_{b\to\infty}\left(-x^s e^{-x}|_0^b + s\int_0^b x^{s-1}e^{-x}\,dx\right) \\
&= \lim_{b\to\infty}\frac{-b^s}{e^b} + s\lim_{b\to\infty}\int_0^b x^{s-1}e^{-x}\,dx \\
&= s\Gamma(s).
\end{aligned}$$

□

Trditev nam omogoča, da preprosto izračunamo vrednost Γ funkcije za naravna števila.

$$\begin{aligned}
\Gamma(n) &= (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) \\
&= \cdots = (n-1)(n-2)\cdots 1\Gamma(1) = (n-1)!.
\end{aligned}$$

Eulerjeva Γ funkcija je torej nekakšna posplošitev pojma fakulteta na pozitivna realna števila. Funkcija Γ ima mnogo zanimivih lastnosti, katerih izpeljava pa običajno zahteva tehnike večkratne ali pa kompleksne integracije. Omenimo Eulerjevo zrcalno formulo

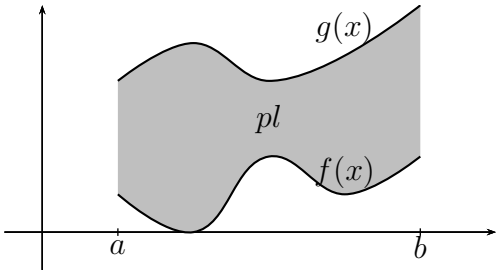
$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)},$$

ki velja za $0 < s < 1$.

10.6. Uporaba integrala v geometriji

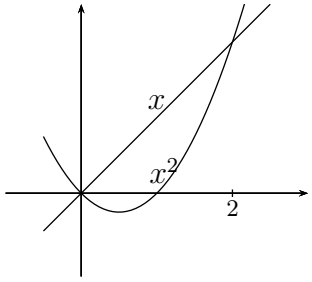
Ploščina med grafoma. Naj bosta funkciji f in g (kosoma) zvezni na intervalu $[a, b]$ in naj velja $f(x) \leq g(x)$ za vsak $x \in [a, b]$. Potem je ploščina med grafoma funkcij f in g nad intervalom $[a, b]$ enaka

$$pl = \int_a^b (g(x) - f(x))\, dx.$$

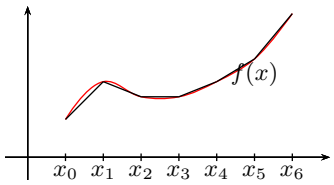


Slika 10.2. Ploščina med grafoma

Primer 10.6.1. Izračunajmo ploščino lika, ki ga omejujeta grafa funkcij $f(x) = x^2 - x$ in $g(x) = x$. Grafa se sekata v točkah, kjer velja $f(x) = g(x)$, kar pomeni $x^2 - x = x$ oziroma $x = 0$ in $x = 2$.



Dolžina grafa funkcije. V tem razdelku bomo izpeljali formulo za dolžino grafa zvezno odvedljive funkcije. Naj bo torej $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezno odvedljiva. Izberemo delitev $D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ intervala $[a, b]$ in graf funkcije f aproksimiramo s poligonsko črto z oglišči $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, $\cdots$, $(x_n, f(x_n))$.



Dolžino grafa funkcije nato aproksimiramo z dolžino te poligonske črte:

$$\begin{aligned} l &= \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f(x_k) - f(x_{k-1})^2} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + f'(\xi_k)(x_k - x_{k-1})^2} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2}(x_k - x_{k-1}), \end{aligned}$$

kjer so ξ_k neke točke na intervalih $[x_{k-1}, x_k]$ (uporabili smo Lagrangeov izrek). Naj bosta

$$m_k = \min_{[x_{k-1},x_k]} \sqrt{1 + (f'(x))^2}, \quad M_k = \max_{[x_{k-1},x_k]} \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$

za vsak $1 \leq k \leq n$. Ker je $m_k \leq \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2} \leq M_k$ velja

$$\sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2}(x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^{n} M_k(x_k - x_{k-1}).$$

V limiti torej dobimo

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

Primer 10.6.2. Izračunajmo dolžino grafa funkcije $f(x) = \frac{\ln x}{2} - \frac{x^2}{4}$ med $x = 1$ in $x = e$. Integrirati moramo funkcijo

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx &= \sqrt{1 + (\frac{1}{2x} - \frac{x}{2})^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{4} - 2 + \frac{1}{4x^2}} \\ &= \sqrt{\frac{x^2}{4} - 1 + \frac{1}{4x^2}} = \sqrt{\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{x}\right)^2} \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Torej je dolžina grafa enaka

$$l = \int_1^e \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{x}\right) dx = \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}\right)\Big|_1^e = \frac{e^2 - 3}{4}.$$

Volumen in površina vrtenine. Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija in naj bo $f > 0$ na (a, b). Če zavrtimo graf funkcije f okrog x-osi dobimo rotacijsko telo, ki mu

rečemo vrtenina. Izpeljimo formulo za volumen te vrtenine. Naj bo $D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ poljubna delitev intervala $[a, b]$. Naj bo $m_k = \min_{[x_{k-1},x_k]} f$ in $M_k = \min_{[x_{k-1},x_k]} f$. Za volumen V_k vrtenine nad intervalom $[x_{k-1}, x_k]$ dobimo oceno

$$\pi m_k^2(x_k - x_{k-1}) \leq V_k \leq \pi M_k^2(x_k - x_{k-1}),$$

saj je nad tem intervalom vrtenina v celoti vsebovana v valju okrog $[x_{k-1}, x_k]$ z radijem M_k in v celoti vsebuje valj okrog tega intervala z radijem m_k. Zato je

$$\pi \sum_{k=1}^{n} m_k^2(x_k - x_{k-1}) \leq V \leq \pi \sum_{k=1}^{n} M_k^2(x_k - x_{k-1}).$$

Leva vsota je spodnja Darbouxova vsota za funkcijo $\pi(f(x))^2$, desna vsota pa zgornja Darbouxova vsota za to funkcijo pri delitvi D. Torej je

$$\pi \sup s_{f^2}(D) \leq V \leq \pi \inf S_{f^2}(D)$$

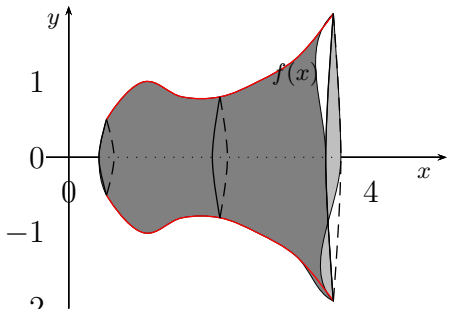
in ker integral f^2 obstaja, dobimo

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx.$$

Če je f zvezno odvedljiva lahko podobno, a malo bolj zapleteno, izpeljemo formulo za površino vrtenine

$$P = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx.$$

V tem primeru površine nad podintervali poljubne delitve D aproksimiramo z deli plaščev stožcev in postopamo podobno kot pri izpeljavi dolžine grafa.



Slika 10.3. Rotacijsko telo funkcije $f(x)$

Primer 10.6.3. Izračunajmo volumen in površino vrtenine, ki jo dobimo z vrtenjem grafa funkcije $f(x) = \operatorname{ch} x$ okrog x osi med $x = 0$ in $x = a$. Volumen izračunamo po

formuli

$$\begin{aligned} V =& \pi \int_0^a (\operatorname{ch} x)^2 \, dx = \pi \int_0^a \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \, dx \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^a (e^{2x} + 2 + e^{-2x} \, dx = \frac{\pi}{4} \left(e^{2x}/2 + 2x - e^{-2x}/2 \right) \Big|_0^a \\ &= \frac{\pi}{4} (2a + \operatorname{sh}(2a)). \end{aligned}$$

Površina je

$$\begin{aligned} P =& 2\pi \int_0^a (\operatorname{ch} x) \sqrt{1 + (\operatorname{ch}' x)^2} \, dx = 2\pi \int_0^a \operatorname{ch} x \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x} \, dx \\ &= 2\pi \int_0^a \operatorname{ch} x \sqrt{\operatorname{ch}^2 x} \, dx = 2\pi \int_0^a \operatorname{ch}^2 x \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} (2a + \operatorname{sh}(2a)). \end{aligned}$$

POGLAVJE 11

Funkcijska zaporedja in funkcijske vrste

11.1. Konvergenca in enakomerna konvergenca

Funkcijsko zaporedje ni nič drugega, kot zaporedje funkcij $f_1, f_2, f_3, \ldots$, ki so vse definirane na neki množici $D \subset \mathbb{R}$. V tem razdelku bomo obravnavali dva različna pojma konvergence takih zaporedij, konvergenco po točkah ter enakomerno konvergenco.

Definicija 11.1.1. Funkcijsko zaporedje $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergira po točkah* na D proti funkciji $f : D \to \mathbb{R}$, če za vsak $x \in D$ velja

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Funkciji f rečemo *limita* zaporedja $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Primer 11.1.2. Naj bodo $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ definirane s predpisom $f_n(x) = x^n$. Za vsak $x \in [0,1]$ velja

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} x^n = 0,$$

medtem ko je

$$\lim_{n\to\infty} f_n(1) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1.$$

Limita zaporedja $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ je torej funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq x < 1 \\ 1 & , x = 1. \end{cases}$$

Kot vidimo, limitna funkcija $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ ni zvezna na $[0,1]$, čeprav so tam zvezne vse funkcije f_n. Zveznost torej ni lastnost, ki bi se ohranjala pri konvergenci po točkah.

Bolj uporabna kot konvergenca po točkah je v analizi enakomerna konvergenca.

Definicija 11.1.3. Funkcijsko zaporedje $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergira enakomerno* na $D \subset \mathbb{R}$ proti funkciji $f : D \to \mathbb{R}$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja tak n_0, da je $|f_n(x) - f_x)| < \varepsilon$ za vsak $x \in D$ in vsak $n \geq n_0$. Funkciji f rečemo *enakomerna limita* zaporedja $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Če funkcijsko zaporedje $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ enakomerno konvergira proti funkciji f, potem proti tej funkciji konvergira tudi po točkah. Pri običajni limiti po točkah namreč zahtevamo, da za vsak $x \in D$ obstaja tak n_0, da velja $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ če $n \geq n_0$. Pri različnih točkah $x \in D$ so take vrednosti n_0 lahko različne. Pri enakomerni limiti pa dodatno zahtevamo, da tak n_0 lahko izberemo neodvisno on točke x, zato je ta pogoj strožji.

PRIMER 11.1.4. Poglejmo si zopet zgornji primer $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ definirane s predpisom $f_n(x) = x^n$. Naj bo $x \in [0,1]$. Potem je $|x^n - 0| < \varepsilon$, če velja $n \ln x < \ln \varepsilon$, oziroma $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln x}$. Ker je $\ln 1 = 0$ je $\lim_{x \to 1^-} \frac{\ln \varepsilon}{\ln x} = \infty$. Zato noben n_0 ni zadosti dober na vsem $[0,1]$. Zaporedje $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ torej ne konvergira enakomerno na $[0,1]$. Zaporedje $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ torej konvergira po točkah, ne konvergira pa enakomerno.

Naslednji trije izreki nakazujejo razlog, zakaj je enakomerna konvergenca precej boljša kot le konvergenca po točkah. Nobeden od teh izrekov namreč ne velja, če enakomerno konvergenco zamenjamo s konvergenco po točkah.

IZREK 11.1.5. *Naj zaporedje $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergira enakomerno na D proti funkciji $f : D \to \mathbb{R}$. Če so vse f_n zvezne v točki $a \in D$, potem je f zvezna v a. Posebej, če so vse f_n zvezne na D je na D zvezna tudi f.*

DOKAZ. Izberimo poljuben $\varepsilon > 0$ in naj bo n_0 tak, da velja $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ če $n \geq n_0$. Naj bo δ tak, da velja $|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)| < \varepsilon/3$, čim je $|x - a| < \delta$. Potem za $|x - a| < \delta$ velja

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |f(x) - f_{n_0}(x) + f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a) + f_{n_0}(a) - f(a)| \\ &\leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)| + |f_{n_0}(a) - f(a)| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ker za vsak ε lahko izberemo tak δ, je funkcija zveza v a. □

IZREK 11.1.6. *Naj bodo f_n zvezne funkcije, ki enakomerno konvergirajo proti funkciji f na intervalu $[a,b]$. Potem velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to \infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

DOKAZ. Naj bo $\varepsilon > 0$ poljuben in naj bo n_0 tak, da je $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ za vsak $x \in [a,b]$ in vsak $n \geq n_0$. Potem velja za vsak $n \geq n_0$

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \right| &= \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x))\,dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,dx \\ &= \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a}\,dx = \varepsilon. \end{aligned}$$

S tem je izrek dokazan. □

PRIMER 11.1.7. Naj bodo $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ definirane z $f_n(x) = n^2 x e^{-n^2 x^2}$. Za vsak $x \in [0,1]$ velja

$$\lim_{n \to \infty} n^2 x e^{-n^2 x^2} = \lim_{n \to \infty} \frac{n^2 x}{e^{n^2 x^2}} = 0,$$

zato je $f_n(x)$ po točkah konvergira proti funkciji $f(x) = 0$. Po drugi strani pa velja

$$\int_0^1 n^2 x e^{-n^2x^2}\, dx \overset{u=n^2x^2}{=} \frac{1}{2}\int_0^{n^2} e^{-u} du = -\frac{1}{2}e^{-u}|_{u=0}^{n^2} = \frac{1}{2} - \frac{e^{-u^2}}{2}$$

in zato

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x) = \frac{1}{2}.$$

Seveda pa je

$$\int_0^1 f(x)\, dx = 0.$$

Problem je seveda v tem, da konvergenca ni enakomerna.

Izrek 11.1.8. *Naj bodo f_n zvezno odvedljive funkcije, ki na odprtem intervalu I konvergirajo proti zvezni funkciji f. Naj odvodi f_n' enakomerno konvergirajo na I proti funkciji g. Potem je f odvedljiva in velja $f'(x) = g(x)$. Drugače napisano, velja*

$$\left(\lim_{n\to\infty} f_n\right)' = \lim_{n\to\infty} f_n'.$$

Dokaz. Naj bo $a \in I$ poljubna točka. Po zgornjem izreku velja

$$\int_a^x g(t)dt = \lim_{n\to\infty}\int_a^x f_n'(t)dt = \lim_{n\to\infty}(f_n(x) - f_n(a)) = f(x) - f(a).$$

Torej je $f(x)$ nedoločeni integral funkcije g oziroma $g = f'$. □

11.2. Funkcijske vrste

Funkcijska vrsta je formalna vsota oblike

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x),$$

kjer so f_n funkcije, definirane na neki podmnožici $D \subset \mathbb{R}$. Podobno, kot pri številskih vrstah nas tudi tu zanima konvergenca (vsota vrste), vendar pa, tako kot pri funkcijski zaporedjih, lahko gledamo različne načine konvergence.

Definicija 11.2.1. Funkcijska vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

konvergira proti funkciji f na $D \subset \mathbb{R}$, če za vsak $x \in D$ velja

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x).$$

Če za vsak $x \in D$ konvergira vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$$

rečemo, da funkcijska vrsta *konvergira absolutno* proti $f(x)$. Funkcijo f imenujemo *vsota* funkcijske vrste.

Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ funkcijska vrsta. Podobno kot pri običajnih številskih vrstah označimo *n-to delno vsoto vrste*

$$s(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k,$$

ki je v tem primeru seveda funkcija $s_n : D \to \mathbb{R}$. Vrsta konvergira na D proti f natanko tedaj, ko proti f po točkah konvergira funkcijsko zaporedje delnih vsot $\{s_n\}_{n=1}^{n}$. Tako je dokaj jasno, kaj naj pri vrstah pomeni enakomerna konvergenca.

Definicija 11.2.2. Funkcijska vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

konvergira enakomerno proti funkciji f na $D \subset \mathbb{R}$, če zaporedje delnih vsot $\{s_n\}_{n=1}^{n}$, vrste konvergira enakomerno proti $f(x)$.

Izrek 11.2.3 (Weierstrassov M test). *Naj za funkcije f_n velja $|f_n(x)| \leq M_n$ za vsak $x \in D$, kjer so M_n pozitivna števila. Če vrsta*

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$$

konvergira, potem funkcijska vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

konvergira enakomerno in absolutno na D.

Dokaz. Da vrsta konvergira absolutno je posledica primerjalnega kriterija. Naj bo torej $f = \lim_{n\to\infty} s_n$ vsota vrste, kjer so s_n delne vsote. Pokažimo, da je konvergenca enakomerna. Naj bo $\varepsilon > 0$ poljuben. Ker vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ konvergira, obstaja tak n_0, da velja $\sum_{k=n+1}^{\infty} M_n < \varepsilon$, če je le $n \geq n_0$. Za tak n velja

$$|f(x) - s_n(s)| = |\sum_{k=n+1}^{\infty} f_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_n < \varepsilon.$$

Zato s_n enakomerno konvergirajo proti f in zato vrsta konvergira enakomerno. □

Primer 11.2.4. Pokažimo, da vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\sqrt{x}}$$

konvergira enakomerno na (a, ∞), kjer je $a > 0$ poljuben. Uporabimo Weierstrassov M test. Velja $e^{-n\sqrt{x}} \leq e^{-n\sqrt{a}}$. Vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\sqrt{a}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^a}\right)^n$$

je konvergentna geometrijska vrsta, torej je naša vrsta enakomerno konvergentna.

Izrek 11.2.5. *Naj funkcijska vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ konvergira enakomerno na $D \subset \mathbb{R}$ in naj bo $f : D \to \mathbb{R}$ vsota vrste. Če so vse funkcije f_n zvezne v točki $a \in D$, je v a zvezna tudi funkcija f. Posebej, če so f_n zvezne na D, je na D zvezna tudi funkcija f.*

Dokaz. Dokaz sledi iz analognega dokaza za funkcijska zaporedja. Naj bodo s_n delne vsote vrste. Ker so s_n zvezne v a in ker po predpostavki konvergirajo enakomerno proti f, je v a zvezna tudi f. □

Primer 11.2.6. Izračunajmo vsote vrste

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n(1 - x^n)$$

na $[0, 1]$. Ali vrsta konvergira enakomerno na tem intervalu? V primeru, ko je $x \in [0, 1)$ lahko pišemo

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n(1 - x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-x^2} = \frac{x}{1-x^2},$$

saj obe vrsti tam konvergirata. Če je $x = 1$, je vsota vrste enaka 0. Ker vsota vrste

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-x^2} & , 0 \leq x < 1 \\ 0 & , x = 1 \end{cases}$$

ni zvezna funkcija, konvergenca ne more biti enakomerna na $[0, 1]$.

Izrek 11.2.7. *Naj funkcijska vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ konvergira enakomerno na intervalu $[a, b]$ in naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ vsota vrste. Naj bodo f_n zvezne na $[a, b]$. Potem velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

Dokaz. Naj bodo s_n delne vsote vrste. Ker zaporedje delnih vsot enakomerno konvergira proti f, iz analognega izreka za funkcijska zaporedja velja

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int_a^b f_k(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b s_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx,$$

kar je ravno vsebina izreka. □

Izrek 11.2.8. *Naj bodo f_n zvezno odvedljive na odprtem intervalu I. Naj funkcijska vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ na I konvergira proti $f : I \to \mathbb{R}$ in naj $\sum_{n=1}^{\infty} f_n'$ konvergira enakomerno na I proti $g : I \to \mathbb{R}$. Potem je f odvedljiva na I in velja $f' = g$.*

DOKAZ. Naj bodo s_n delne vsote vrste $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ in σ_n delne vsote vrste $\sum_{n=1}^{\infty} f_n'$. Potem σ_n konvergirajo enakomerno proti g in s_n konvergirajo proti f. Ker je $s_n' = \sigma_n$, iz analognega izreka za funkcijska zaporedja sledi $f' = g$. □

11.3. Potenčne vrste

DEFINICIJA 11.3.1. *Potenčna vrsta* centrirana v $a \in \mathbb{R}$ je vrsta oblike

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + \cdots$$

kjer so $a_0, a_1, a_2, \ldots$ poljubna realna števila.

Vsaka potenčna vrsta centrirana v a zagotovo konvergira v točki $x = a$. Lahko se zgodi, da je to edina točka, v kateri vrsta konvergira. Primer take vrste je

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n.$$

Ker namreč velja

$$\frac{|(n+1)!x^n|}{|n!x^n|} = (n+1)x$$

vidimo, da je $|(n+1))!x^{n+1}| > |n!x^n|$, če je le $(n+1)|x| > 1$. Sami členi vrste torej pri nobenem $x \neq 0$ ne konvergirajo proti 0.

IZREK 11.3.2. *Naj bo*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

potenčna vrsta, centrirana okrog $a \in \mathbb{R}$. Potem obstaja tak $R \in [0, \infty]$, da vrsta konvergira na intervalu $(a-R, a+R)$ in divergira za vsak x, $|x-a| > R$. Še več, za vsak $r < R$ vrsta konvergira enakomerno in absolutno na $[a-r, a+r]$. R imenujemo konvergenčni radij vrste, in velja

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

DOKAZ. Brez izgube za splošnost lahko predpostavimo, da je $a = 0$. Naj bo $A = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Predpostavimo najprej, da je $0 < A < \infty$ in naj bo $|x| < 1/A$. Potem je $1/|x| > A+\varepsilon$ za nek pozitiven ε in ker je A največje stekališče množice $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$ obstaja tak n_0, da je

$$\sqrt[n]{|a_n|} < A + \varepsilon, \quad n \geq n_0.$$

Zato je za $n \geq n_0$

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = \sqrt[n]{|a_n|}|x| \leq (A+\varepsilon)|x| < 1$$

in vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergira pri x po korenskem kriteriju. Naj bo sedaj $|x| > 1/A$. Sedaj je $1/|x| < A - \varepsilon$ za nek ε. Ker je A stekališče množice $\{\sqrt[n]{|a_n|},\ n = 1, 2, \ldots\}$, za

neskončno mnogo indeksov n velja $\sqrt[n]{|a_n|} > A - \varepsilon$. Pri vsakem takem n je

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = \sqrt[n]{|a_n||x|} > (A - \varepsilon)|x| > 1$$

in zato vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ne konvergira pri takem x, saj členi $a_n x^n$ ne konvergirajo proti 0. Zelo podobno obravnavamo tudi primera $A = 0$ in $A = \infty$. Pokažimo še, da vrsta konvergira enakomerno in absolutno na vsakem $[-r, r]$, kjer je $r < R$. Naj bo $r < x_0 < R$. Ker vrsta pri $x = x_0$ konvergira, velja $\lim_{n\to\infty} a_n x_0^n = 0$ in zato obstaja tak $M > 0$, da je $|a_n x_0^n| \leq M$ za vsak n. Naj bo $|x| < x_0$ poljuben. Potem velja

$$|a_n x^n| = |a_n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n x_0^n \leq M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n.$$

Zato velja

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| < \sum_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$$

in ker je $\left|\frac{x}{x_0}\right| < 1$ vrsta po Weierstassovem M testu konvergira enakomerno in absolutno na $(-x_0, x_0)$ in zato tudi na $[-r, r]$. □

Primer 11.3.3. Poglejmo si vrsto $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. Velja

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1,$$

zato je konvergenčni radij $R = 1$. Vrsta torej konvergira na $(-1, 1)$ in divergira za $|x| > 1$. Edini točki, za kateri nismo prepričani sta $x = 1$ in $x = -1$. Pri $x = 1$ dobimo divergentno vrsto $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, pri $x = -1$ pa dobimo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, ki po Leibnizovem kriteriju konvergira.

Naj bo sedaj

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

potenčna vrsta s konvergenčnim radijem $R \in [0, \infty]$. Če vrsto členoma odvajamo, dobimo vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - a)^{n-1}.$$

Njen konvergenčni radij je prav tako enak R, saj velja

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n-1]{n|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Podobno ima členoma integrirana vrsta

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - a)^{n+1}$$

tudi konvergenčni radij enak R. Vse tri vrste torej enakomerno konvergirajo na $[a - r, a + r]$, da vsak $r < R$. Zato z uporabo izrekov 11.2.7 in 11.2.8 dobimo

Izrek 11.3.4. *Naj bo*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \quad x \in (a-R, a+R),$$

kjer je R konvergenčni radij vrste. Potem je f odvedljiva na $(a-R, a+R)$ in velja

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1}.$$

ter

$$\int f(x)\,dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-a)^{n+1},$$

kjer je C neka konstanta.

Posledica 11.3.5. *Naj bo*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \quad x \in (a-R, a+R),$$

kjer je R konvergenčni radij vrste. Potem je funkcija f neskončno krat odvedljiva na $(a-R, a+R)$.

Brez dokaza navedimo še Abelov izrek

Izrek 11.3.6 (Abelov izrek). *Naj bo*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in (-1, 1),$$

Če vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergira, velja

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Izrek nam pove, da če vrsta konvergira tudi v kakšni robni točki konvergenčnega intervala, se vsota potenčne vrste s to vrednostjo na robu razširi do zvezne funkcije.

Primer 11.3.7. Pri $|x| < 1$ velja

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots,$$

saj imamo opravka z geometrijsko vrsto. Po zgornjem izreku imamo

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$$

in ta vrsta ima prav tako konvergenčni radij $R = 1$. Hitro lahko preverimo, da v 1 in -1 divergira. Če geometrijsko vrsto integriramo, dobimo

$$\int \frac{1}{1-x}\,dx = -\ln(1-x) = C + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots.$$

Ker je $\ln(1) = 0$ je $C = 0$ in dobimo

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots .$$

Ta vrsta ima konvergenčni radij zopet enak 1. Pri $x = 1$ vrsta divergira, pri $x = -1$ pa konvergira. Z uporabo Abelovega izreka dobimo

$$\ln(1-(-1)) = \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots .$$

PRIMER 11.3.8. Velja

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots , \quad |x| < 1$$

saj gre zopet za geometrijsko vrsto, tokrat v $-x^2$. Če obe strani integriramo, dobimo

$$\int \frac{1}{1+x^2}\, dx = \arctan x = C + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots .$$

Ker je $\arctan 0 = 0$, je $C = 0$. Vrsta za $\arctan x$ konvergira za $|x| < 1$, konvergira pa po Leibnizovem kriteriju tudi v $x = 1$. Z uporabo Abelovega izreka tako dobimo

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots .$$

11.4. Taylorjeva vrsta

V prejšnjem razdelku smo videli, da je vsota potenčne vrste neskončni krat odvedljiva funkcija. V tem razdelku se bomo vprašali nekakšen obrat. Kdaj lahko neskončno krat odvedljivo funkcijo razvijemo v potenčno vrsto? Naj bo torej

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \quad x \in (a-R, a+R),$$

kjer je $R > 0$ konvergenčni radij. Seveda velja $f(a) = a_0$. Če odvajamo, dobimo po izreku 11.3.4

$$f'(a) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1}|_{x=a} = a_1.$$

Postopek lahko nadaljujemo

$$f''(a) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-a)^{n-2}|_{x=a} = 2a_2$$

in še splošno

$$f^{(k)}(a) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n (x-a)^{n-k}|_{x=a} = k! a_k.$$

Torej je edini možni kandidat za vrsto centrirano v a, ki predstavlja neskončno krat odvedljivo funkcijo f v okolici točke a vrsta

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots .$$

To vrsto imenujemo *Taylorjeva vrsta funkcije f v okolici točke a*, polinomu

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

pa rečemo *n-ti Taylorjev polinom funkcije f v okolici točke a*. Vprašanje, ki nas zanima lahko torej preformuliramo kot

VPRAŠANJE. Ali za dano funkcijo $f(x)$, definirano v okolici točke a njena Taylorjeva vrsta v okolici a konvergira proti $f(x)$? Oziroma analogno: Ali zaporedje Taylorjevih polinomov T_n v okolici točke a konvergira proti $f(x)$?

Odgovor na naslednje vprašanje se glasi: Ne vedno. To lahko vidimo iz primera.

PRIMER 11.4.1. Naj bo

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}.$$

Funkcija f je neskončno krat odvedljiva v 0 in velja $f^{(n)}(0) = 0$ za vsak n. Torej je Taylorjeva vrsta funkcije f v okolici točke 0 enaka $0 + 0x + 0x^2 + \cdots$, in zagotovo ne konvergira proti $f(x)$ nikjer, razen v točki $x = 0$.

IZREK 11.4.2 (Taylorjev izrek o ostankih). *Naj bo f $(n+1)$-krat odvedljiva na odprtem intervalu I in naj bosta $a, b \in I$. Potem obstaja tak ξ med a in b, da velja*

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

DOKAZ. Označimo

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

n-ti Taylorjev polinom, in naj bo K tako število, da velja

$$f(b) - T_n(b) = K(b-a)^{n+1}.$$

Definirajmo

$$F(x) = f(x) - T_n(x) - K(x-a)^{n+1}.$$

Polinom $T_n(x)$ je definiran tako, da velja $T_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ za vsak $k \leq n$ in zato $F^{(k)}(a) = 0$ za vsak $k \leq n$. Nadalje velja $F(a) = F(b) = 0$, zato obstaja po Rolleovem izreku tak ξ_1, da velja $F'(\xi_1) = 0$. Po Rolleovem izreku nadalje obstaja tak ξ_2 med a in ξ_1, da velja $(F')'(\xi_2) = F''(\xi_2) = 0$. Postopek lahko nadaljujemo, in dobimo tak $\xi = \xi_{n+1}$, da velja $F^{(n+1)}(\xi) = 0$. Ker je $T_n^{(n+1)} \equiv 0$ to pomeni

$$f^{(n+1)}(\xi) = (n+1)!K.$$

Torej je

$$f(b) = T_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{(n+1)},$$

kar smo želeli pokazati. □

Naj bo sedaj f neskončno krat odvedljiva funkcija na $(a-R, a+R)$ in naj bo $T_n(x)$ n-ti Taylorjev polinom funkcije f okrog točke a. Označimo z

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

n-ti *ostanek*. Po Taylorjevem izreku velja

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

kjer je ξ neka točka med a in x. Taylorjeva vrsta bo pri x konvergirala proti $f(x)$ natanko tedaj, ko bo veljalo

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0.$$

Poglejmo si sedaj nekatere Taylorjeve vrste funkcij.

$\underline{f(x) = \frac{1}{1-x}}$. Velja $f^{(n)}(0) = n!$. Zato je Taylorjeva vrsta funkcije f ravno geometrijska vrsta

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots,$$

ki konvergira proti funkciji f za vsak $|x| < 1$.

$\underline{f(x) = \ln(1-x).}$ Taylorjeva vrsta funkcije f je vrsta

$$-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots,$$

ki konvergira proti funkciji f za vsak $|x| < 1$. Vrsto lahko dobimo s pomočjo integracije zgornje vrste.

$\underline{f(x) = e^x}$. Velja $f^{(n)}(0) = 1$ za vsak n, zato je Taylorjeva vrsta za e^x enaka

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots.$$

Naj bo najprej $x > 0$. Za ostanek $R_n(x)$ velja

$$|R_n(x)| = \left|\frac{e^\xi x^{n+1}}{(n+1)!}\right| \leq \frac{x^{n+1}e^x}{(n+1)!} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Če je $x < 0$ velja

$$|R_n(x)| = \left|\frac{e^\xi x^{n+1}}{(n+1)!}\right| \leq \frac{x^{n+1}e^0}{(n+1)!} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Taylorjeva vrsta torej konvergira proti e^x za vsak $x \in \mathbb{R}$.

$\underline{f(x) = \sin x.}$ Taylorjeva vrsta funkcije f je vrsta

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} - \cdots.$$

Ker je $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ za vsak n in vsak x, velja

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Taylorjeva vrsta torej konvergira proti $\sin x$ za vsak $x \in \mathbb{R}$.

$\underline{f(x) = \cos x.}$ Taylorjeva vrsta funkcije $\cos x$ je vrsta

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} - \cdots .$$

Podobno kot pri $\sin x$ vidimo, da vrsta konvergira za vsak $x \in \mathbb{R}$.

$\underline{f(x) = \sinh x.}$ Velja

$$\begin{aligned}
\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
&= \frac{1}{2}(1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \cdots) - \frac{1}{2}(1 - x + x^2/2! - x^3/3! + \cdots) \\
&= x + x^3/3! + x^5/5! + x^7/7! + \cdots
\end{aligned}$$

Vrsta konvergira za vsak $x \in \mathbb{R}$, ker tam konvergirata vrsti za e^x in e^{-x}.

$\underline{f(x) = \cosh x.}$ Velja

$$\begin{aligned}
\cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\
&= \frac{1}{2}(1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \cdots) + \frac{1}{2}(1 - x + x^2/2! - x^3/3! + \cdots) \\
&= 1 + x^2/2! + x^4/4! + x^6/6! + \cdots
\end{aligned}$$

Vrsta konvergira za vsak $x \in \mathbb{R}$.